FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수

02. 로그

03. 지수함수

04. 로그함수

01. 지수

다음 설명 중 옳은 것을 모두 구하시오

① 64의 세제곱근은 $\sqrt[3]{64}$ 뿐이다.
② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.
③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{8}$ 뿐이다.
④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 한 개다.
⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

다음 설명 중 옳은 것을 모두 구하시오.

① 64의 세제곱근은 $\sqrt[3]{64}$ 뿐이다.
② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.
③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{8}$ 뿐이다.
④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 한 개다.
⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

$\sqrt[3]{9}$의 제곱근 중 양수인 것을 a, 27의 세제곱근 중 실수인 것을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

$x>0$일 때, $\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}$ 를 간단히 하시오.

$x>0$일 때, $\sqrt[5]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}}$ 를 간단히 하시오.

$a>0$일 때, $\frac{\sqrt{a\sqrt[3]{a\sqrt[4]{a}}}}{\sqrt[4]{a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}}}=\sqrt[n]{a^m}$ 을 만족시키는 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

세 수 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{5}$의 대소 관계를 구하시오.

세 수 $\sqrt{2}$, $\sqrt[4]{3}$, $\sqrt[5]{5}$의 대소 관계를 구하시오.

세 수 $\sqrt{2\sqrt[3]{2}}$, $\sqrt{9\sqrt[3]{3}}$, $\sqrt{5\sqrt[3]{5}}$ 중에서 가장 작은 수를 a, 두 번째로 큰 수를 b라 할 때, 부등식 $a<\sqrt[6]{n}<b$를 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오.

$\left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}}\right\}^{\frac{3}{5}} \times \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}\right\}^{\frac{4}{5}}$ 의 값을 구하시오.

$\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{2}{5}}\right\}^{\frac{5}{4}} \times \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{3}}\right\}^{\frac{6}{5}}$ 의 값을 구하시오.

$3^a = 4$일 때, $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{a}{6}}$의 값을 구하시오.

다음 식을 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 $30p-30q$의 값을 구하시오.

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{\frac{1}{3}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[5]{\frac{1}{6}}=2^p\times3^q$$

다음 식을 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 $15p-15q$의 값을 구하시오.

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\times\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[5]{\frac{1}{6}}=2^p\times3^q$$

이차방정식 $2x^2+6x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\dfrac{\sqrt[3]{5^\alpha}\times\sqrt[3]{5^\beta}}{(25^\alpha)^\beta}$의 값을 구하시오.

$3^4 = a$, $4^2 = b$일 때, 12^5을 a, b를 이용하여 나타내시오.

$4^3 = a$, $5^2 = b$일 때, 20^4을 a, b를 이용하여 나타내시오.

$a = \sqrt[3]{5}$, $b = \sqrt{3}$ 일 때, $15^{\frac{1}{4}}$을 a, b를 이용하여 나타내시오.

$\left(\frac{1}{128}\right)^{\frac{1}{n}}$이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

$\left(\frac{1}{243}\right)^{\frac{1}{n}}$이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

세 양수 a, b, c에 대하여 $a^3=3$, $b^4=7$, $c^5=11$일 때, $(abc)^n$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

$a=2$일 때, $\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 의 값을 구하시오.

$a=5$일 때, $\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-3\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 의 값을 구하시오.

$\left(2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{2}{3}}\right)^3+\left(2^{\frac{1}{3}}-2^{-\frac{2}{3}}\right)^3$ 을 간단히 하시오.

양수 x에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$일 때, x^2+x^{-2}의 값을 구하시오

양수 x에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=2$일 때, x^3+x^{-3}의 값을 구하시오.

$x>0$이고 $x^2+x^{-2}=23$일 때, $\dfrac{x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}}{x+x^{-1}}$의 값을 구하시오.

$a^{2x}=5$ 일 때, $\dfrac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

$a^{2x}=7$ 일 때, $\dfrac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

$5^{\frac{1}{x}}=16$ 일 때, $\dfrac{4^x+4^{-x}}{4^x-4^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

실수 m, n에 대하여 $5^m=8$, $40^n=32$일 때, $\frac{3}{m}-\frac{5}{n}$의 값을 구하시오.

실수 m, n에 대하여 $10^m=4$, $20^n=64$일 때, $\frac{2}{m}-\frac{6}{n}$의 값을 구하시오.

실수 x, y에 대하여 $\left(\frac{1}{10}\right)^x=4$, $20^y=8$일 때, $3^{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}$의 값을 구하시오.

$2^x = 3^y = 6^z$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

(단, $xyz \neq 0$)

$4^x = 5^y = 10^z$ 일 때, $\frac{1}{2x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

(단, $xyz \neq 0$)

양수 x, y에 대하여 $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$ 이고 $x^y = y^x$ 일 때, y의 값을 구하시오.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

02. 로그

$\log_a 2=2$, $\log_2 5=b$일 때, a^b의 값을 구하시오.

$\log_a 3=2$, $\log_3 7=b$일 때, a^b의 값을 구하시오.

$\log_3\{\log_4(\log_5(n+1))\}=0$을 만족시키는 n의 값을 구하시오.

$\log_{x-2}(-x^2+7x-6)$가 정의되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

$\log_{x-1}(-x^2+4x+5)$가 정의되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 $\log_{a-1}(x^2+2ax+4a)$가 정의되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

$\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\frac{1}{2}\log_2 3$의 값을 구하시오.

$\log_3 3\sqrt{2}+\log_3 18-\frac{3}{2}\log_3 2$의 값을 구하시오.

다음 식의 값을 구하시오.

$$\log_3\left(1-\frac{1}{2}\right)+\log_3\left(1-\frac{1}{3}\right)+\log_3\left(1-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\log_3\left(1-\frac{1}{81}\right)$$

$\log_4 12 \cdot \log_3 12 - \log_4 3 - \log_3 4$ 의 값을 구하시오.

$\log_2 14 \cdot \log_7 14 - \log_2 7 - \log_7 2$ 의 값을 구하시오.

$\left(\log_4 \sqrt{3} + \frac{3}{4}\log_2 3\right) \cdot \log_9 4\sqrt{2}$ 의 값을 구하시오.

$9^{2\log_3 5 - 3\log_{\frac{1}{3}} 2 - 2\log_3 10}$ 의 값을 구하시오.

$4^{\log_2 3 - 2\log_2 \frac{1}{3} + 2\log_2 3}$ 의 값을 구하시오.

$2^{\log_2 3 + \log_2 9} + \left(2^{\log_2 9 - \log_2 3}\right)^{\log_3 2}$ 의 값을 구하시오.

$\log_3 10$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라 할 때, $9(2^a+3^b)$의 값을 구하시오.

$\log_2 5$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라 할 때, $3(2^a-2^b)$의 값을 구하시오.

$\log_2 13$의 소수 부분을 α라 할 때, 4^α의 값을 구하시오.

$\log_3 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_{240} 90$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

$\log_2 3 = a$, $\log_5 2 = b$ 일 때, $\log_{225} 375$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

$\log_2 15 = a$, $\log_2 \frac{9}{5} = b$ 일 때, $\log_2 45$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

양수 a, b에 대하여 $a^3b^2=1$일 때, $\log_a a^{10}b^6$의 값을 구하시오.

(단, $a \neq 1$)

양수 a, b에 대하여 $a^3b^2=1$일 때, $\log_a a^8b^{12}$의 값을 구하시오.

(단, $a \neq 1$)

양수 x, y에 대하여 $\log_2 x+\log_4 y^2=2$일 때, $8^{\log_2 x}\cdot 2^{\log_2 y^3}$의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2-4x+1=0$의 두 근을 $\log_2 a$, $\log_2 b$라 할 때, $\log_a b+\log_b a$의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2+6x+3=0$의 두 근을 $\log_2 a$, $\log_2 b$라 할 때, $\log_a b+\log_b a$의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2-4x\log_5 2-2\log_5 10+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha-1)(\beta-1)=\log_5 k$이다. 이때 k의 값을 구하시오.

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$일 때, $\log 5 + \log 36$의 값을 구하시오.

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$일 때, $\log 20 + \log 9$의 값을 구하시오.

$\log 76.1 = 1.8814$일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

① $\log 761 = 2.8814$ ② $\log 7610 = 38.814$
③ $\log 0.761 = -0.8814$ ④ $\log 0.0761 = -1.1186$
⑤ $\log 0.000761 = -3.1186$

$1 < x < 100$일 때, $\log x^3$과 $\log x\sqrt{x}$의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값의 곱을 구하시오.

$1 < x < 100$일 때, $\log x^2$과 $\log \sqrt[3]{x}$의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값의 곱을 구하시오.

$10 < x < 1000$일 때, $\log x$와 $\log x^3$의 합이 정수가 되도록 하는 x의 개수를 구하시오.

지진의 에너지 E와 지진의 규모 M 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log E = 11.8 + 1.5M$$

이때 규모가 6인 지진의 에너지는 규모가 5인 지진의 에너지의 몇 배인지 구하시오.

지진의 에너지 E와 지진의 규모 M 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log E = 11.8 + 1.5M$$

이때 규모가 7인 지진의 에너지는 규모가 4인 지진의 에너지의 몇 배인지 구하시오.

별의 등급 m과 별의 밝기 I 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다.

$$m = -\frac{5}{2}\log I + C \ (C\text{는 상수})$$

이때 3등급인 별의 밝기는 6등급인 별의 밝기의 몇 배인지 구하시오.

(단, $\sqrt[5]{100} = \frac{5}{2}$로 계산한다.)

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

03. 지수함수

함수 $f(x)=a^x (a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 $f(2)=\frac{1}{4}$일 때, $y=f(x)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

> ㄱ. $f(-4)=16$
> ㄴ. 그래프는 점 $(-1,\ 4)$을 지난다.
> ㄷ. 그래프의 점근선은 x축이다.
> ㄹ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

함수 $f(x)=a^x (a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 $f(2)=\frac{1}{9}$일 때, $y=f(x)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

> ㄱ. $f(-4)=81$
> ㄴ. 그래프는 점 $(-1,\ 3)$을 지난다.
> ㄷ. 그래프의 점근선은 y축이다.
> ㄹ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

함수 $y=(a^2+2a+1)^x$에서 x의 값이 증가할 때 y의 값은 증가하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

함수 $y=3^{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 하였더니 함수 $y=9\cdot 3^{2x}+9$의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

함수 $y=5^{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 하였더니 함수 $y=\frac{1}{25}\cdot 5^{x}+3$의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

함수 $y=2^{-x+2}+k$의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 상수 k의 최댓값을 구하시오.

세 수 $A=\sqrt{2^3}$, $B=0.5^{-\frac{1}{5}}$, $C=\sqrt[3]{4}$의 대소 관계를 구하시오.

세 수 $A=\sqrt{(-3)^2}$, $B=3^{-\frac{1}{5}}$, $C=\sqrt[3]{3}$의 대소 관계를 구하시오.

$a>1$일 때, 자연수 n에 대하여 세 수

$$A=\sqrt[n+1]{a^{n+2}},\ B=\sqrt[n+2]{a^{n+3}},\ C=\sqrt[n+3]{a^{n+4}}$$

의 대소를 비교하시오.

03. 지수함수

정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 1\}$인 함수 $y=3^{x+1}+k$의 최댓값이 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 1\}$인 함수 $y=2^{x+2}+k$의 최댓값이 5일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid 0 \le x \le 2\}$인 함수 $f(x)=a^{x+2}$의 최댓값이 최솟값의 8배가 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 곱을 구하시오.

03. 지수함수

정의역이 $\{x \mid 0 \le x \le 3\}$인 함수 $y=2^{x^2-2x+5}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid -2 \le x \le 0\}$인 함수 $y=2^{-x^2-2x+3}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid 3 \le x \le 6\}$인 함수 $y=2^{x^2-8x+13}$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

방정식 $27^{x}-3^{x^{2}-9}=0$의 모든 실수의 합을 구하시오.

방정식 $25^{x}-5^{x^{2}+4}=0$의 모든 실수의 합을 구하시오.

방정식 $\left(2\sqrt{2}\right)^{x^{2}}=4^{x+1}$을 만족시키는 정수 x의 값을 구하시오.

03. 지수함수

방정식 $3^x+3^{2-x}=10$의 두 근을 α, β라 할 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha<\beta$)

방정식 $2^x+2^{1-x}=3$의 두 근을 α, β라 할 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha<\beta$)

방정식 $9^x+9^{-x}+3^x+3^{-x}-4=0$의 해를 구하시오.

03. 지수함수

방정식 $x^x \cdot x^6 = (x^x)^3$의 모든 근의 합을 구하시오.

(단, $x > 0$)

방정식 $x^{-3x} \cdot x^3 = (x^x)^3$의 모든 근의 합을 구하시오.

(단, $x > 0$)

방정식 $x^{x^2-8} = x^{2x+7}$의 모든 근의 합을 a, 방정식 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^{3-2x} = 3^{3-2x}$의 모든 근의 합을 b라 할 때, $2ab$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } x > \frac{1}{2}\right)$

부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{25}\right)^{3-x}$ 을 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오.

부등식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{3x+2} < \left(\frac{1}{9}\right)^{2-5x}$ 을 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} 2^{2x+1} > (\sqrt{8})^{x} \\ \left(\frac{3}{5}\right)^{x^2+1} \geq \left(\frac{5}{3}\right)^{3x-5} \end{cases}$의 해를 구하시오.

부등식 $2^{2x+2}-17\cdot 2^{x}+4<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

부등식 $3^{2x+1}-10\cdot 3^{x}+3<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값을 구하시오.

부등식 $\left(\frac{1}{25}\right)^{x}-30\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{x}+125\le 0$을 만족시키는 x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $9^x-2\cdot 3^{x+1}+k\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $4^x-2\cdot 2^{x+2}+k+1\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

부등식 $x^{x^2-15}<x^{2x}$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

(단, $x>0$)

1000만 원을 주고 구매한 어떤 자동차를 중고로 팔 경우에는 구매 후 1년이 지날 때마다 30%씩 가격이 떨어진다고 한다. 이 자동차의 중고 가격이 처음으로 343만 원 이하가 되는 것은 구매 후 몇 년이 지났을 때인지 구하시오.

5000만 원을 주고 구매한 어떤 자동차를 중고로 팔 경우에는 구매 후 1년이 지날 때마다 40%씩 가격이 떨어진다고 한다. 이 자동차의 중고 가격이 처음으로 648만 원 이하가 되는 것은 구매 후 몇 년이 지났을 때인지 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $4^x-2a\cdot 2^x+9\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

04. 로그함수

함수 $y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x|x>0\}$이다.
② 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, y축을 점근선으로 한다.
③ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 증가한다.
④ 그래프가 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프가 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

함수 $y=\log_a x$ $(a>1,\ a\neq 1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

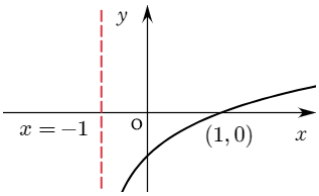
① 정의역은 $\{x|x>0\}$이다.
② 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, x축을 점근선으로 한다.
③ x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
④ 그래프가 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프가 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

함수 $y=\log(16-x^2)$의 정의역을 A, 함수 $y=\log(\log x)$의 정의역을 B라 할 때, 집합 $A\cap B$의 원소 중 모든 정수의 합을 구하시오.

04. 로그함수

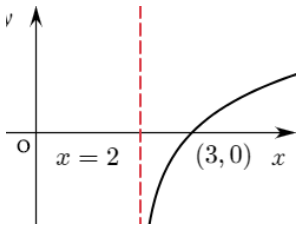
4 유형연습

$y=\log_2(x+a)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



5 유형연습

$y=\log_2(x+a)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



6 유형연습

함수 $y=\log_3(x+a)+b$의 그래프가 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2,\ 2)$를 지날 때, 이 그래프의 점근선의 방정식을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

04. 로그함수

함수 $y=\log_2(x-1)+2$의 역함수가 $y=a^{x+b}+c$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

함수 $y=\log_3(x-2)+1$의 역함수가 $y=a^{x+b}+c$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\log_3(x^3+1)$에 대하여 함수 $g(x)$가 $(g\circ f)(x)=x$를 만족시킬 때, $(f\circ g\circ g)(2)$의 값을 구하시오.

세 수 $A=\log_5 3$, $B=3$, $C=\log_{25} 135$의 대소 관계를 구하시오.

세 수 $A=\log_6 40$, $B=2$, $C=\log_{49} 65$의 대소 관계를 구하시오.

두 양수 a, b에 대하여 $a<1<b<\frac{1}{a}$일 때, 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $a^a > a^b$

ㄴ. $\log_b a < \log_b a^2$

ㄷ. $\log_a b > \log_b a$

04. 로그함수

정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 3\}$인 함수 $y=\log_2(-x^2+4x+8)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 2\}$인 함수 $y=\log_3(-x^2+2x+4)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

함수 $y=\log_{\frac{1}{4}}(3-x)+\log_{\frac{1}{4}}(x+5)$의 최솟값을 구하시오.

04. 로그함수

정의역이 $\{x|1 \le x \le 9\}$인 함수 $y=x^{-4+\log_3 x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x|1 \le x \le 9\}$인 함수 $y=x^{-2+\log_3 x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{x^4}{x^{\log x}}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

04. 로그함수

방정식 $\log_3 x+\log_9 (x+6)^2=3$의 해를 구하시오.

방정식 $\log_3 x+\log_9 (x+8)^2=2$의 해를 구하시오.

방정식 $\log \sqrt{5x+5}=1-\log \sqrt{3x-1}$의 해를 $x=a$라 할 때, $3a$의 값을 구하시오.

04. 로그함수

방정식 $\log_3 x^2+\log_x 3+3=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

방정식 $\log_2 x^3-\log_x 2-2=0$의 두 근중 정수인 것을 구하시오.

방정식 $\log_{\frac{1}{2}} x^3+(\log_2 x)^2-10=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\log_\alpha \beta+\log_\beta \alpha$의 값을 구하시오.

04. 로그함수

방정식 $x^{\log x}=\dfrac{1000000}{x}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

방정식 $x^{\log x}=\dfrac{100000000}{x^2}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

방정식 $x^{\log_3 x}-27x^2=0$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

부등식 $\log_5(\log_3 x) \le 1$의 해를 구하시오.

부등식 $\log_3(\log_2 x) \ge 1$의 해를 구하시오.

부등식 $\log_{\frac{1}{3}}\{\log_4(\log_3 x)\} > 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

04. 로그함수

부등식 $x^{\log_{\frac{1}{3}} x} > 9x^3$의 해가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

부등식 $x^{\log_{\frac{1}{2}} x} > 4x^3$의 해가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

부등식 $x^{\log x} < x^2$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

04. 로그함수

이차방정식

$$x^2-2(1+\log_2 a)x+4(1+\log_2 a)=0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식

$$x^2-(1+\log_3 a)x+(1+\log_3 a)=0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $(\log a+7)x^2-2(\log a+1)x+1=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 양수 a의 곱을 구하시오.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

01. 삼각함수

다음 중 각을 나타내는 동경이 제3 사분면에 있는 것을 모두 고르시오.

① $570°$ ② $870°$ ③ $1560°$
④ $-750°$ ⑤ $-1610°$

다음 중 각을 나타내는 동경이 제1사분면에 있는 것을 모두 고르시오.

① $390°$ ② $830°$ ③ $1140°$
④ $-510°$ ⑤ $-1160°$

좌표평면에서 x 축의 양의 방향을 시초선으로 하고 $101°$ 를 나타내는 동경 OP 가 원점 O 를 중심으로 음의 방향으로 $603°$ 만큼 회전한 후, 양의 방향으로 $208°$ 만큼 회전하였다. 이때 동경 OP 는 제 몇 사분면 위에 있는지 말하시오.

α 가 제1 사분면의 각일 때, 각 $\frac{\alpha}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

α 가 제2 사분면의 각일 때, 각 $\frac{\alpha}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

3θ 가 제3 사분면의 각일 때, 각 θ 는 제 몇 사분면의 각인지 말하시오.

01. 삼각함수

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $50° = \frac{3}{8}\pi$ ㄴ. $150° = \frac{5}{6}\pi$ ㄷ. $165° = \frac{11}{12}\pi$

ㄹ. $120° = \frac{2}{3}\pi$ ㅁ. $\frac{7}{4}\pi = 315°$ ㅂ. $\frac{4}{5}\pi = 156°$

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $110° = \frac{5}{8}\pi$ ㄴ. $210° = \frac{7}{6}\pi$ ㄷ. $330° = \frac{11}{12}\pi$

ㄹ. $150° = \frac{4}{3}\pi$ ㅁ. $\frac{9}{4}\pi = 405°$ ㅂ. $\frac{6}{5}\pi = 216°$

다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나를 고르시오.

① $-760°$ ② $-1150°$ ③ $1053°$

④ $-\frac{25}{3}\pi$ ⑤ $\frac{9}{4}\pi$

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일치하는 각 θ의 크기를 구하시오.

(단, $0<\theta<\pi$)

각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 일치하는 각 θ의 크기를 구하시오.

(단, $0<\theta<\pi$)

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, 각 θ의 크기를 구하시오.

(단, $0<\theta<\pi$)

각 θ를 나타내는 동경과 각 7θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이 되는 각 θ의 크기를 모두 구하시오.

$\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

각 θ를 나타내는 동경과 각 3θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이 되는 각 θ의 크기를 모두 구하시오.

$\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

각 2θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 x축에 대하여 대칭일 때, 모든 각 θ의 크기의 합을 구하시오.

(단, $0<\theta<\pi$)

중심각의 크기가 $\frac{1}{2}\pi$이고 호의 길이가 8π인 부채꼴의 반지름의 길이를 a, 넓이를 $b\pi$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

중심각의 크기가 $\frac{1}{3}\pi$이고 호의 길이가 9π인 부채꼴의 반지름의 길이를 a, 넓이를 $b\pi$라 할 때, $\frac{2b}{a}$의 값을 구하시오.

중심각의 크기가 $\frac{5}{4}$이고 둘레의 길이가 26인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

01. 삼각함수

둘레의 길이가 20인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이를 구하시오.

둘레의 길이가 16인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이를 구하시오.

둘레의 길이가 100 m인 부채꼴 모양의 화단을 만들려고 한다. 이 화단의 넓이의 최댓값을 구하시오.

원점 O와 점 P(3, −4)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 할 때, $5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta$의 값을 구하시오.

원점 O와 점 P(6, −8)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 할 때, $5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta$의 값을 구하시오.

θ가 제2사분면의 각이고 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$일 때, $\sin\theta+\cos\theta$의 값을 구하시오.

$\sin\theta\cos\theta<0$, $\cos\theta\tan\theta>0$을 동시에 만족시키는 각 θ가 존재하는 사분면을 말하시오.

$\sin\theta\cos\theta>0$, $\cos\theta\tan\theta<0$을 동시에 만족시키는 각 θ가 존재하는 사분면을 말하시오.

$\dfrac{\sqrt{\tan\theta}}{\sqrt{\cos\theta}}=-\sqrt{\dfrac{\tan\theta}{\cos\theta}}$ 를 만족시키는 각 θ에 대하여 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

(단, $\sin\theta\neq0$)

[보 기]

ㄱ. $\sin\theta+\cos\theta<0$

ㄴ. $\sin\theta\cos\theta>0$

ㄷ. $\dfrac{\tan\theta}{\sin\theta}>0$

$\left(1+\tan\theta+\frac{2}{\cos\theta}\right)\left(1+\frac{1}{\tan\theta}-\frac{2}{\sin\theta}\right)$을 간단히 하시오.

$(1+\cos\theta+\sin\theta)(1-\cos\theta-\sin\theta)$을 간단히 하시오.

옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $\cos^4\theta-\sin^4\theta=1+2\sin^2\theta$

ㄴ. $\frac{\tan\theta}{1+\cos\theta}+\frac{\tan\theta}{1-\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

ㄷ. $\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{1+2\sin\theta\cos\theta}+\frac{\tan\theta-1}{\tan\theta+1}=0$

01. 삼각함수

θ가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$일 때, $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}$의 값을 구하시오.

θ가 제1사분면의 각이고 $\cos\theta=\frac{2}{3}$일 때, $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}$의 값을 구하시오.

$\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\sqrt{2}\cos\theta-2\tan\theta$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \pi<\theta<\frac{3}{2}\pi\right)$

01. 삼각함수

이차방정식 $4x^2+x+a=0$의 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta, \cos\theta-\sin\theta$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

이차방정식 $3x^2+2x+a=0$의 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta, \cos\theta-\sin\theta$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

이차방정식 $2\sqrt{2}x^2-\sqrt{2}x+k=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값을 구하시오.
(단, k는 상수이고 $\sin\theta>\cos\theta$이다.)

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수

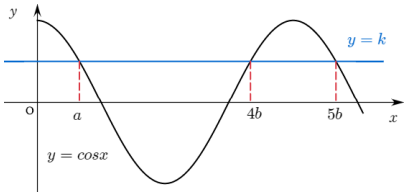
02. 삼각함수의 그래프

03. 삼각함수의 활용

02. 삼각함수의 그래프

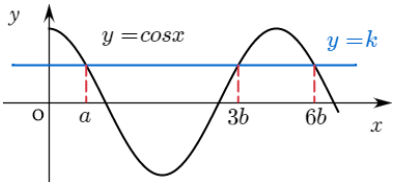
1 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $0 \le x \le \frac{5}{2}\pi$에서 함수 $y=\cos x$의 그래프와 직선 $y=k$ $(0<k<1)$가 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a, $4b$, $5b$라 할 때, $\cos\left(\frac{5}{2}a+b\right)$의 값을 구하시오.



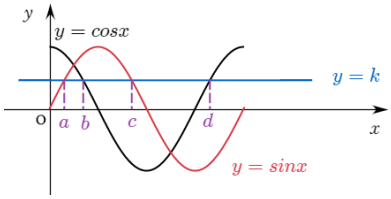
2 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $0 \le x \le \frac{5}{2}\pi$에서 함수 $y=\cos x$의 그래프와 직선 $y=k$ $(0<k<1)$가 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a, $3b$, $6b$라 할 때, $\cos\left(\frac{3}{2}a+\frac{9}{4}b\right)$의 값을 구하시오.



3 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $0 \le x \le 2\pi$에서 두 함수 $y=\sin x$와 $y=\cos x$의 그래프가 직선 $y=k$ $\left(0<k<\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$와 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d라 할 때, $\tan(2a+b+2c+d)$의 값을 구하시오.



02. 삼각함수의 그래프

함수 $y=2\cos(\pi x-3\pi)-1$의 그래프는 $y=2\cos\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행 이동한 것이다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

(단, $2<m<4$)

함수 $y=2\sin\left(\pi x-\frac{3}{2}\pi\right)+2$의 그래프는 $y=2\sin\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행 이동한 것이다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

(단, $1<m<2$)

함수 $y=-2\cos 2x+5$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=a\cos 2x+b$이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

함수 $f(x)=2\sin 2x+1$에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

① 함수 $g(x)=\tan\frac{x}{2}$와 주기가 같다.

② 최댓값은 3이고 최솟값은 -1이다.

③ $0\le x\le\frac{\pi}{2}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

④ $f(0)+f(\pi)=2$

⑤ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

함수 $f(x)=2\cos x-1$에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

① 함수 $g(x)=\tan\frac{x}{2}$와 주기가 같다.

② 최댓값은 2이고 최솟값은 -1이다.

③ $0\le x\le\frac{\pi}{2}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

④ $f(0)+f(\pi)=2$

⑤ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

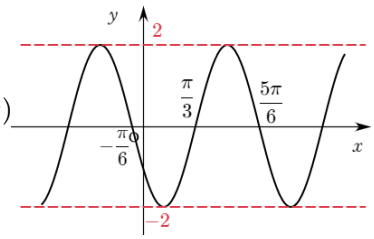
함수 $y=2\sin\frac{\pi}{3}x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y=f(x)$라 할 때, 함수 $f(x)$의 주기는 a, 최댓값은 b이다. ab의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

10 유형연습

함수 $y=a\sin(bx-c)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

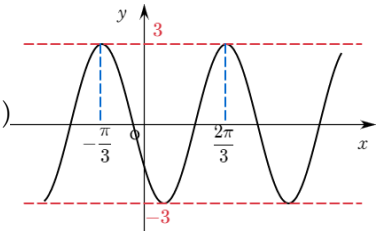
(단, $a>0$, $b>0$, $0<c<\pi$)



11 유형연습

함수 $y=a\cos(bx-c)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

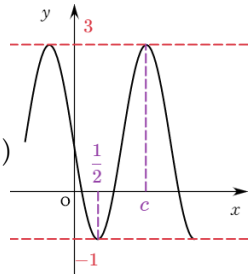
(단, $a>0$, $b>0$, $0<c<2\pi$)



12 유형연습

함수 $y=a\cos\pi\left(x+\frac{1}{2}\right)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+2b-2c$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)



02. 삼각함수의 그래프

$\sin\frac{2}{3}\pi\tan\frac{11}{6}\pi+\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$의 값을 구하시오.

$\sin\frac{5}{6}\pi\tan\frac{5}{3}\pi+\cos\left(-\frac{13}{6}\pi\right)\tan\frac{17}{6}\pi$의 값을 구하시오.

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\frac{1}{2}\pi+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$$
$$+\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)-\cos\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)$$

02. 삼각함수의 그래프

함수 $y=-|\cos x-3|+k$의 최댓값과 최솟값이 합이 0일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

함수 $y=-|\sin x-5|+k$의 최댓값과 최솟값이 합이 -6일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

함수 $y=2\sin x-\cos\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)-1$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

함수 $y=\dfrac{-\sin x+4}{\sin x+3}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{\cos x-5}{\cos x+2}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{2\tan x-3}{\tan x+2}$이 $x=a$일 때 최댓값 b를 갖는다. 이때 $\dfrac{a}{b}$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \pi \le x \le \dfrac{5}{4}\pi\right)$

$0 \le x < \pi$일 때, 방정식 $\cos\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 모든 근의 합을 구하시오.

$-\pi \le x < 0$일 때, 방정식 $\sin(3x+2\pi)=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 모든 근의 합을 구하시오.

방정식 $2\log\cos x - 2\log\sin x = \log\frac{1}{3}$의 해를 구하시오.

(단, $0 < x < 2\pi$)

$0 \le x < 2\pi$에서 방정식 $2\cos^2 x + \sin x = -1$의 근을 구하시오.

$0 \le x \le 2\pi$에서 방정식 $2\sin^2 x - 2\cos x = -2$의 모든 근의 합을 구하시오.

삼각형 ABC에 대하여 $4\sin^2 A + 4\cos A = 5$가 성립할 때, $\cos\dfrac{B+C-2\pi}{2}$의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) \le -\frac{\sqrt{2}}{2}$을 만족하는 범위를 구하시오.

$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right) \ge \frac{\sqrt{2}}{2}$을 만족하는 범위를 구하시오.

$0 \le x \le 2\pi$에서 부등식 $\cos 2x \le \cos\frac{12}{7}\pi$를 만족시키는 x에 대하여 $\sin x$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $2\sin^2 x - \cos x - 1 \ge 0$의 해를 구하시오.

$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $-2\cos^2 x - 3\sin x + 3 \ge 0$의 해를 구하시오.

부등식 $\cos^2\theta - 4\sin\theta \le 3a$가 모든 실수 θ에 대하여 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2-2(2\sin\theta+1)+4>0$이 성립하도록 하는 θ의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0 \le \theta < 2\pi$)

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2-2(2\cos\theta+1)+4>0$이 성립하도록 하는 θ의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0 \le \theta < 4\pi$)

x에 대한 이차방정식 $x^2+2x+2-\sqrt{3}\tan\theta=0$이 실근을 갖도록 θ의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0 \le \theta < 2\pi$)

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

03. 삼각함수의 활용

1 유형연습

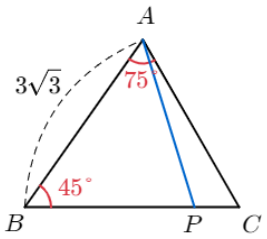
삼각형 ABC에서 $a=5,\ b=6,\ A=30^\circ$ 일 때, $\sin B$ 의 값을 구하시오.

2 유형연습

삼각형 ABC에서 $a=3,\ b=8,\ A=60^\circ$ 일 때, $\sin B$ 의 값을 구하시오.

3 유형연습

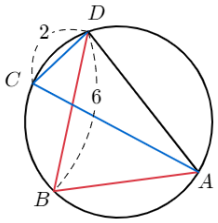
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3\sqrt{3}$, $A=75^\circ$, $B=45^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\dfrac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$의 최솟값을 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

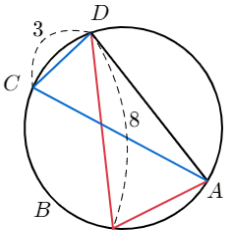
4 유형연습

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{BD}=6$, $\overline{CD}=2$이고 $\sin(\angle DAB)=\frac{3}{7}$일 때, $\sin(\angle DAC)$의 값을 구하시오.



5 유형연습

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{BD}=8$, $\overline{CD}=3$이고 $\sin(\angle DAB)=\frac{4}{7}$일 때, $\sin(\angle DAC)$의 값을 구하시오.



6 유형연습

반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 8일 때, $\sin A+\sin B+\sin C$의 값을 구하시오.

03. 삼각함수의 활용

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c가 $\frac{a+b}{3}=\frac{b+c}{4}=\frac{c+a}{5}$를 만족시킬 때, $\sin A:\sin B:\sin C$를 구하시오.

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c가 $\frac{a+b}{5}=\frac{b+c}{6}=\frac{c+a}{7}$를 만족시킬 때, $\sin A:\sin B:\sin C$를 구하시오.

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c사이에 $ab:bc:ca=12:20:15$이 성립할 때, $\sin A:\sin B:\sin C$를 구하시오.

03. 삼각함수의 활용

삼각형 ABC 에서 $\frac{\sin B}{c}=\frac{\sin C}{b}$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형

② $b=c$인 이등변삼각형

③ $c=a$인 이등변삼각형

④ $B=90^\circ$인 직각이등변삼각형

⑤ $C=90^\circ$인 직각이등변삼각형

삼각형 ABC 에서 $asinA=csinC$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형

② $b=c$인 이등변삼각형

③ $c=a$인 이등변삼각형

④ $B=90^\circ$인 직각이등변삼각형

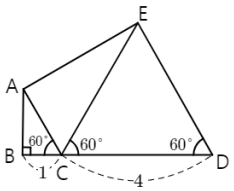
⑤ $C=90^\circ$인 직각이등변삼각형

삼각형 ABC 에서 $\sin^2 B+\sin^2 C=\sin^2(B+C)$인 관계가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

03. 삼각함수의 활용

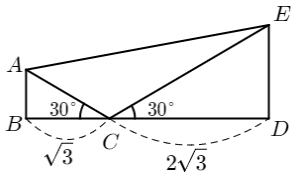
13 유형연습

오른쪽 그림과 같이 세 점 B, C, D가 일직선 위에 있을 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



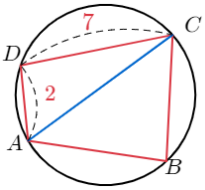
14 유형연습

오른쪽 그림과 같이 세 점 B, C, D가 일직선 위에 있을 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



15 유형연습

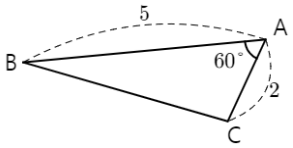
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=2$, $\overline{CD}=7$이다. $\cos B=\frac{1}{7}$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

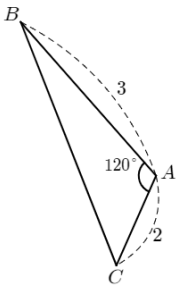
16 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=2$, $A=60°$인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



17 유형연습

오른쪽 그림과 같이
$\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2$, $A=120°$인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



18 유형연습

삼각형 ABC에서 $a=\sqrt{3}+1$, $B=45°$, $c=\sqrt{2}$일 때, $\angle C$의 크기를 구하시오.

03. 삼각함수의 활용

19 유형연습

삼각형 ABC 에서 $a=4$, $b=5$이고 넓이가 $5\sqrt{3}$ 일 때, c의 값을 구하시오.

(단, $\angle C$는 예각이다.)

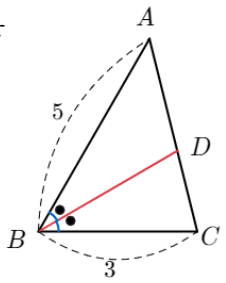
20 유형연습

삼각형 ABC 에서 $a=3$, $b=4$이고 넓이가 $3\sqrt{2}$ 일 때, c^2의 값을 구하시오.

(단, $\angle C$는 예각이다.)

21 유형연습

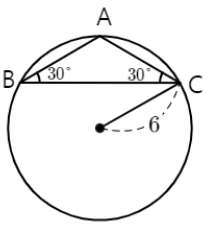
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $B=60°$인 삼각형 ABC 에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

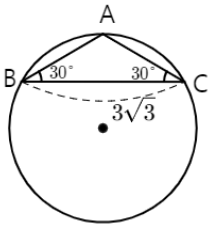
22 유형연습

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $B=C=30°$이고, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



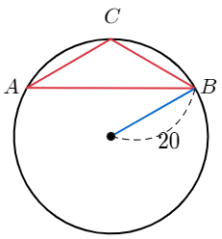
23 유형연습

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $B=C=30°$이고, $\overline{BC}=3\sqrt{3}$ 일 때 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



24 유형연습

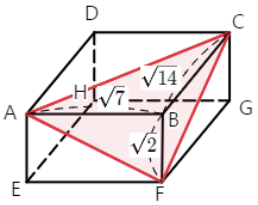
반지름의 길이가 20인 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{CA}:\overset{\frown}{AB}=1:1:4$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오



03. 삼각함수의 활용

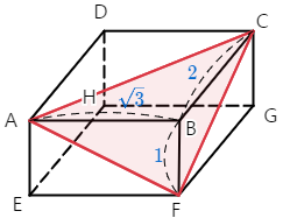
25 유형연습

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=\sqrt{7}$, $\overline{BC}=\sqrt{14}$, $\overline{BF}=\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 AFC 의 넓이를 구하시오.



26 유형연습

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=\sqrt{3}$, $\overline{BC}=2$, $\overline{BF}=1$일 때, 삼각형 AFC 의 넓이를 구하시오.



27 유형연습

다음 조건을 모두 만족시키는 삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 구하시오.

(가) $\sin A:\sin B:\sin C=3:5:6$

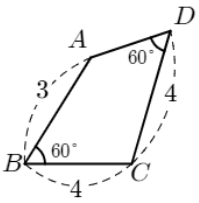
(나) 삼각형 ABC 의 넓이는 $8\sqrt{14}$ 이다.

03. 삼각함수의 활용

28 유형연습

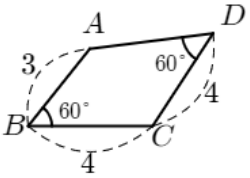
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\overline{CD}=4$, $B=D=60°$ 일 때,
이 사각형의 넓이를 구하시오.

(단, $\overline{AD}>1$)



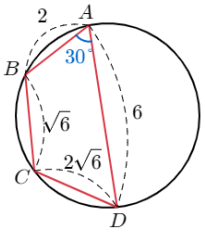
29 유형연습

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\overline{CD}=4$, $B=D=60°$ 일 때,이 사각형의 넓이를 구하시오.



30 유형연습

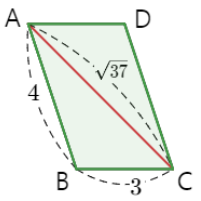
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=\sqrt{6}$, $\overline{CD}=2\sqrt{6}$, $\overline{AD}=6$이고, $\angle A=60°$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

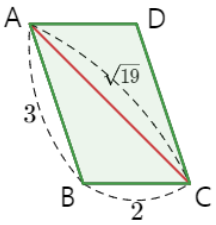
31 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}=\sqrt{37}$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



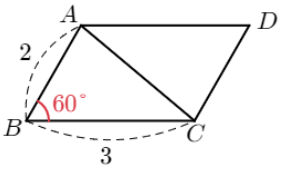
32 유형연습

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}=\sqrt{19}$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



33 유형연습

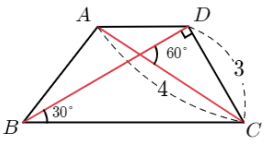
오른쪽 그림과 같이 이웃한 두 변의 길이가 2, 3이고 그 끼인각의 크기가 $60°$인 평행사변형 ABCD의 넓이를 a, $\overline{AC}$의 길이를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

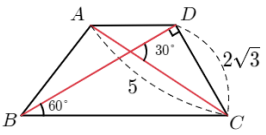
34 유형연습

사각형 ABCD 에서 $\overline{CD}=3, \overline{AC}=4$, $\angle BDC=90°, \angle DBC=30°$ 이고, 사각형의
두 대각선이 이루는 각의 크기가 $60°$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



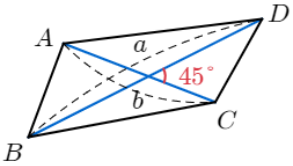
35 유형연습

사각형 ABCD 에서 $\overline{CD}=2\sqrt{3}, \overline{AC}=5$, $\angle BDC=90°, \angle DBC=60°$ 이고,
사각형의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $30°$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



36 유형연습

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 a, b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $45°$ 인 사각형 ABCD 가 있다.
이 사각형의 넓이가 $8\sqrt{2}$ 이고 $a+b=12$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.



FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

01. 등차수열과 등비수열

등차수열 $\{a_n\}$에서 제 4항이 8, 제 6항이 12일 때 a_{10}의 값을 구하시오.

등차수열 $\{a_n\}$에서 제 3항이 9, 제 7항이 17일 때 a_{10}의 값을 구하시오.

등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_3 = \log 54$, $a_5 = \log 486$ 일 때 이 수열의 일반항을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

첫째항이 5이고 공차가 $-\frac{3}{5}$인 등차수열$\{a_n\}$에서 $a_k<0$을 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

첫째항이 4이고 공차가 $-\frac{2}{3}$인 등차수열$\{a_n\}$에서 $a_k<0$을 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

등차수열에서 제 5항과 제 7항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제 11항은 15이다. 이때 처음으로 100보다 크게 되는 항은 제 몇 항인지 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

세 수 $2a-4$, a^2+4, $6a+4$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a의 값을 구하시오.

세 수 a^2+3, a^2+4, $4a+2$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a의 값을 구하시오.

ax^2-2x+4을 $x+1$, $x-2$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$a_4=13$이고, $a_{21}-a_{11}=40$ 인 등차수열 a_n의 첫째항부터 제 5항까지의 합을 구하시오.

$a_4=11$이고, $a_{21}-a_{11}=30$ 인 등차수열 a_n의 첫째항부터 제 5항까지의 합을 구하시오.

등차수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=2n+5$일 때, 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제9항까지의 합을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

등차수열 a_n의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면 $S_5=45$이고 $S_{10}=140$이면 S_{20}의 값을 구하시오.

등차수열 a_n의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면 $S_5=50$이고 $S_{10}=150$이면 S_{20}의 값을 구하시오.

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_5=125$, $S_{15}=225$이다. 이때 $a_6+a_7+a_8+\cdots+a_{40}$의 값을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

첫째항이 19이고 공차가 -3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때 S_k가 최대가 되는 k값을 구하시오.

첫째항이 30이고 공차가 -7인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때 S_k가 최대가 되는 k값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = 100 - n\log_2 20$일 때, 첫째항부터 제n항까지의 합이 최대가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

(단, $\log 2 = 0.3$으로 계산한다.)

01. 등차수열과 등비수열

수열 $\{a_n\}$을 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이

$S_n=-3n^2+2n+3$일 때, $a_k=-25$를 만족하는 자연수 k의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$을 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이

$S_n=n^2+2n+5$일 때, $a_k=21$을 만족하는 자연수 k의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이

$S_n=2n^2+2n-4$일 때, $a_k=24$를 만족하는 자연수 k의 값을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

등비수열 $\{a_n\}$에서 제 2항이 8이고 제 6항이 648 일 때, a_4를 구하시오.

(단, $r>0$)

등비수열 $\{a_n\}$에서 제 2항이 12이고 제 5항이 768 일 때, a_4를 구하시오.

일반항이 $a_n=\dfrac{5}{4^{2n-1}}$인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항과 공비를 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

세 수 $-a-2, a+2, a$ 가 순서대로 등비수열을 이룰 때, 모든 a값의 합을 구하시오.

세 수 $a-1, a+3, 2a+6$ 가 순서대로 등비수열을 이룰 때, 모든 a값의 합을 구하시오.

$\sin\theta$, $\frac{\sqrt{6}}{6}$, $\cos 60^\circ$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\sin\theta+\cos\theta$의 값을 구하시오.

(단, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$)

01. 등차수열과 등비수열

$x^3+px^2+12x+27=0$의 서로 다른 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 실수 p의 값을 구하시오.

$x^3+px^2+12x-64=0$의 서로 다른 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 실수 $16p$의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3-px^2+96x-216=0$의 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 상수 p의 값을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

$a_2=6, a_5=162$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

$a_2=8, a_5=64$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

등비수열 $-2,\ 6,\ -18,\ 54,\ \cdots$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $S_k=364$를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라 할 때 $S_2=9$, $S_5=93$이다. 이때, S_8의 값을 구하시오.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라 할 때 $S_2=12$, $S_5=124$이다. 이때, S_8의 값을 구하시오.

첫째항부터 제 3 항까지의 합이 21, 첫째항부터 제 6 항까지의 합이 -546인 등비수열 $\{a_n\}$의 제 3 항을 구하시오.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열

02. 수열의 합

03. 수학적 귀납법

02. 수열의 합

$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=2n^2-3n$일 때, $\sum_{k=1}^{10}a_k$의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{2n}(a_{2k-1}+a_{2k})=3n^2+2n$일 때, $\sum_{k=1}^{20}a_k$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)$에 대하여 $f(22)=40$, $f(2)=4$일 때, $\sum_{k=1}^{20}f(k+2)-\sum_{k=3}^{22}f(k-1)$의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

$\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)^2=10$, $\sum_{k=1}^{10}a_kb_k=7$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^2+b_k^2\right)$의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{10}(a_k+b_k)^3=20$, $\sum_{k=1}^{10}\left(3a_k^2b_k+3a_kb_k^2\right)=5$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^3+b_k^3\right)$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)=x^{2n-1}(x-2)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{k=1}^{n}a_k$를 n에 대한 식으로 나타내시오.

02. 수열의 합

자연수 n에 대하여 n을 3으로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{1000} a_n$의 값을 구하시오.

자연수 n에 대하여 n을 5으로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{100} a_n$의 값을 구하시오.

x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_n 는 0, 1, 2 중 어느 하나의 값을 갖는다. $\sum_{i=1}^{n} x_i = 16$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 28$일 때, $\sum_{i=1}^{n} x_i^5$의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

$\sum_{k=1}^{5}\frac{4^k-3^k}{2^k}=a\cdot 2^5+b\left(\frac{3}{2}\right)^5+c$ 를 만족시키는 정수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{5}\frac{2^k-5^k}{3^k}=a\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^5+b\left(\frac{5}{3}\right)^5+c$ 를 만족시키는 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{n}a_k=5n$, $\sum_{k=1}^{n}b_k=-2n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10}\left(2a_k-b_k+5\right)$ 의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

$\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{10}(k-1)^2$의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{5}(2k+1)^2-\sum_{k=1}^{5}(2k-1)^2$의 값을 구하시오.

$\sum_{k=1}^{n-1}(2k-3)=80$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)$ 의 값을 구하시오.

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(3k+l)$ 의 값을 구하시오.

$m+n=9,\ mn=20$ 일 때, $\sum_{i=1}^{m}\left\{\sum_{j=1}^{n}(i+j)\right\}$ 의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_n = n^2$일 때 $\sum_{k=1}^{10} ka_k$의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_n = n^2 + 2n$일 때 $\sum_{k=1}^{5} 2ka_k$의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = 3n+2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{2n} a_{2k}$를 n에 대한 식으로 나타내으로 나타내시오.

02. 수열의 합

수열 $2\times1^2, 4\times2^2, 6\times3^2 \cdots$ 의 첫째항부터 5항까지의 합을 구하시오.

수열 $3\times2^2, 6\times4^2, 9\times6^2 \cdots$ 의 첫째항부터 5항까지의 합을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_k = 2\cdot3^n - 2$일 때, $\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{a_k}$의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

다음을 계산하시오.

$$2\cdot(n-1)+3\cdot(n-2)+4\cdot(n-3)+\cdots+n\cdot 1$$

다음을 계산하시오.

$$2\cdot(n-2)+3\cdot(n-4)+4\cdot(n-6)+\cdots+n\cdot(-n+2)$$

$\sum_{k=1}^{n} a_k$가 다음과 같을 때 $\sum_{k=1}^{10} a_k$를 구하시오.

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^2+\left(\frac{n+2}{n}\right)^2+\left(\frac{n+3}{n}\right)^2+\cdots+\left(\frac{2n}{n}\right)^2$$

02. 수열의 합

수열 $\frac{1}{2\times4}, \frac{1}{4\times6}, \frac{1}{6\times8}$ … 의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

수열 $\frac{1}{1\times3}, \frac{1}{3\times5}, \frac{1}{5\times7}$ … 의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2}$이다. $a_m = \frac{20}{21}$일 때, 자연수 m의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

수열 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}$…의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

수열 $\frac{1}{1+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}$…의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

첫째항이 5이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$의 값을 구하시오.

02. 수열의 합

다음 수열에서 20이 제일 처음 나오는 항은 몇 번째 항인지 구하시오.

1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ⋯

다음 수열에서100번째 항을 구하시오.

1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ⋯

1이 두 번만 나타나고 나머지 자리의 숫자는 모두 0인 수를 작은 것부터 차례대로 나열하면 다음과 같다.

11, 101, 110, 1001, 1010, 1100, ⋯

이 수열에서 10001000은 제 몇 항인지 구하시오.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=100, a_{n+1}=a_n-3(n=1,2,3\cdots)$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=50, a_{n+1}=a_n+5(n=1,2,3\cdots)$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$ $(n=1,\ 2,\ 3,\cdots)$과 같이 정의되고 $a_3=1, a_8=11$일 때, $a_n>100$을 만족시키는 n의 최솟값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=3, a_{n+1}=4a_n$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2, a_{n+1}=5a_n$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ a_5=81,\ a_{n+1}=\sqrt{a_n a_{n+2}}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$와 같이 정의될 때,

$\dfrac{a_{10}}{a_6}+\dfrac{a_{11}}{a_7}+\dfrac{a_{12}}{a_8}+\dfrac{a_{13}}{a_9}$의 값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2,\ a_{n+1}=2^n a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, $\log_2 a_{11}$의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2,\ a_{n+1}=3^n a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, $\log_{\frac{1}{3}} a_{11}$의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ \sqrt{n+1}\,a_{n+1}=\sqrt{n}\,a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, a_{625}를 구하시오.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=10$, $a_{n+1}=a_n+3n+1$로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=5$, $a_{n+1}=a_n+2n-1$로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1$, $a_n-a_{n-1}=2^{n-1}$ $(n=2,\ 3,\ 4\cdots)$과 같이 정의될 때, $a_k=2047$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ a_{n+1}=-2a_n+3\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$로 정의 될 때, a_{100}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ a_{n+1}=-4a_n+5\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$로 정의 될 때, a_{100}의 값을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+1}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, $a_k=\dfrac{1}{199}$을 만족시키는 k의 값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=4,\ a_{n+1}=a_n+(-1)^{n+1}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, a_{99}을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$이 $a_1=7,\ a_{n+1}=a_n+(-1)^n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, a_{99}을 구하시오.

다음 조건을 모두 만족시키는 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=4$일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$의 값을 구하시오.

(가) $a_{n+1}=2a_n-1\ (n=1,\ 2,\ 3)$
(나) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+4}=a_n$이다.

03. 수학적 귀납법

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라고 하면 $a_1=1, S_n=2a_n-3(n=1,2,3\cdots)$가 성립한다. 이때, a_{10}을 구하시오.

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라고 하면 $a_1=5, S_n=3a_n+5(n=1,2,3\cdots)$가 성립한다. 이때, a_5을 구하시오.

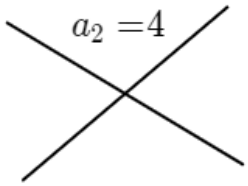
수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하면

$S_1=1,\ S_{n+1}=2S_n+3\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$이 성립한다. 이때 a_5을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

22 유형연습

평면 위에 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n개의 직선을 그을 때, 이 직선들에 의하여 분할된 평면의 개수를 a_n이라 하자. 예를 들어 오른쪽 그림에서 $a_2=4$이다. 이때 a_8의 값을 구하시오.

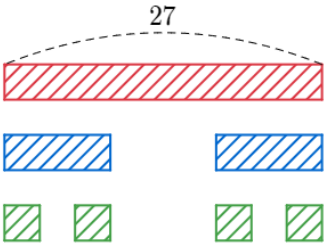


23 유형연습

어떤 통에 물 $45L$가 들어있다. 채안이는 이 통의 물의 $\frac{1}{3}$을 퍼내고 $6L$의 새로운 물을 넣는다. 또 다시 $\frac{1}{3}$을 퍼내고 $6L$를 새로 넣는다. 이와 같은 시행을 n번 반복 한 후 통에 남아있는 물의 양을 a_nL라 할 때, a_n과 a_{n+1}의 관계식을 구하시오.

24 유형연습

오른쪽과 같이 길이가 27인 블록을 삼등분하여 가운데 부분은 버리고, 다시 남아 있는 2개의 블록도 같은 방법으로 삼등분하여 가운데 부분을 버린다. 이와 같이 블록을 삼등분하여 가운데 부분을 버리는 시행을 n회 반복한 후 남은 블록의 길이의 합을 a_n이라 할 때, a_8을 구하시오.



03. 수학적 귀납법

어떤 미생물이 1시간마다 3마리씩 죽고, 살아있는 미생물은 2마리씩으로 분열한다. 처음 미생물이 8마리였을 때 70마리가 되는 시간은 몇 시간 후인지 구하시오.

어떤 미생물이 1시간마다 4마리씩 죽고, 살아있는 미생물은 3마리씩으로 분열한다. 처음 미생물이 6마리였을 때 70시간 후 미생물은 몇 마리인지 구하시오.

어떤 세균은 1시간마다 4마리씩 죽고, 나머지는 각각 3마리로 분열한다. 이 세균이 현재 10마리 있을 때, n시간 후 살아 있는 세균의 수를 a_n이라 하자. a_2의 값과 a_n과 a_{n+1}사이의 관계식을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 아래 조건을 모두 만족시킬 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

(가) $p(1)$은 참이다.
(나) $p(n)$이 참이면 $p(2n)$이 참이다.
(다) $p(n)$이 참이면 $p(3n)$이 참이다.

① $p(42)$ ② $p(45)$ ③ $p(66)$
④ $p(108)$ ⑤ $p(120)$

자연수 n에 관한 명제$p(n)$에 대하여 다음 (가)에 알맞은 것을 써 넣으시오.

명제 $p(n)$이 2이상의 모든 자연수 n에 대하여 성립함을 보이려면 다음을 증명한다.
(i) (가) 가 성립함을 보인다.
(ii) $p(k)$가 성립한다고 가정하면 $p(k+1)$도 성립함을 보인다.

모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 참이면 명제 $p(n+3)$이 참이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $p(1)$이 참이면 모든 3의 양의 배수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.
ㄴ. $p(3)$이 참이면 모든 3의 양의 배수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.
ㄷ. $p(1)$, $p(2)$가 참이면 모든 자연수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

03. 수학적 귀납법

다음은 모든 자연수 n에 대하여

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1 \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증 명]

(ⅰ) $n=1$일 때,

(좌변)$=2^{1-1}=1$, (우변)$=2^1-1=1$

따라서 ㉠이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면

$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$을 더하면

$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+\boxed{\text{(가)}}$

$=2^k-1+\boxed{\text{(가)}}$

$=\boxed{\text{(나)}}$

따라서 $n=k+1$일 때도 ㉠이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 모든 자연수 n에 대하여 ㉠이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(3)+g(4)$의 값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

모든 자연수 n에 대하여 $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하시오.

모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

03. 수학적 귀납법

다음은 $n \geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여 $8^n - 7n - 1$이 49의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증 명]

(ⅰ) $n = 2$일 때,

$8^2 - 7 \cdot 2 - 1 = 49$

이므로 49의 배수이다.

(ⅱ) $n = k$ $(k \geq 2)$일 때 $8^n - 7n - 1$이 49의 배수라 가정하면

$8^k - 7n - 1 = 49N$ (N은 자연수)으로 놓을 수 있다.

이때 $n = k + 1$이면

$8^{k+1} - 7(k+1) - 1 =$ (가) $- 7k - 8$

$= 8(8^k - 7k - 1) +$ (나)

$= 8 \cdot 49N +$ (나)

$= 49($ (다) $)$

이므로 $n = k + 1$일 때도 $8^n - 7n - 1$이 49의 배수이다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 $n \geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여 $8^n - 7n - 1$은 49의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	8^k	$7k$	$8N$
②	8^k	$49k$	$8N + k$
③	$8 \cdot 8^k$	$7k$	$8N + k$
④	$8 \cdot 8^k$	$49k$	$8N$
⑤	$8 \cdot 8^k$	$49k$	$8N + k$

03. 수학적 귀납법

다음은 모든 자연수 n에 대하여

$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ ····· ㉠

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증 명]

(ⅰ) $n=1$ 일 때

(좌변)$=1$, (우변)$=1^2=1$

이므로 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$ 일 때 주어진 방정식이 성립한다고 가정하자.

즉, $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ 이 성립할 때

위의 식의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$을 더하면

$1+3+5+\cdots+(2k-1)+\boxed{\text{(가)}}$

$=k^2+\boxed{\text{(가)}}$

$=\boxed{\text{(나)}}$ 이다.

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의해 모든 자연수 n에 대하여

$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(3)+g(4)$의 값을 구하시오.

03. 수학적 귀납법

다음은 모든 자연수 n에 대하여 n^3+5n이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증 명]

(ⅰ) $n=1$일 때,

$1^3+5\cdot 1=6$

이므로 6의 배수이다.

(ⅱ) $n=k$일 때 n^3+5n이 6의 배수라 가정하면

$k^3+5k=6N$ (N은 자연수)

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+$ (가)

$=$ (나) $+6+3k(k+1)$

$=6(N+1)+3k(k+1)$

이고, $3k(k+1)$이 (다)의 배수이므로

$n=k+1$일 때도 n^3+5n이 6의 배수이다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 모든 자연수 n에 대하여 n^3+5n은 6의 배수이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $\frac{g(a)}{f(a)}=\frac{q}{p}$이다.

이때 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

SWC

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

01. 지수

1. ②, ④, ⑤
2. ②, ④, ⑤
3. $\sqrt[3]{3}+3$
4. $\sqrt[16]{x^3}$
5. $x^{-\frac{11}{120}}$
6. 4
7. $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$
8. $\sqrt[4]{3}<\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}$
9. 608개
10. $\frac{27}{5}$
11. 3
12. $\frac{1}{2}$
13. -20
14. -10
15. 5^4
16. $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$
17. $a^{\frac{4}{3}}b^2$
18. $a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}}$
19. -8
20. -6
21. 60
22. $\frac{3}{2}$
23. $-\frac{36}{5}$
24. 7
25. 47
26. 2
27. $\frac{\sqrt{7}}{5}$
28. $\frac{2}{3}$
29. $\frac{3}{4}$
30. $\frac{3}{2}$
31. -3
32. -1
33. 3
34. 0
35. 0
36. $\frac{256}{81}$

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

02. 로그

1. $\sqrt{5}$
2. $\sqrt{7}$
3. 624
4. 9
5. 7
6. 1
7. $2+\log_2 3$
8. 3
9. -4
10. 2
11. 2
12. $\frac{5}{4}$
13. 4
14. 3^{10}
15. 29
16. 46
17. $\frac{33}{4}$
18. $\frac{169}{64}$
19. $\frac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$
20. $\frac{ab+3}{2ab+2}$
21. $\frac{4a}{3}+\frac{b}{3}$
22. 1
23. -10
24. 64
25. 14
26. 10
27. $\frac{1}{64}$
28. 2.2552
29. 2.2552
30. ②, ③
31. 100
32. $10^{\frac{18}{5}}$
33. 7개
34. $10\sqrt{10}$
35. $10^{4.5}$배
36. $\frac{125}{8}$

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

03. 지수함수

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄱ, ㄴ
3. $a < -2$ or $a > 0$
4. 8
5. 5
6. -4
7. $B < C < A$
8. $B < C < A$
9. $C < B < A$
10. -8
11. -3
12. 1
13. 259
14. 15
15. $\frac{1}{4}$
16. 3
17. 2
18. 2
19. 2
20. 1
21. 0
22. 4
23. $\frac{3}{2}$
24. 72
25. $x > \frac{5}{4}$
26. $x > \frac{2}{13}$
27. $-2 < x \leq 1$
28. 0
29. 0
30. 1
31. 9
32. 15
33. 6
34. 3년
35. 4년
36. 3

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

04. 로그함수

1. ③
2. ②
3. 5
4. 0
5. -2
6. $x=-\frac{11}{8}$
7. 1
8. 4
9. 2
10. A < C < B
11. C < B < A
12. ㄱ, ㄷ
13. $\log_2 36$
14. $\log_3 5$
15. -2
16. $\frac{1}{81}$
17. $\frac{1}{3}$
18. 10100
19. 3
20. 1
21. 7
22. $\frac{\sqrt{3}}{9}$
23. 2
24. $-\frac{29}{10}$
25. $\frac{1}{10}$
26. $\frac{1}{100}$
27. 9
28. $1 < x \leq 243$
29. $x \geq 8$
30. 77개
31. $\frac{4}{9}$
32. $\frac{3}{4}$
33. 98
34. $\frac{1}{2} < a < 8$
35. $\frac{1}{3} < a < 27$
36. $\frac{1}{10}$

quick check

Ⅱ. 삼각함수
01. 삼각함수

1. ①, ⑤
2. ①, ③
3. 제**1** 사분면
4. 제4사분면
5. 제 2, 4사분면
6. 제1사분면 또는 제3사분면 또는 제**4** 사분면
7. ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
8. ㄴ, ㅁ, ㅂ
9. ⑤
10. $\frac{1}{2}\pi$
11. $\frac{2}{5}\pi$, $\frac{4}{5}\pi$
12. $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$
13. $\frac{\pi}{8}$, $\frac{3\pi}{8}$
14. $\frac{\pi}{4}$
15. $\frac{3}{2}\pi$
16. 80
17. 9
18. 40
19. 5
20. 4
21. $625\,\mathrm{m}^2$
22. -15
23. -15
24. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$
25. 제**2**사분면
26. 제3사분면
27. ㄱ, ㄴ
28. $2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$
29. $-2\sin\theta\cos\theta$
30. ㄷ
31. $-\frac{1}{2}$
32. $\sqrt{5}$
33. -3
34. $-\frac{31}{8}$
35. $-\frac{7}{3}$
36. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

quick check

Ⅱ. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프

① -1

② 1

③ 0

④ 2

⑤ $\frac{7}{2}$

⑥ -5

⑦ ②, ④

⑧ ①, ③

⑨ -6

⑩ $4+\frac{2}{3}\pi$

⑪ $5+\frac{4}{3}\pi$

⑫ 1

⑬ -1

⑭ $-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$

⑮ $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

⑯ 3

⑰ 2

⑱ 6

⑲ $\frac{13}{4}$

⑳ $-\frac{22}{3}$

㉑ $-\frac{15}{4}\pi$

㉒ π

㉓ $-\pi$

㉔ $\frac{\pi}{3}$

㉕ $\frac{3}{2}\pi$

㉖ 2π

㉗ $-\frac{1}{2}$

㉘ $\frac{13}{12}\pi \le x \le \frac{19}{12}\pi$

㉙ $\frac{7}{12}\pi \le x \le \frac{13}{12}\pi$

㉚ -1

㉛ $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$

㉜ $0 \le x \le \frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} \le x < 2\pi$

㉝ $\frac{4}{3}$

㉞ $0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$

㉟ $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{5\pi}{3}$ 또는 $\frac{7\pi}{3} < \theta < \frac{11\pi}{3}$

㊱ $\frac{\pi}{6} \le \theta < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \le \theta < \frac{3}{2}\pi$

quick check

Ⅱ. 삼각함수
03. 삼각함수의 활용

① $\frac{3}{5}$

② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

③ $3\sqrt{2}$

④ $\frac{1}{7}$

⑤ $\frac{3}{14}$

⑥ 2

⑦ 2 : 1 : 3

⑧ 3 : 2 : 4

⑨ 3 : 4 : 5

⑩ ②

⑪ ③

⑫ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형

⑬ $2\sqrt{3}$

⑭ $2\sqrt{7}$

⑮ $\sqrt{57}$

⑯ $\frac{\sqrt{57}}{3}$

⑰ $\frac{\sqrt{57}}{3}$

⑱ 30°

⑲ $\sqrt{21}$

⑳ $25-12\sqrt{2}$

㉑ $\frac{15\sqrt{3}}{8}$

㉒ $9\sqrt{3}$

㉓ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

㉔ $100\sqrt{3}$

㉕ $\sqrt{35}$

㉖ $\frac{\sqrt{19}}{2}$

㉗ 28

㉘ $6\sqrt{3}$

㉙ $6\sqrt{3}$

㉚ 6

㉛ $6\sqrt{3}$

㉜ $3\sqrt{3}$

㉝ $3\sqrt{3}+\sqrt{7}$

㉞ 9

㉟ $\frac{5}{2}$

㊱ 80

quick check

Ⅲ. 수열

01. 등차수열과 등비수열

1. 20
2. 23
3. $a_n = \log(3^n \times 2)$
4. 10
5. 8
6. 제40항
7. 2
8. 1 또는 3
9. -2
10. 45
11. 40
12. 135
13. 480
14. 500
15. -525
16. 7
17. 5
18. 23
19. 5
20. 10
21. 6
22. 72
23. 192
24. 첫째항 : $\frac{5}{4}$, 공비 : $\frac{1}{16}$
25. -3
26. 2
27. $\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}$
28. 4
29. -48
30. 16
31. $3^{10}-1$
32. $2^{12}-4$
33. 6
34. $3(2^8-1)$
35. 1020
36. 27

quick check

Ⅲ. 수열
02. 수열의 합

1. 35
2. 85
3. 36
4. 24
5. 15
6. $\frac{8(16^n-1)}{15}$
7. 1000
8. 200
9. 196
10. 0
11. 0
12. 350
13. 220
14. 120
15. 11
16. 110
17. 1045
18. 110
19. 715
20. 250
21. $12n^2+10n$
22. 450
23. 2700
24. $\frac{3}{8}\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{15}\right\}$
25. $\frac{n(n-1)(n+4)}{6}$
26. $\frac{n(n-1)(-n+2)}{6}$
27. $\frac{497}{20}$
28. $\frac{5}{22}$
29. $\frac{10}{21}$
30. 20
31. $-1+\sqrt{11}$
32. $-\frac{1}{2}(1-\sqrt{21})$
33. $\frac{1}{3}(\sqrt{65}-\sqrt{5})$
34. 210번째 항
35. 9
36. 제 25항

quick check

Ⅲ. 수열
03. 수학적 귀납법

1. 73
2. 95
3. 53
4. $3 \cdot 4^9$
5. $2 \cdot 5^9$
6. 324
7. 56
8. $-55-\log_3 2$
9. $\frac{1}{25}$
10. 154
11. 86
12. 11
13. 1
14. 1
15. 100
16. 4
17. 7
18. 354
19. 512
20. $5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4$
21. 32
22. 37
23. $a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+6$
24. $18 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7$
25. 5시간
26. 6마리
27. $a_2=42,\ a_{n+1}=3a_n-12\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$
28. ④
29. $p(2)$
30. ②
31. 39
32. 해설참조
33. 해설참조
34. ⑤
35. 32
36. ③

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수

02. 로그

03. 지수함수

04. 로그함수

01. 지수

1 ②, ④, ⑤

① 64의 세제곱근은 삼차방정식 $x^3=64$의 근이므로 3개이다.

② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.

③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[4]{8}$이다.

④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{3}$의 한 개다.

⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

1 ②, ④, ⑤

① 64의 세제곱근은 삼차방정식 $x^3=64$의 근이므로 3개이다.

② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.

③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[4]{8}$이다.

④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{3}$의 한 개다.

⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

3 $\sqrt[3]{3}+3$

$a=\sqrt{\sqrt[3]{9}}=\sqrt[6]{9}=\sqrt[6]{3^2}=\sqrt[3]{3}$,

$b=\sqrt[3]{27}=\sqrt[3]{3^3}=3$ 이므로

$a+b=\sqrt[3]{3}+3$ 이다.

4 $\sqrt[16]{x^3}$

$$\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

$$=\frac{\sqrt[12]{x}}{\sqrt[16]{x}}\times\frac{\sqrt[6]{x}}{\sqrt[12]{x}}\times\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[6]{x}}=\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[16]{x}}$$

$$=\frac{x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{16}}}=x^{\frac{4}{16}-\frac{1}{16}}=\sqrt[16]{x^3}$$

5 $x^{-\frac{11}{120}}$

$$\sqrt[5]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}}$$

$$=\frac{\sqrt[10]{x}}{\sqrt[15]{x}}\times\frac{\sqrt[8]{x}}{\sqrt[6]{x}}\times\frac{\sqrt[6]{x}}{\sqrt[4]{x}}=\frac{\sqrt[10]{x}}{\sqrt[15]{x}}\times\frac{\sqrt[8]{x}}{\sqrt[4]{x}}$$

$$=x^{\frac{1}{10}+\frac{1}{8}-\frac{1}{15}-\frac{1}{4}}=x^{\frac{12}{120}+\frac{15}{120}-\frac{8}{120}-\frac{30}{120}}=x^{-\frac{11}{120}}$$

6 4

$$\frac{\sqrt{a\sqrt[3]{a\sqrt[4]{a}}}}{\sqrt[4]{a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}}}=\frac{\sqrt{a}\times\sqrt[6]{a}\times\sqrt[24]{a}}{\sqrt[4]{a}\times\sqrt[12]{a}\times\sqrt[24]{a}}=\frac{\sqrt[24]{a^{12}\times a^4\times a}}{\sqrt[24]{a^6\times a^2\times a}}$$

$$=\sqrt[24]{\frac{a^{17}}{a^9}}=\sqrt[24]{a^8}=\sqrt[3]{a}$$

따라서 $m=1$, $n=3$이고 $m+n=4$ 이다.

7 $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$

$\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{3}=3^{\frac{1}{3}}$, $\sqrt[4]{5}=5^{\frac{1}{4}}$ 에서

2, 3, 4의 최소공배수가 12이므로

$\sqrt{2}=\sqrt[12]{2^6}=\sqrt[12]{64}$, $\sqrt[3]{3}=\sqrt[12]{3^4}=\sqrt[12]{81}$,

$\sqrt[4]{5}=\sqrt[12]{5^3}=\sqrt[12]{125}$ 이다.

이때, $64<81<125$ 이므로

$\sqrt[12]{64}<\sqrt[12]{81}<\sqrt[12]{125}$ 이고

$\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$ 이다.

8 $\sqrt[4]{3}<\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}$

$\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[4]{3}=3^{\frac{1}{4}}$, $\sqrt[5]{5}=5^{\frac{1}{5}}$ 에서

2, 4, 5의 최소공배수가 20이므로

$\sqrt{2}=\sqrt[20]{2^{10}}=\sqrt[20]{1024}$, $\sqrt[4]{3}=\sqrt[20]{3^5}=\sqrt[12]{243}$,

$\sqrt[5]{5}=\sqrt[20]{5^4}=\sqrt[12]{625}$ 이다.

이때, $64<81<125$ 이므로

$\sqrt[20]{243}<\sqrt[20]{625}<\sqrt[20]{1024}$ 이고

$\sqrt[4]{3}<\sqrt[5]{5}<\sqrt{2}$ 이다.

9 608개

$\sqrt{2\sqrt[3]{2}}=\sqrt{\sqrt[3]{2^3\times 2}}=\sqrt[6]{16}$,
$\sqrt{9\sqrt[3]{3}}=\sqrt{\sqrt[3]{9^3\times 3}}=\sqrt[6]{2187}$,
$\sqrt{5\sqrt[3]{5}}=\sqrt{\sqrt[3]{5^3\times 5}}=\sqrt[6]{625}$ 이므로 대소 관계는
$\sqrt[6]{16}<\sqrt[6]{625}<\sqrt[6]{2187}$ 이다.
따라서 $a=\sqrt[6]{16}$, $b=\sqrt[6]{625}$ 이므로
부등식 $\sqrt[6]{16}<\sqrt[6]{n}<\sqrt[6]{625}$를 만족시키는 자연수 n은 17, 18, 19, …, 624의 608개다.

10 $\frac{27}{5}$

$$\left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}}\right\}^{\frac{3}{5}}\times\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}\right\}^{\frac{4}{5}}$$
$$=\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}\times\frac{3}{5}}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}\times\frac{4}{5}}$$
$$=\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=\left\{\left(\frac{3}{5}\right)^{3}\right\}^{\frac{1}{3}}\times\left(3^{-1}\right)^{-2}$$
$$=\frac{3}{5}\times 3^2=\frac{27}{5}$$

11 3

$$\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{2}{5}}\right\}^{\frac{5}{4}}\times\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{3}}\right\}^{\frac{6}{5}}$$
$$=\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{2}{5}\times\frac{5}{4}}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{5}{3}\times\frac{6}{5}}$$
$$=\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=\left\{\left(\frac{3}{4}\right)^{2}\right\}^{\frac{1}{2}}\times\left(2^{-1}\right)^{-2}$$
$$=\frac{3}{4}\times 2^2=3$$

12 $\frac{1}{2}$

$$\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{a}{6}}=\left(3^{-3}\right)^{\frac{a}{6}}=3^{-\frac{a}{2}}=\left(3^{a}\right)^{-\frac{1}{2}}=4^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$$

13 -20

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{\frac{1}{3}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[5]{\frac{1}{6}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}}\times 3^{-\frac{1}{2}}\times 4^{-\frac{1}{3}}\times 6^{-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}}\times 3^{-\frac{1}{2}}\times 2^{-\frac{2}{3}}\times 2^{-\frac{1}{5}}\times 3^{-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}-\frac{1}{5}}\times 3^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{41}{30}}\times 3^{-\frac{7}{10}}$$

따라서 $p=-\frac{41}{30}$, $q=-\frac{7}{10}$이고
$30p-30q=-20$ 이다.

14 -10

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\times\sqrt[4]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[5]{\frac{1}{6}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}}\times 3^{-\frac{1}{3}}\times 4^{-\frac{1}{4}}\times 6^{-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}}\times 3^{-\frac{1}{3}}\times 2^{-\frac{1}{2}}\times 2^{-\frac{1}{5}}\times 3^{-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{5}}\times 3^{-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}}$$
$$=2^{-\frac{6}{5}}\times 3^{-\frac{8}{15}}$$

따라서 $p=-\frac{6}{5}$, $q=-\frac{8}{15}$이고
$15p-15q=-10$ 이다.

15 5^4

이차방정식 $2x^2+6x-5=0$의 두 근이 α, β이므로 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=-3$, $\alpha\beta=-\frac{5}{2}$를 만족한다.

$$\sqrt[3]{5^{\alpha}}\times\sqrt[3]{5^{\beta}}=5^{\frac{\alpha}{3}}\times 5^{\frac{\beta}{3}}=5^{\frac{\alpha+\beta}{3}}=5^{-\frac{3}{3}}=5^{-1}$$

$(25^{\alpha})^{\beta}=25^{\alpha\beta}=\left(5^2\right)^{-\frac{5}{2}}=5^{-5}$이므로
$$\frac{\sqrt[3]{5^{\alpha}}\times\sqrt[3]{5^{\beta}}}{\left(25^{\alpha}\right)^{\beta}}=\frac{5^{-1}}{5^{-5}}=5^4$$ 이다.

16 $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$

$3^4=a$에서 $3=a^{\frac{1}{4}}$,

$4^2=b$ 에서 $2^4=b$ 즉, $2=b^{\frac{1}{4}}$ 이다.

따라서 $12^5=(2^2\times3)^5=2^{10}\times3^5$

$=(b^{\frac{1}{4}})^{10}\times(a^{\frac{1}{4}})^5=a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$ 이다.

17 $a^{\frac{4}{3}}b^2$

$4^3=a$에서 $4=a^{\frac{1}{3}}$, $5^2=b$ 에서 $5=b^{\frac{1}{2}}$ 이다.

따라서 $20^4=(2^2\times5)^4=4^4\times5^4$

$=\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^4\times\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^4=a^{\frac{4}{3}}b^2$ 이다.

18 $a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}}$

$a=\sqrt[3]{5}$ 이므로 $a^3=5$ 이고

$b=\sqrt{3}$ 이므로 $b^2=3$ 이다.

따라서 $15^{\frac{1}{4}}=(3\times5)^{\frac{1}{4}}=(a^3\times b^2)^{\frac{1}{4}}=a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}}$ 이다.

19 -8

$\left(\frac{1}{128}\right)^{\frac{1}{n}}=128^{-\frac{1}{n}}=(2^7)^{-\frac{1}{n}}=2^{-\frac{7}{n}}$ 이다.

따라서 이 식을 자연수가 되도록 하는

정수 n은 -7의 약수인 $-1, -7$이다.

따라서 모든 정수 n값의 합은 -8이다.

20 -6

$\left(\frac{1}{243}\right)^{\frac{1}{n}}=243^{-\frac{1}{n}}=(3^5)^{-\frac{1}{n}}=3^{-\frac{5}{n}}$ 이다.

따라서 이 식을 자연수가 되도록 하는

정수 n은 -5의 약수인 $-1, -5$이다.

따라서 모든 정수 n값의 합은 -6이다.

21 60

$a^3=3$, $b^4=7$, $c^5=11$을 정리하면

$a=3^{\frac{1}{3}}$, $b=7^{\frac{1}{4}}$, $c=11^{\frac{1}{5}}$ 이다. 따라서

$(abc)^n=\left(3^{\frac{1}{3}}\times7^{\frac{1}{4}}\times11^{\frac{1}{5}}\right)^n=3^{\frac{n}{3}}\times7^{\frac{n}{4}}\times11^{\frac{n}{5}}$ 이다.

이때 $(abc)^n$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값은 3, 4, 5의 공배수이고 자연수 n의 최솟값은 최소공배수인 60이다.

22 $\frac{3}{2}$

$\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$

$=\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2+2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}+\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left\{\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2-\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2\right\}$

$=a+2+a^{-1}-2(a-a^{-1})$

$=-a+3a^{-1}+2$

$=-2+\frac{3}{2}+2=\frac{3}{2}$ $(\because a=2)$

23 $-\frac{36}{5}$

$\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-3\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$

$=\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2+2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}+\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-3\left\{\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2-\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2\right\}$

$=a+2+a^{-1}-3(a-a^{-1})$

$=-2a+4a^{-1}+2$

이때 $a=5$ 이므로 주어진 식에 대입하면

$\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-3\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$

$=-10+\frac{4}{5}+2=-\frac{36}{5}$

24 7

$2^{\frac{1}{3}}=A,\ 2^{-\frac{2}{3}}=B$라 하면

$\left(2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{2}{3}}\right)^3+\left(2^{\frac{1}{3}}-2^{-\frac{2}{3}}\right)^3$

$=(A+B)^3+(A-B)^3$

$=(A^3+3A^2B+3AB^2+B^3)+(A^3-3A^2B+3AB^2-B^3)$

$=2(A^3+3AB^2)$

$=2\left\{\left(2^{\frac{1}{3}}\right)^3+3\cdot 2^{\frac{1}{3}}\cdot\left(2^{-\frac{2}{3}}\right)^2\right\}=2(2+3\cdot 2^{\frac{1}{3}-\frac{4}{3}})$

$=2\left(2+\frac{3}{2}\right)=7$

25 47

$x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$의 양변을 제곱하여 정리하면

$x+x^{-1}+2=9$ 즉, $x+x^{-1}=7$ 이다.

위의 식의 양변을 다시한번 제곱하여 정리하면

$x^2+x^{-2}+2=49$ 즉, $x^2+x^{-2}=47$ 이다.

26 2

$x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=2$의 양변을 제곱하여 정리하면

$x+x^{-1}+2=4$ 즉, $x+x^{-1}=2$ 이다.

또한 $x^3+x^{-3}=(x+x^{-1})^3-3(x+x^{-1})$이므로

$x^3+x^{-3}=2^3-3\cdot 2=2$

27 $\frac{\sqrt{7}}{5}$

$(x+x^{-1})^2=x^2+x^{-2}+2=23+2=25$ 이고

$x+x^{-1}>0$ 이므로 $x+x^{-1}=5$ 이다.

같은 방법으로

$(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^2=x+x^{-1}+2=5+2=7$이고

$x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}>0$ 이므로 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{7}$ 이다.

따라서 $\frac{x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}}{x+x^{-1}}=\frac{\sqrt{7}}{5}$ 이다.

28 $\frac{2}{3}$

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$의 분모, 분자에 a^x을 곱하여 정리하면

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^x(a^x-a^{-x})}{a^x(a^x+a^{-x})}=\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$

$=\frac{5-1}{5+1}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ 이다. $(\because a^{2x}=5)$

29 $\frac{3}{4}$

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$의 분모, 분자에 a^x을 곱하여 정리하면

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^x(a^x-a^{-x})}{a^x(a^x+a^{-x})}=\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$

$=\frac{7-1}{7+1}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$ 이다. $(\because a^{2x}=7)$

30 $\frac{3}{2}$

$5^{\frac{1}{x}}=16$을 정리하면 $16^x=5$ 이므로 $4^{2x}=5$이다.

이제 구하고자 하는 식의 분모, 분자에 4^x을 곱하면

$\frac{4^x+4^{-x}}{4^x-4^{-x}}=\frac{4^x(4^x+4^{-x})}{4^x(4^x-4^{-x})}=\frac{4^{2x}+1}{4^{2x}-1}$

$=\frac{5+1}{5-1}=\frac{3}{2}$

31 -3

$5^m=8$을 정리하면 $5=8^{\frac{1}{m}}=(2^3)^{\frac{1}{m}}=2^{\frac{3}{m}}$ 이다.

또한, $40^n=32$을 정리하면

$40=32^{\frac{1}{n}}=(2^5)^{\frac{1}{n}}=2^{\frac{5}{n}}$ 이다.

따라서 $\frac{5}{40}=5\div 40=2^{\frac{3}{m}}\div 2^{\frac{5}{n}}=2^{\frac{3}{m}-\frac{5}{n}}$이다.

즉, $2^{\frac{3}{m}-\frac{5}{n}}=\frac{1}{8}=2^{-3}$ 이므로 $\frac{3}{m}-\frac{5}{n}=-3$이다.

32 -1

$10^m=4$를 정리하면 $10=4^{\frac{1}{m}}=(2^2)^{\frac{1}{m}}=2^{\frac{2}{m}}$ 이다.

또한, $20^n=64$을 정리하면

$20=64^{\frac{1}{n}}=(2^6)^{\frac{1}{n}}=2^{\frac{6}{n}}$ 이다.

따라서 $\frac{10}{20}=10\div 20=2^{\frac{2}{m}}\div 2^{\frac{6}{n}}=2^{\frac{2}{m}-\frac{6}{n}}$ 이다.

즉, $2^{\frac{2}{m}-\frac{6}{n}}=\frac{1}{2}=2^{-1}$ 이므로 $\frac{2}{m}-\frac{6}{n}=-1$ 이다.

33 3

$\left(\frac{1}{10}\right)^x=4$를 정리하면 $\frac{1}{10}=4^{\frac{1}{x}}=(2^2)^{\frac{1}{x}}=2^{\frac{2}{x}}$ 이다.

$20^y=8$을 정리하면 $20=8^{\frac{1}{y}}=(2^3)^{\frac{1}{y}}=2^{\frac{3}{y}}$ 이다.

따라서 $\frac{1}{10}\times 20=2^{\frac{2}{x}}\times 2^{\frac{3}{y}}=2^{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}=2$ 이므로

$\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=1$ 이고 $3^{\frac{2}{x}+\frac{3}{y}}=3^1=3$ 이다.

34 0

$2^x=3^y=6^z=k\,(k>0)$라 하면

$xyz\neq 0$이므로 $k\neq 1$ 이다.

$2^x=k$을 정리하면 $2=k^{\frac{1}{x}}$ 이고

$3^y=k$을 정리하면 $3=k^{\frac{1}{y}}$ 이고

$6^z=k$을 정리하면 $6=k^{\frac{1}{z}}$ 이다.

따라서 $2\times 3\div 6=k^{\frac{1}{x}}\times k^{\frac{1}{y}}\div k^{\frac{1}{z}}$

즉, $k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}}=1$ 이다.

이때 $k\neq 1$이므로 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=0$ 이다.

35 0

$4^x=5^y=10^z=k\,(k>0)$라 하면

$xyz\neq 0$이므로 $k\neq 1$ 이다.

$4^x=k$을 정리하면 $2=k^{\frac{1}{2x}}$ 이고

$5^y=k$을 정리하면 $5=k^{\frac{1}{y}}$ 이고

$10^z=k$을 정리하면 $10=k^{\frac{1}{z}}$ 이다.

따라서 $2\times 5\div 10=k^{\frac{1}{2x}}\times k^{\frac{1}{y}}\div k^{\frac{1}{z}}$

즉, $k^{\frac{1}{2x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}}=1$ 이다.

이때 $k\neq 1$이므로 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=0$ 이다.

36 $\frac{256}{81}$

$\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$ 이므로 $x^y=y^x$를 정리하면

$x=y^{\frac{x}{y}}=y^{\frac{3}{4}}$ 이다.

한편, $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$을 정리하면 $x=\frac{3}{4}y$이므로

$\frac{3}{4}y=y^{\frac{3}{4}}$를 만족한다.

따라서 $\frac{y}{y^{\frac{3}{4}}}=\frac{4}{3}$

즉, $y^{\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$이므로

$y=\left(\frac{4}{3}\right)^4=\frac{256}{81}$ 이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

02. 로그

1 $\sqrt{5}$

$\log_a 2=2$를 정리하면 $a^2=2$ 이다. 따라서

$a^b=(a^2)^{\frac{b}{2}}=2^{\frac{b}{2}}=2^{\frac{1}{2}log_2 5}=2^{\log_2\sqrt{5}}=\sqrt{5}$ 이다.

2 $\sqrt{7}$

$\log_a 3=2$를 정리하면 $a^2=3$ 이다. 따라서

$a^b=(a^2)^{\frac{b}{2}}=3^{\frac{b}{2}}=3^{\frac{1}{2}log_3 7}=\sqrt{7}$ 이다.

3 624

$\log_3\{\log_4(\log_5(n+1))\}=0$ 이려면

$\log_4(\log_5(n+1))=3^0=1$ 이어야 한다.

따라서, $\log_5(n+1)=4^1=4$ 이므로

$n+1=5^4=625$ 이다.

즉, $n=624$ 이다.

4 9

밑의 조건에 의해 $x-2>0,\ x-2\neq 1$

즉, $x>2$, $x\neq 3$ 이고

진수의 조건에 의해 $-x^2+7x-6>0$

즉, $(x-1)(x-6)<0$ 이므로 $1<x<6$ 이다.

이제 밑의 조건과 진수조건의 공통 범위는

$2<x<6,\ \ x\neq 3$이고 이 범위에 포함되는 정수 x는 4, 5이므로 구하고자 하는 합은 $4+5=9$ 이다.

5 7

밑의 조건에 의해 $x-1>0,\ x-1\neq 1$

즉, $x>1$, $x\neq 2$ 이고

진수의 조건에 의해 $-x^2+4x+5>0$

즉, $(x+1)(x-5)<0$ 이므로 $-1<x<5$ 이다.

이제 밑의 조건과 진수조건의 공통 범위는

$1<x<5,\ \ x\neq 2$이고 이 범위에 포함되는 정수 x는3, 4 이므로 구하고자 하는 합은 $3+4=7$ 이다.

6 1

밑의 조건에서 $a-1>0,\ a-1\neq 1$ 이므로

$a>1,\ a\neq 2$ 이고 이는 $1<a<2$ 또는 $a>2$로 나타낼 수 있다.

한편, 진수의 조건에서 모든 실수 x에 대하여

$x^2+2ax+4a>0$이어야 하므로 이차방정식

$x^2+2ax+4a=0$의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=a^2-4\cdot a<0$ 이어야 한다.

즉, $a(a-4)<0$ 이므로 $0<a<4$ 이다.

따라서 두 조건의 공통 범위를 구하면 $1<a<2$ 또는 $2<a<4$ 이고 이를 만족하는 정수 a는 3뿐이므로 1개다.

7 $2+\log_2 3$

$\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\frac{1}{2}\log_2 3$

$=\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\log_2 3^{\frac{1}{2}}$

$=\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\log_2\sqrt{3}$

$=\log_2\frac{2\sqrt{3}\cdot 6}{\sqrt{3}}=\log_2 12$

$=\log_2 2^2+\log_2 3=2+\log_2 3$

8 3

$\log_3 3\sqrt{2}+\log_3 18-\frac{3}{2}\log_3 2$

$=\log_3 3\sqrt{2}+\log_3 18-\log_3 2^{\frac{3}{2}}$

$=\log_3 3\sqrt{2}+\log_3 18-\log_3 2\sqrt{2}$

$=\log_3\frac{3\sqrt{2}\cdot 18}{2\sqrt{2}}=\log_3 27$

$=3$

9 -4

$\log_3\left(1-\frac{1}{2}\right)+\log_3\left(1-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\log_3\left(1-\frac{1}{81}\right)$

$=\log_3\frac{1}{2}+\log_3\frac{2}{3}+\log_3\frac{3}{4}+\cdots+\log_3\frac{80}{81}$

$=\log_3\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{80}{81}\right)=\log_3\frac{1}{81}$

$=\log_3 3^{-4}=-4$

10 2

$\log_4 12 \cdot \log_3 12 - \log_4 3 - \log_3 4$

$= \log_4 (4 \cdot 3) \cdot \log_3 (4 \cdot 3) - \log_4 3 - \log_3 4$

$= (\log_4 4 + \log_4 3)(\log_3 4 + \log_3 3) - \log_4 3 - \log_3 4$

$= (1 + \log_4 3)(\log_3 4 + 1) - \log_4 3 - \log_3 4$

$= \log_3 4 + 1 + \log_4 3 \cdot \log_3 4 + \log_4 3 - \log_4 3 - \log_3 4$

$= 1 + \log_4 3 \cdot \log_3 4$

$= 1 + \log_4 3 \cdot \dfrac{1}{\log_4 3} = 1 + 1 = 2$

11 2

$\log_2 14 \cdot \log_7 14 - \log_2 7 - \log_7 2$

$= (\log_2 2 + \log_2 7)(\log_7 2 + \log_7 7) - \log_2 7 - \log_7 2$

$= (1 + \log_2 7)(\log_7 2 + 1) - \log_2 7 - \log_7 2$

$= \log_2 7 + 1 + \log_7 2 \cdot \log_2 7 + \log_7 2 - \log_2 7 - \log_7 2$

$= 1 + \log_2 7 \cdot \dfrac{1}{\log_2 7} = 2$

12 $\dfrac{5}{4}$

$\left(\log_4 \sqrt{3} + \dfrac{3}{4}\log_2 3\right) \cdot \log_9 4\sqrt{2}$

$= \left(\log_{2^2} 3^{\frac{1}{2}} + \dfrac{3}{4}\log_2 3\right) \cdot \log_{3^2} 2^{\frac{5}{2}}$

$= \left(\dfrac{1}{4}\log_2 3 + \dfrac{3}{4}\log_2 3\right) \cdot \dfrac{5}{4}\log_3 2$

$= \log_2 3 \cdot \dfrac{5}{4}\log_3 2 = \dfrac{5}{4}$

13 4

$2\log_3 5 - 3\log_{\frac{1}{3}} 2 - 2\log_3 10 = \log_3 5^2 + \log_3 2^3 - \log_3 10^2$

$= \log_3 \dfrac{5^2 \cdot 2^3}{10^2} = \log_3 2$ 이다.

따라서

$9^{2\log_3 5 - 3\log_{\frac{1}{3}} 2 - 2\log_3 10} = 9^{\log_3 2} = 2^{\log_3 9} = 2^{2\log_3 3}$

$= 2^2 = 4$ 이다.

14 3^{10}

$\log_2 3 - 2\log_2 3^{-1} + 2\log_2 3 = \log_2 3 + 2\log_2 3 + 2\log_2 3$

$= 5\log_2 3$ 이다.

따라서 $4^{\log_2 3 - 2\log_2 \frac{1}{3} + 2\log_2 3} = 4^{5\log_2 3} = 2^{10\log_2 3} = 3^{10}$

이다.

15 29

$\log_2 3 + \log_2 9 = \log_2 (3 \cdot 9) = \log_2 27$ 이므로

$2^{\log_2 3 + \log_2 9} = 2^{\log_2 27} = 27^{\log_2 2} = 27$ 이고

$\left(2^{\log_2 9 - \log_2 3}\right)^{\log_3 2} \left(2^{\log_2 3}\right)^{\log_3 2} = 2^{\log_2 3 \cdot \log_3 2} = 2$ 이다.

따라서, $2^{\log_2 3 + \log_2 9} + \left(2^{\log_2 9 - \log_2 3}\right)^{\log_3 2} = 27 + 2 = 29$

이다.

16 46

$\log_3 9 = 2, \log_3 27 = 3$ 이고 $\log_3 9 < \log_3 10 < \log_3 27$

이므로 $\log_3 10$의 정수 부분은 2, 소수부분은

$\log_3 10 - 2$ 이다.

즉, $a = 2$, $b = \log_3 10 - 2 = \log_3 \dfrac{10}{9}$ 이므로

$9(2^a + 3^b) = 9\left(2^2 + 3^{\log_3 \frac{10}{9}}\right) = 9\left(4 + \dfrac{10}{9}\right) = 46$ 이다.

17 $\dfrac{33}{4}$

$\log_2 4 = 2, \log_2 8 = 3$ 이고 $\log_2 4 < \log_2 5 < \log_2 8$

이므로 $\log_2 5$의 정수 부분은 2, 소수부분은

$\log_2 5 - 2$ 이다.

즉, $a = 2$, $b = \log_2 5 - 2 = \log_2 \dfrac{5}{4}$ 이므로

$3(2^a - 2^b) = 3\left(2^2 - 2^{\log_2 \frac{5}{4}}\right) = 3\left(4 - \dfrac{5}{4}\right) = \dfrac{33}{4}$ 이다.

18 $\dfrac{169}{64}$

$\log_2 8 = 3, \log_2 16 = 4$ 이고

$\log_2 8 < \log_2 13 < \log_2 16$ 이므로

$\log_2 13$의 정수 부분이 3이고 소수부분 $\alpha = \log_2 13 - 3 = \log_2 \frac{13}{8}$ 이다.

따라서, $4^{\alpha} = 2^{2\log_2 \frac{13}{8}} = \left(\frac{13}{8}\right)^2 = \frac{169}{64}$ 이다.

19 $\frac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$

$\log_3 2 = a$, $\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3} = \frac{1}{b}$ 이므로

$$\log_{240} 90 = \frac{\log_3 90}{\log_3 240} = \frac{\log_3 (2 \cdot 3^2 \cdot 5)}{\log_3 (2^4 \cdot 3 \cdot 5)}$$
$$= \frac{\log_3 2 + 2\log_3 3 + \log_3 5}{4\log_3 2 + \log_3 3 + \log_3 5}$$
$$= \frac{a + 2 + \frac{1}{b}}{4a + 1 + \frac{1}{b}} = \frac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$$ 이다.

20 $\frac{ab+3}{2ab+2}$

$\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2} = \frac{1}{b}$ 이므로

$$\log_{225} 375 = \frac{\log_2 375}{\log_2 225} = \frac{\log_2 (3 \cdot 5^3)}{\log_2 (3^2 \cdot 5^2)}$$
$$= \frac{\log_2 3 + 3\log_2 5}{2\log_2 3 + 2\log_2 5}$$
$$= \frac{a + \frac{3}{b}}{2a + \frac{2}{b}} = \frac{ab+3}{2ab+2}$$ 이다.

21 $\frac{4a}{3} + \frac{b}{3}$

$\log_2 15 = a$를 정리하면 $\log_2 3 + \log_2 5 = a$이고

$\log_2 \frac{9}{5} = b$를 정리하면 $2\log_2 3 - \log_2 5 = b$ 이다.

따라서 두 식을 연립하여 정리하면

$\log_2 3 = \frac{a+b}{3}$, $\log_2 5 = \frac{2a-b}{3}$ 이다.

따라서, $\log_2 45 = \log_2 (3^2 \cdot 5) = 2\log_2 3 + \log_2 5$

$= 2 \cdot \frac{a+b}{3} + \frac{2a-b}{3} = \frac{4a}{3} + \frac{b}{3}$ 이다.

22 1

$a^3 b^2 = 1$이고 $\log_a a^{10} b^6 = \log_a a + \log_a (a^3 b^2)^3$이므로

$\log_a a + \log_a (a^3 b^2)^3 = 1 + \log_a 1^3 = 1 + 0 = 1$ 이다.

23 -10

$a^3 b^2 = 1$이고 $\log_a a^8 b^{12} = \log_a a^{-10} + \log_a (a^3 b^2)^6$

이므로

$\log_a a^{-10} + \log_a (a^3 b^2)^6$

$= -10 + \log_a 1^6 = -10 + 0 = -10$ 이다.

24 64

$\log_2 x + \log_4 y^2 = 2$를 정리하면 $\log_2 x + \log_{2^2} y^2 = 2$

즉, $\log_2 x + \log_2 y = 2$이다.

따라서, $8^{\log_2 x} \cdot 2^{\log_2 y^3} = 2^{3\log_2 x} \cdot 2^{3\log_2 y}$

$= 2^{3(\log_2 x + \log_2 y)} = 2^{3 \cdot 2} = 64$ 이다.

25 14

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\log_2 a + \log_2 b = 4$, $\log_2 a \cdot \log_2 b = 1$이다. 따라서

$$\log_a b + \log_b a = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} + \frac{\log_2 a}{\log_2 b} = \frac{(\log_2 a)^2 + (\log_2 b)^2}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{(\log_2 a + \log_2 b)^2 - 2\log_2 a \cdot \log_2 b}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{4^2 - 2 \cdot 1}{1} = 14$$ 이다.

26 10

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\log_2 a + \log_2 b = -6$, $\log_2 a \cdot \log_2 b = 3$이다. 따라서

$$\log_a b + \log_b a = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} + \frac{\log_2 a}{\log_2 b} = \frac{(\log_2 a)^2 + (\log_2 b)^2}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{(\log_2 a + \log_2 b)^2 - 2\log_2 a \cdot \log_2 b}{\log_2 a \cdot \log_2 b}$$

$$= \frac{(-6)^2 - 2 \cdot 3}{3} = 10$$ 이다.

27 $\frac{1}{64}$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta=4\log_5 2,\ \alpha\beta=1-2\log_5 10$를 만족한다.
따라서
$(\alpha-1)(\beta-1)=\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1$
$=1-2\log_5 10-4\log_5 2+1$
$=1-2(1+\log_5 2)-4\log_5 2+1$
$=-6\log_5 2=\log_5\frac{1}{64}=\log_5 k$ 이므로
$k=\frac{1}{64}$ 이다.

28 2.2552

$\log 5+\log 36=\log\frac{10}{2}+\log(2^2\cdot 3^2)$
$=\log 10-\log 2+\log 2^2+\log 3^2$
$=1-\log 2+2\log 2+2\log 3$
$=1+\log 2+2\log 3$
$=1+0.3010+2\times 0.4771$
$=2.2552$

29 2.2552

$\log 20+\log 9=\log 10+\log 2+\log 3^2$
$=\log 10+\log 2+2\log 3$
$=1+\log 2+2\log 3$
$=1+2\log 3+\log 2$
$=1+2\times 0.4771+0.3010$
$=2.2552$

30 ②, ③

② $\log 7610=\log(76.1\times 100)$
$=\log 76.1+\log 10^2$
$=1.8814+2=3.8814$

③$\log 0.761=\log(76.1\times 10^{-2})$
$=\log 76.1+\log 10^{-2}$
$=1.8814-2=-0.1186$

31 100

$\log x^3-\log x\sqrt{x}=3\log x-\frac{3}{2}\log x=\frac{3}{2}\log x$이다.

$1<x<100$에서 $0<\log x<2$ 이므로 $\frac{3}{2}\log x$의 범위를 구하면 $0<\frac{3}{2}\log x<3$ 이다.

주어진 범위에서 정수인 $\frac{3}{2}\log x$는 $\frac{3}{2}\log x=1$, 2이므로 $\log x=\frac{2}{3},\ \frac{4}{3}$이고 $x=10^{\frac{2}{3}},\ 10^{\frac{4}{3}}$ 이다.
따라서 구하고자 하는 곱은
$10^{\frac{2}{3}}\cdot 10^{\frac{4}{3}}=10^2=100$ 이다.

32 $10^{\frac{18}{5}}$

$\log x^2-\log\sqrt[3]{x}=2\log x-\frac{1}{3}\log x=\frac{5}{3}\log x$이다.

$1<x<100$에서 $0<\log x<2$ 이므로 $\frac{5}{3}\log x$의 범위를 구하면 $0<\frac{5}{3}\log x<\frac{10}{3}$ 이다.

주어진 범위에서 정수인 $\frac{5}{3}\log x$는 $\frac{5}{3}\log x=1$, 2, 3이므로 $\log x=\frac{3}{5},\ \frac{6}{5},\ \frac{9}{5}$이고 $x=10^{\frac{3}{5}},\ 10^{\frac{6}{5}}\ 10^{\frac{9}{5}}$이다.
따라서 구하고자 하는 곱은
$10^{\frac{3}{5}}\cdot 10^{\frac{6}{5}}\cdot 10^{\frac{9}{5}}=10^{\frac{18}{5}}$ 이다.

33 7개

$10<x<1000$의 각 변에 상용로그를 취하면
$1<\log x<3$ 이다.
이때 $\log x+\log x^3=\log x+3\log x=4\log x$가 정수이어야 하고
$4<4\log x<12$ 이므로 $4\log x=$ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 이다.
따라서, $\log x=\frac{5}{4},\ \frac{6}{4},\ \frac{7}{4},\ 2,\ \frac{9}{4},\ \frac{10}{4},\ \frac{11}{4}$
이고

$x=10^{\frac{5}{4}},\ 10^{\frac{6}{4}},10^{\frac{7}{4}},\ 10^{2},\ 10^{\frac{9}{4}},\ 10^{\frac{10}{4}},10^{\frac{11}{4}}$ 이다.
따라서 조건을 만족시키는 x의 개수는 7개이다.

34 $10\sqrt{10}$ 배

규모가 6인 지진의 에너지를 E_1, 규모가 5인 지진의 에너지를 E_2라 하면

$\log E_1=11.8+1.5\times6=20.8$ 이므로 $E_1=10^{20.8}$

이고 $\log E_2=11.8+1.5\times5=19.3$ 이므로

$E_2=10^{19.3}$ 이다.

따라서 $\frac{E_1}{E_2}=\frac{10^{20.8}}{10^{19.3}}=10^{1.5}=10\sqrt{10}$ 이다.

35 $10^{4.5}$배

규모가 7인 지진의 에너지를 E_1, 규모가 4인 지진의 에너지를 E_2라 하면

$\log E_1=11.8+1.5\times7=22.3$ 이므로 $E_1=10^{22.3}$

이고 $\log E_2=11.8+1.5\times4=17.8$ 이므로

$E_2=10^{17.8}$ 이다.

따라서 $\frac{E_1}{E_2}=\frac{10^{22.3}}{10^{17.8}}=10^{4.5}$ 이다.

36 $\frac{125}{8}$

3등급인 별의 밝기를 I_1, 6등급인 별의 밝기를 I_2라 하면

$3=-\frac{5}{2}\log I_1+C,\ 6=-\frac{5}{2}\log I_2+C$ 이

성립한다.

이를 정리하면 $-3=-\frac{5}{2}(\log I_1-\log I_2)$이므로

$\log\frac{I_1}{I_2}=\frac{6}{5}$ 이고

$\frac{I_1}{I_2}=10^{\frac{6}{5}}=(10^{\frac{2}{5}})^3=\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125}{8}$ 이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

03. 지수함수

1 ㄱ, ㄷ

$f(2)=a^2=\frac{1}{4}$이고 $a>0$ 이므로 $a=\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$이다.

ㄱ. $f(-4)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=16$

ㄴ. $f(-1)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$이므로 $(-1, 2)$를 지난다.

ㄷ. 지수함수의 그래프의 점근선은 x축이다.

ㄹ. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$에서 밑이 1보다 작으므로 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

2 ㄱ, ㄴ

$f(2)=a^2=\frac{1}{9}$이고 $a>0$ 이므로 $a=\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$이다.

ㄱ. $f(-4)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}=3^4=81$

ㄴ. $f(-1)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=3$이므로 $(-1, 3)$을 지난다.

ㄷ. 지수함수의 그래프의 점근선은 x축이다.

ㄹ. $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$에서 밑이 1보다 작으므로 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

3 $a<-2$ or $a>0$

$y=(a^2+2a+1)^x$에서 x의 값이 증가할 때 y의 값은 증가하려면

$a^2+2a+1>1$ 이어야 한다.

이를 정리하면 $a^2+2a=a(a+2)>0$ 이므로

$a<-2$ or $a>0$ 이다.

4 8

$y=3^{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 그래프는

$y-n=3^{2(x-m)}$ 즉, $y=3^{-2m}\cdot 3^{2x}+n$ 이다.

이 식이 $y=9\cdot 3^{2x}+9$과 일치하려면

$3^{-2m}=9=3^2$, $n=9$을 만족해야 하므로

$m=-1$, $n=9$이다.

따라서 $m+n=8$ 이다.

5 5

$y=5^x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행 이동한 그래프는

$y-n=5^{(x-m)}$ 즉, $y=5^{-m}\cdot 5^x+n$ 이다.

이 식이 $y=\frac{1}{25}\cdot 5^x+3$과 일치하려면

$5^{-m}=\frac{1}{25}=5^{-2}$, $n=3$을 만족해야 하므로

$m=2$, $n=3$이다.

따라서 $m+n=5$ 이다.

6 -4

$y=2^{-x+2}+k=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}+k$의 그래프는

$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프를 x축의 양의 방향으로 2, y축의 양의 방향으로 k만큼 평행 이동한 그래프이다.

따라서 이 그래프가 제1사분면을 지나지 않으려면 y절편이 음수이어야 한다.

즉, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+k\le 0$ 이므로 이를 정리하면

$k\le -4$ 이고 k의 최댓값은 -4이다.

7 $B<C<A$

$A=\sqrt{2^3}=2^{\frac{3}{2}}, B=0.5^{-\frac{1}{5}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{5}}=2^{\frac{1}{5}}$,

$C=\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2^2}=2^{\frac{2}{3}}$ 이다.

이때 $\frac{1}{5}<\frac{2}{3}<\frac{3}{2}$이고 밑이 1보다 크므로 $2^{\frac{1}{5}}<2^{\frac{2}{3}}<2^{\frac{3}{2}}$이다.
따라서 $B<C<A$ 이다.

8 $B<C<A$

$A=\sqrt{(-3)^2}=|-3|=3, B=3^{-\frac{1}{5}}$,

$C=\sqrt[3]{3}=3^{\frac{1}{3}}$이다.

이때 $-\frac{1}{5}<\frac{1}{3}<1$이고 밑이 1보다 크므로 $3^{-\frac{1}{5}}<3^{\frac{1}{3}}<3$이다.
따라서 $B<C<A$ 이다.

9 $C<B<A$

주어진 세 수 A, B, C의 밑이 a로 같으므로 주어진 수의 대소 관계를 구하기 위해 지수를 비교해보면

$\frac{n+2}{n+1}=1+\frac{1}{n+1}$, $\frac{n+3}{n+2}=1+\frac{1}{n+2}$, $\frac{n+4}{n+3}=1+\frac{1}{n+3}$

이고 n이 자연수이므로

$\frac{1}{n+3}<\frac{1}{n+2}<\frac{1}{n+1}$

즉, $1+\frac{1}{n+3}<1+\frac{1}{n+2}<1+\frac{1}{n+1}$ 이다.

따라서 $\frac{n+4}{n+3}<\frac{n+3}{n+2}<\frac{n+2}{n+1}$이고 밑인 $a>1$이므로

$a^{\frac{n+4}{n+3}}<a^{\frac{n+3}{n+2}}<a^{\frac{n+2}{n+1}}$을 만족한다.
따라서 $C<B<A$ 이다.

10 -8

$-1\le x\le 1$에서 정의된 함수 $y=3^{x+1}+k$는 $x=1$에서 최대이므로 최댓값은 $3^{1+1}+k=k+9$이다. 즉 $k+9=1$이므로 $k=-8$이다.

11 -3

$-1\le x\le 1$에서 정의된 함수 $y=2^{x+2}+k$는 $x=1$에서 최대이므로 최댓값은 $2^{1+2}+k=k+8$이다. 즉 $k+8=5$이므로 $k=-3$이다.

12 1

주어진 함수의 밑인 a의 값의 범위가 주어지지 않았으므로 $a>1$인 경우와 $0<a<1$인 두가지 경우로 나누어 생각해 보자.

(ⅰ) $a>1$인 경우 : 주어진 함수는 증가함수이므로
최댓값은 $f(2)$, 최솟값은 $f(0)$ 이고
$f(2)=8f(0)$ 즉, $a^4=8a^2$을 만족한다.
따라서, $a^2=8$ 이고 $a>1$인 a는 $2\sqrt{2}$ 이다.

(ⅱ) $0<a<1$인 경우 : 주어진 함수는 감소함수이므로
최댓값은 $f(0)$, 최솟값은 $f(2)$이고
$f(0)=8f(2)$ 즉, $a^2=8a^4$을 만족한다.
따라서, $a^2=\frac{1}{8}$ 이고 $0<a<1$인 a는 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 조건을 모두 만족시키는 양수 a의 값의 곱은

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot 2\sqrt{2}=1$$ 이다.

13 259

$f(x)=x^2-2x+5$라 하면 $f(x)=(x-1)^2+4$이다.
$y=2^{x^2-2x+5}=2^{f(x)}$라 할 때 주어진 함수는 밑이 1보다 크므로 함수 $y=2^{f(x)}$는 $x=3$일 때 최댓값 $2^8=256$를 갖는다.
따라서 $a=3$, $b=256$이므로 $a+b=259$이다.

14 15

$f(x)=-x^2-2x+3$라 하면

$f(x)=-(x+1)^2+4$이다.

$y=2^{-x^2-2x+3}=2^{f(x)}$라 할 때 주어진 함수는 밑이 1보다 크므로 함수 $y=2^{f(x)}$는 $x=-1$일 때 최댓값 $2^4=16$를 갖는다.

따라서 $a=-1$, $b=16$이므로 $a+b=15$이다.

15 $\frac{1}{4}$

$f(x)=x^2-8x+13$라 하면 $f(x)=(x-4)^2-3$이다.

따라서, $3\le x\le 6$에서 $-3\le f(x)\le 1$을 만족한다.

$y=2^{x^2-8x+13}=2^{f(x)}$라 할 때 주어진 함수는 밑이 1보다 크므로 함수 $y=2^{f(x)}$은

$x=6$일 때 최댓값 $2^1=2$를 갖고

$x=4$일 때 최솟값 $2^{-3}=\frac{1}{8}$을 갖는다.

따라서 최댓값과 최솟값의 곱은 $2\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$ 이다.

16 3

$27^x-3^{x^2-9}=0$을 정리하면 $3^{3x}=3^{x^2-9}$이므로

$3x=x^2-9$이다.

이를 정리하면 $x^2-3x-9=0$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 3이다.

17 2

$25^x-5^{x^2-4}=0$을 정리하면 $5^{2x}=5^{x^2-4}$이므로

$2x=x^2-4$이다.

이를 정리하면 $x^2-2x-4=0$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 2이다.

18 2

$(2\sqrt{2})^{x^2}=4^{x+1}$을 정리하면 $2^{\frac{3}{2}x^2}=2^{2x+2}$이므로

$\frac{3}{2}x^2=2x+2$ 즉, $3x^2-4x-4=0$ 이어야 한다.

이를 인수분해 하면 $(3x+2)(x-2)=0$ 이므로

$x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$ 이다.

따라서 정수인 x는 $x=2$ 이다.

19 2

$3^x+3^{2-x}=10$의 양변에 3^x을 곱하면

$(3^x)^2+3^2=10\cdot 3^x$

즉, $(3^x)^2-10\cdot 3^x+9=0$을 만족한다.

이때 $3^x=t(t>0)$라 하면 주어진 방정식은

$t^2-10t+9=0$ 즉, $(t-1)(t-9)=0$ 이므로

$t=1$ 또는 $t=9$ 이다.

따라서 $3^x=1$ 또는 $3^x=9$이므로 $x=0$ 또는 $x=2$ 이고 $\alpha=0$, $\beta=2$이므로 $\beta-\alpha=2$ 이다.

20 1

$2^x+2^{1-x}=3$의 양변에 2^x을 곱하면

$(2^x)^2+2^2=3\cdot 2^x$

즉, $(2^x)^2-3\cdot 2^x+2=0$을 만족한다.

이때 $2^x=t(t>0)$라 하면 주어진 방정식은

$t^2-3t+2=0$ 즉, $(t-1)(t-2)=0$ 이므로

$t=1$ 또는 $t=2$ 이다.

따라서 $2^x=1$ 또는 $2^x=2$이므로 $x=0$ 또는 $x=1$ 이고 $\alpha=0$, $\beta=1$이므로 $\beta-\alpha=1$ 이다.

21 0

$3^x+3^{-x}=t(t\ge 2)$라 하면

$9^x+9^{-x}=(3^x+3^{-x})^2-2=t^2-2$ 이다.

따라서$9^x+9^{-x}+3^x+3^{-x}-4=0$는

$(t^2-2)+t-4=0$로 표현된다.

이를 정리하면 $t^2+t-6=0$ 즉, $(t+3)(t-2)=0$

이고 $t\ge 2$ 이므로 $t=2$이다.

즉, $3^x+3^{-x}=2$이므로 $x=0$ 이다.

22 4

$x^x\cdot x^6=(x^x)^3$을 정리하면 $x^{x+6}=x^{3x}$ 이다.

(ⅰ) $x=1$인 경우 : $1^7=1^3$ 이므로 주어진 방정식을 만족시킨다.
(ⅱ) $x\neq 1$인 경우 : $x+6=3x$이므로 $x=3$이다.
따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 방정식을 만족시키는 모든 근의 합은 $1+3=4$ 이다.

23 $\frac{3}{2}$

$x^{-3x}\cdot x^3=(x^x)^3$을 정리하면 $x^{-3x+3}=x^{3x}$ 이다.
(ⅰ) $x=1$인 경우 : $1^0=1^3$ 이므로 주어진 방정식을 만족시킨다.
(ⅱ) $x\neq 1$인 경우 : $-3x+3=3x$이므로 $x=\frac{1}{2}$이다.
따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 방정식을 만족시키는 모든 근의 합은 $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ 이다.

24 72

$x^{x^2-8}=x^{2x+7}$의 해를 구하기 위해 x의 값의 범위를 나누어 생각하면
(ⅰ) $x=1$인 경우 : $1^{-7}=1^0$이므로 성립한다.
(ⅱ) $x\neq 1$인 경우 : $x^2-8=2x+7$ 이어야 하므로 $x^2-2x-15=0$ 이다.
즉, $(x+3)(x-5)=0$ 이고 $x>\frac{1}{2}$ 이므로 $x=5$이다.
따라서, (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $a=1+5=6$ 이다.
또한, $\left(x-\frac{3}{2}\right)^{3-2x}=3^{3-2x}$의 해를 구하기 위해 x의 값의 범위를 나누어 생각하면

(ⅲ) $3-2x=0$, 즉 $x=\frac{3}{2}$인 경우 :
$1^0=3^0=1$이므로 성립한다.
(ⅳ) $3-2x\neq 0$, 즉 $x\neq\frac{3}{2}$인 경우 : $x-\frac{3}{2}=3$
이므로 $x=\frac{9}{2}$이다.
따라서 (ⅲ), (ⅳ)에 의해 $b=\frac{3}{2}+\frac{9}{2}=6$ 이다.
그러므로 $2ab=72$ 이다.

25 $x>\frac{5}{4}$

$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1}<\left(\frac{1}{25}\right)^{3-x}$ 을 정리하면
$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1}<\left(\frac{1}{5}\right)^{6-2x}$ 이다,
밑이 1보다 작으므로 $2x+1>6-2x$ 이어야 한다.
따라서 $4x>5$ 이므로 $x>\frac{5}{4}$ 이다.

26 $x>\frac{2}{13}$

$\left(\frac{1}{3}\right)^{3x+2}<\left(\frac{1}{9}\right)^{2-5x}$ 을 정리하면
$\left(\frac{1}{3}\right)^{3x+2}<\left(\frac{1}{3}\right)^{4-10x}$ 이다,
밑이 1보다 작으므로 $3x+2>4-10x$ 이어야 한다. 따라서 $13x>2$ 이므로 $x>\frac{2}{13}$ 이다.

27 $-2<x\leq 1$

$2^{2x+1}>(\sqrt{8})^x$를 정리하면 $2^{2x+1}>2^{\frac{3}{2}x}$ 이고
밑이 1보다 크므로 $2x+1>\frac{3}{2}x$ 이어야 한다.
따라서 $x>-2$ 이다.
또한 $\left(\frac{3}{5}\right)^{x^2+1}\geq\left(\frac{5}{3}\right)^{3x-5}$ 을 정리하면
$\left(\frac{3}{5}\right)^{x^2+1}\geq\left(\frac{3}{5}\right)^{-3x+5}$ 이고
밑이 1보다 작으므로 $x^2+1\leq -3x+5$ 이어야 한다. 이를 인수분해 하면 $(x+4)(x-1)\leq 0$
이므로 $-4\leq x\leq 1$ 이다.
따라서 주어진 연립부등식의 해는 공통 범위인 $-2<x\leq 1$ 이다.

28 0

$2^{2x+2}-17\cdot 2^x+4<0$을 정리하면

$4\cdot(2^x)^2-17\cdot 2^x+4<0$ 이다.

이제 $2^x=t(t>0)$라 하면 $4t^2-17t+4<0$

이므로 인수분해하면 $(4t-1)(t-4)<0$ 이고

$\frac{1}{4}<t<4$ 이다.

다시 $t=2^x$을 대입하면 $2^{-2}<2^x<2^2$이고 밑이 1보다 크므로 $-2<x<2$ 이다.

따라서 주어진 범위를 만족하는 정수 x는 $-1, 0, 1$이므로 $-1+0+1=0$ 이다.

29 0

$3^{2x+1}-10\cdot 3^x+3<0$을 정리하면

$3\cdot(3^x)^2-10\cdot 3^x+3<0$ 이다.

이제 $3^x=t(t>0)$라 하면 $3t^2-10t+3<0$

이므로 인수분해하면 $(3t-1)(t-3)<0$ 이고

$\frac{1}{3}<t<3$ 이다.

다시 $t=3^x$을 대입하면 $3^{-1}<3^x<3^1$이고 밑이 1보다 크므로 $-1<x<1$ 이다.

따라서 주어진 범위를 만족하는 정수 x는 0 이다.

30 1

$\left(\frac{1}{25}\right)^x-30\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^x+125\le 0$을 정리하면

$\left\{\left(\frac{1}{5}\right)^x\right\}^2-30\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^x+125\le 0$ 이다.

이제 $\left(\frac{1}{5}\right)^x=t(t>0)$로 치환하면 주어진

부등식은 $t^2-30t+125\le 0$이다.

이를 인수분해 하면 $(t-5)(t-25)\le 0$ 이므로

$5\le t\le 25$ 이다.

즉 $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}\le\left(\frac{1}{5}\right)^x\le\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$ 인데 밑인 $\frac{1}{5}$이 1보다 작으므로 $-2\le x\le -1$ 이다.

따라서 $M=-1$, $m=-2$이고 $M-m=1$ 이다.

31 9

$9^x-2\cdot 3^{x+1}+k\ge 0$를 정리하면

$(3^x)^2-6\cdot 2^x+k\ge 0$ 이다.

이제 $3^x=t(t>0)$라 하면 $t^2-6t+k\ge 0$ 이고

이를 정리하면 $(t-3)^2+k-9\ge 0$ 이다.

따라서 $t>0$인 모든 실수 t에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 $k-9\ge 0$ 이어야 하므로 $k\ge 9$ 이고 k의 최솟값은 9이다.

32 15

$4^x-2\cdot 2^{x+2}+k+1\ge 0$를 정리하면

$(2^x)^2-8\cdot 2^x+k+1\ge 0$ 이다.

이제 $2^x=t(t>0)$라 하면 $t^2-8t+k+1\ge 0$

이고 이를 정리하면 $(t-4)^2+k-15\ge 0$ 이다.

따라서 $t>0$인 모든 실수 t에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 $k-15\ge 0$ 이어야 하므로 $k\ge 15$ 이고 k의 최솟값은 15이다.

33 6

$x^{x^2-15}<x^{2x}$의 해를 구하기 위해 x의 값의 범위를 나누어 생각해보자.

(ⅰ) $x=1$인 경우 : $1^{-14}=1^2$이므로 부등식이 성립하지 않는다.

(ⅱ) $0<x<1$인 경우 : $x^2-15>2x$ 이므로 이를 정리하면

$(x+3)(x-5)>0$ 이므로 $x<-3$ 또는 $x>5$ 이다.

그런데 $0<x<1$이어야 하므로 주어진 부등식이 성립하지 않는다.

(ⅲ) $x>1$인 경우 : $x^2-15<2x$ 이므로 이를 정리하면

$(x+3)(x-5)<0$ 이므로 $-3<x<5$ 이다.

그런데 $x>1$ 이어야 하므로 부등식의 해는 $1<x<5$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의해 주어진 부등식의

해는 $1<x<5$이고 $\alpha+\beta=1+5=6$ 이다.

34 3년

구매 후 x년이 지났을 때의 자동차의 중고 가격이 1000×0.7^x 이므로 이 가격이 343만 원 이하가 되려면 $1000\times0.7^x \le 343$을 만족해야 한다.

즉, $0.7^x \le \dfrac{343}{1000}=0.7^3$ 이고 밑이 1보다 작으므로 $x \ge 3$ 이어야 한다.

따라서 자동차의 중고 가격이 처음으로 343만 원 이하가 되는 것은 구매 후 3년이 지났을 때이다.

35 4년

구매 후 x년이 지났을 때의 자동차의 중고 가격이 5000×0.6^x 이므로 이 가격이 648만 원 이하가 되려면 $5000\times0.6^x \le 648$을 만족해야 한다.

즉, $0.6^x \le \dfrac{648}{5000}=0.6^4$ 이고 밑이 1보다 작으므로 $x \ge 4$ 이어야 한다.

따라서 자동차의 중고 가격이 처음으로 648만 원 이하가 되는 것은 구매 후 4년이 지났을 때이다.

36 3

$4^x-2a\cdot2^x+9\ge0$를 정리하면

$(3^x)^2-2a\cdot3^x+9\ge0$이다.

$2^x=t(t>0)$로 치환하면 $t^2-2at+9\ge0$ 이므로

$(t-a)^2-a^2+9\ge0$ 이어야 한다.

이 부등식이 $t>0$인 모든 실수 t에 대하여 성립하려면

(ⅰ) $a>0$인 경우 : $-a^2+9\ge0$ 이어야 하므로

$(a+3)(a-3)\le0$

즉, $-3\le a\le3$ 이어야 한다.

그런데 $a>0$이므로 $0<a\le3$ 이다.

(ⅱ) $a\le0$인 경우 : $t=0$에서의 함수값인 9가 $9\ge0$이므로 $t>0$인 모든 실수 t에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 조건을 만족시키는 a의 값의 범위는 $a\le3$이므로 a의 최댓값은 3이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

04. 로그함수

1 ③

③ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

2 ②

② $y=\log_a x$의 점근선은 y축이다.

3 5

$y=\log(16-x^2)$이 정의되려면 $16-x^2>0$이어야 하므로 $x^2<16$ 즉, $-4<x<4$ 이다.
따라서 $A=\{x|-4<x<4\}$ 이다.
또한 $y=\log(\log x)$가 정의되려면 $x>0$이고 $\log x>0$이어야 하므로 $x>1$이다.
따라서 $B=\{x|x>1\}$ 이다.
즉, $A\cap B=\{x|1<x<4\}$ 이고 $1<x<4$를 만족시키는 정수는 2, 3이므로 구하는 합은 $2+3=5$ 이다.

4 0

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-1$이므로 $a=1$ 이다.
또한 이 그래프가 점 $(1,\ 0)$을 지나므로 $0=\log_2(1+1)+b$을 만족하므로 $b=-1$이다.
따라서 $a+b=0$ 이다.

5 -2

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2$이므로 $a=-2$ 이다.
또한 이 그래프가 점 $(3,\ 0)$을 지나므로 $0=\log_2(3-2)+b$을 만족하므로 $b=0$이다.
따라서 $a+b=-2$ 이다.

6 $x=-\frac{11}{8}$

$y=\log_3(x+a)+b$의 그래프가 두 점 $(-1,\ 0),(2,\ 2)$를 지나므로 $\log_3(a-1)+b=0, \log_3(a+2)+b=2$를 만족한다.
두식을 빼면 $\log_3\frac{a-1}{a+2}=-2$ 이므로 $\frac{a-1}{a+2}=\frac{1}{9}$
즉, $9a-9=a+2$이 되어 $a=\frac{11}{8}$이다.
따라서 $y=\log_2\left(x+\frac{11}{8}\right)+b$의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-\frac{11}{8}$ 이다.

7 1

$y=\log_2(x-1)+2$를 정리하면
$y-2=\log_2(x-1)$
즉, $x-1=2^{y-2}$ 이므로
$x=2^{y-2}+1$ 이다.
이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=2^{x-2}+1$ 이므로
$a=2,\ b=-2,\ c=1$이고 $a+b+c=1$ 이다.

8 4

$y=\log_3(x-2)+1$을 정리하면 $y-1=\log_3(x-2)$
즉, $x-2=3^{y-1}$ 이므로 $x=3^{y-1}+2$ 이다.
이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=3^{x-1}+2$ 이므로
$a=3,\ b=-1,\ c=2$이고 $a+b+c=4$ 이다.

9 2

$(g\circ f)(x)=x$를 만족하므로 $g(x)$는 $f(x)$의 역함수이다. 따라서 $g(2)=k$라 하면 $f(k)=2$이므로 $\log_3(k^3+1)=2$ 즉, $k^3+1=3^2$ 이므로 $k=2$이다.
즉 $g(2)=2$를 만족하므로
$(f\circ g\circ g)(2)=f(g(g(2)))=f(g(2))=f(2)=2$

10 A < C < B

$A=\log_5 3$이므로 $0<\log_5 3<1$ 이다. $B=3$
$C=\log_{25}135=\log_{5^2}135=\frac{1}{2}\log_5 135=\log_5\sqrt{135}$
이므로 $1<C<2$ 이다.
따라서 A < C < B 이다.

04. 로그함수

11 C < B < A

$A=\log_6 40$이므로 $2<\log_6 40<3$ 이다. $B=2$

$C=\log_{49}65$이므로 $0<C<1$ 이다.

따라서 C < B < A

12 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $0<a<1$이므로 $a^a>a^b$

ㄴ. $b>1$이고 $a>a^2$이므로 $\log_b a>\log_b a^2$

ㄷ. $\log_a b-\log_b a=\dfrac{\log b}{\log a}-\dfrac{\log a}{\log b}$

$=\dfrac{(\log b)^2-(\log a)^2}{\log a\log b}$

$=\dfrac{(\log b+\log a)(\log b-\log a)}{\log a\log b}$

이때 $\log a<0<\log b<-\log a$이므로

$\log b+\log a<0$, $\log b-\log a>0$,

$\log a\log b<0$

따라서, $\log_a b-\log_b a>0$ 이므로

$\log_a b>\log_b a$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ뿐이다.

13 $\log_2 36$

$f(x)=-x^2+4x+8$라 하면

$f(x)=-(x-2)^2+12$이다.

$y=\log_2 f(x)$에서 밑이 1보다 크므로

함수 $y=\log_2 f(x)$는

$f(x)=12$일 때 최대이고 최댓값 $\log_2 12$ 를 갖고

$f(x)=3$일 때 최소이며 최솟값 $\log_2 3$을 갖는다.

따라서 구하고자 하는 합은

$\log_2 12+\log_2 3=\log_2 36$ 이다.

14 $\log_3 5$

$f(x)=-x^2+2x+4$라 하면

$f(x)=-(x-1)^2+5$이다.

$y=\log_3 f(x)$에서 밑이 1보다 크므로

함수 $y=\log_3 f(x)$는

$f(x)=5$일 때 최대이고 최댓값 $\log_3 5$를 갖고

$f(x)=1$일 때 최소이며 최솟값 $\log_3 1=0$을 갖는다.

따라서 구하고자 하는 합은 $\log_3 5+0=\log_3 5$

이다.

15 -2

주어진 로그의 진수의 조건에 의해

$3-x>0$, $x+5>0$ 이므로 $-5<x<3$ 이다.

$y=\log_{\frac{1}{4}}(3-x)+\log_{\frac{1}{4}}(x+5)=\log_{\frac{1}{4}}(-x^2-2x+15)$

이므로 $f(x)=-x^2-2x+15$라 하면

$f(x)=-(x+1)^2+16$ 이고 $-5<x<3$에서

$f(x)$의 최댓값은 16이다.

한편, $y=\log_{\frac{1}{4}} f(x)$에서 밑이 1보다 작으므로

함수 $y=\log_{\frac{1}{4}} f(x)$는 $f(x)=16$일 때 최소이고

최솟값은 $\log_{\frac{1}{4}}16=\log_{2^{-2}}2^4=-2$ 이다.

16 $\dfrac{1}{81}$

$y=x^{-4+\log_3 x}$의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$\log_3 y=\log_3 x^{-4+\log_3 x}=(-4+\log_3 x)\log_3 x$

$=(\log_3 x)^2-4\log_3 x$이다.

이제 $\log_3 x=t$라 하면 $1\le x\le 9$에서

$\log_3 1\le\log_3 x\le\log_3 9$ 즉, $0\le t\le 2$이다.

주어진 함수는 $\log_3 y=t^2-4t=(t-2)^2-4$ 이므로

$\log_3 y$는 $t=0$일 때 최댓값 0, $t=2$일 때 최솟값

-4를 가지므로 $\log_3 y=0$에서 $y=1$

즉, $M=1$ 이고

$\log_3 y=-4$에서 $y=3^{-4}=\dfrac{1}{81}$

즉, $m=\dfrac{1}{81}$ 이다. 따라서 $Mm=\dfrac{1}{81}$ 이다.

04. 로그함수

17 $\frac{1}{3}$

$y=x^{-2+\log_3 x}$의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면

$\log_3 y=\log_3 x^{-2+\log_3 x}=(-2+\log_3 x)\log_3 x$

$=(\log_3 x)^2-2\log_3 x$이다.

이제, $\log_3 x=t$라 하면 $1\le x\le 9$에서

$\log_3 1\le\log_3 x\le\log_3 9$ 즉, $0\le t\le 2$이다.

주어진 함수는 $\log_3 y=t^2-2t=(t-1)^2-1$ 이므로

$\log_3 y$는 $t=2$일 때 최댓값 0, $t=1$일 때 최솟값

-1을 가지므로 $\log_3 y=0$에서 $y=1$ 즉, $M=1$

이고

$\log_3 y=-1$에서 $y=3^{-1}=\frac{1}{3}$ 즉, $m=\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 $Mm=\frac{1}{3}$ 이다.

18 10100

$y=\frac{x^4}{x^{\log x}}=x^{4-\log x}$의 양변에 상용로그를 취하면

$\log y=\log x^{4-\log x}=(4-\log x)\log x$

$=-(\log x)^2+4\log x$ 이다.

$\log x=t$라 하면 주어진 함수는

$\log y=-t^2+4t=-(t-2)^2+4$ 이고

$\log y$는 $t=2$일 때 최댓값 4를 가진다.

$t=\log x=2$에서 $x=100$ 이므로 $a=100$ 이고

$\log y=4$에서 $y=10000$ 이므로 $b=10000$ 이다.

따라서 $a+b=10100$ 이다.

19 3

진수의 조건에 의해 $x>0$, $(x+6)^2>0$ 이므로

$x>0$ 이어야 한다.

또한 $\log_3 x+\log_9(x+6)^2=3$ 이므로

$\log_3 x+\log_3(x+6)=3$ 이고

$\log_3(x^2+6x)=\log_3 27$ 이다.

즉 $x^2+6x-27=0$이므로 인수분해 하면

$(x+9)(x-3)=0$ 이다.

따라서 $x=-9$ 또는 $x=3$ 인데 진수 조건에 의해

$x>0$ 이므로 $x=3$ 이다.

20 1

진수의 조건에 의해 $x>0$, $(x+8)^2>0$ 이므로

$x>0$ 이어야 한다.

또한 $\log_3 x+\log_9(x+8)^2=2$ 이므로

$\log_3 x+\log_3(x+8)=2$ 이고

$\log_3(x^2+8x)=\log_3 9$ 이다.

즉 $x^2+8x-9=0$이므로 인수분해 하면

$(x+9)(x-1)=0$ 이다.

따라서 $x=-9$ 또는 $x=1$ 인데 진수 조건에 의해

$x>0$ 이므로 $x=1$ 이다.

21 7

진수의 조건에 의해 $5x+5>0$, $3x-1>0$

이어야 하므로 $x>\frac{1}{3}$ 이다.

$\log\sqrt{5x+5}=1-\log\sqrt{3x-1}$을 정리하면

$\frac{1}{2}\log(5x+5)+\frac{1}{2}\log(3x-1)=1$에서

$\log(5x+5)(3x-1)=2$ 이므로

$\log(15x^2+10x-5)=\log 100$ 이다.

즉, $15x^2+10x-5=100$ 이므로

$3x^2+2x-21=0$ 이고 이를 인수분해하면

$(x+3)(3x-7)=0$ 이므로 $x=-3$ 또는 $x=\frac{7}{3}$

이다. 이때 진수조건에 의해 주어진 방정식의

해는 $x=\frac{7}{3}$ 이고 $a=\frac{7}{3}$ 이므로 $3a=7$이다.

22 $\frac{\sqrt{3}}{9}$

$\log_3 x^2+\log_x 3+3=0$을 정리하면

$2\log_3 x+\frac{1}{\log_3 x}+3=0$ 이므로

$\log_3 x=t\ (t\neq 0)$라 하면 주어진 방정식은

$2t+\frac{1}{t}+3=0$ 즉, $2t^2+3t+1=0$ 이다.

이를 인수 분해하면 $(2t+1)(t+1)=0$ 이므로

$t=-\frac{1}{2}$ 또는 $t=-1$ 이다.

즉 $\log_3 x=-\frac{1}{2}$ 또는 $\log_3 x=-1$이므로

$x=3^{-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $x=\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 두 근의 곱은

$\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{3}}{9}$ 이다.

23 2

$\log_2 x^3-\log_x 2-2=0$을 정리하면

$3\log_2 x-\frac{1}{\log_2 x}-2=0$ 이므로

$\log_2 x=t\ (t\neq 0)$라 하면 주어진 방정식은

$3t-\frac{1}{t}-2=0$ 즉, $3t^2-2t-1=0$ 이다.

이를 인수 분해하면 $(3t+1)(t-1)=0$ 이므로

$t=-\frac{1}{3}$ 또는 $t=1$ 이다.

즉, $\log_2 x=-\frac{1}{3}$ 또는 $\log_2 x=1$이다.

이때 정수인 근은 $\log_2 x=1$에서 $x=2$이다.

24 $-\frac{29}{10}$

$\log_{\frac{1}{2}} x^3+(\log_2 x)^2-10=0$을 정리하면

$(\log_2 x)^2-3\log_2 x-10=0$ 이므로

$\log_2 x=t$라 하면 $t^2-3t-10=0$ 이다.

이를 인수분해하면 $(t+2)(t-5)=0$ 이므로

$t=-2$ 또는 $t=5$ 이다.

즉, $\log_2 x=-2$ 또는 $\log_2 x=5$이므로

$x=2^{-2}$ 또는 $x=2^5$ 이다.

따라서 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha=\log_{2^{-2}}2^5+\log_{2^5}2^{-2}$

$=-\frac{5}{2}-\frac{2}{5}=-\frac{29}{10}$ 이다.

25 $\frac{1}{10}$

$x^{\log x}=\frac{1000000}{x}$의 양변에 상용로그를 취하면

$\log x^{\log x}=\log\frac{1000000}{x}$

즉, $(\log x)^2=\log 1000000-\log x$이다.

이를 정리하면 $(\log x)^2+\log x-6=0$ 이므로

$\log x=t$라 하면 $t^2+t-6=0$

즉, $(t+3)(t-2)=0$ 이므로 $t=2$ 또는 $t=-3$ 이다.

따라서 $\log x=-3$ 또는 $\log x=2$ 이므로

$x=10^{-3}=\frac{1}{1000}$ 또는 $x=10^2=100$이다.

따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은

$\frac{1}{1000}\cdot 100=\frac{1}{10}$ 이다.

26 $\frac{1}{100}$

$x^{\log x}=\frac{100000000}{x^2}$의 양변에 상용로그를 취하면

$\log x^{\log x}=\log\frac{100000000}{x^2}$

즉, $(\log x)^2=\log 100000000-2\log x$이다.

이를 정리하면 $(\log x)^2+2\log x-8=0$ 이므로

$\log x=t$라 하면 $t^2+2t-8=0$

즉, $(t+4)(t-2)=0$ 이므로 $t=2$ 또는 $t=-4$ 이다.

따라서 $\log x=-4$ 또는 $\log x=2$ 이므로

$x=10^{-4}=\dfrac{1}{10000}$ 또는 $x=10^{2}=100$이다.
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은
$\dfrac{1}{10000}\cdot 100=\dfrac{1}{100}$ 이다.

27 9

$x^{\log_3 x}-27x^2=0$을 정리하면 $x^{\log_3 x}=27x^2$ 이다.
이 식의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면
$\log_3 x^{\log_3 x}=\log_3 27x^2$이고 이를 정리하면
$(\log_3 x)^2=\log_3 27+\log_3 x^2$ 이다.
즉, $(\log_3 x)^2-2\log_3 x-3=0$ 이므로 $\log_3 x=t$라 하면 $t^2-2t-3=0$이고 이를 인수분해 하여 정리하면 $(t+1)(t-3)=0$ 이므로 $t=-1$ 또는 $t=3$ 이다.
즉, $\log_3 x=-1$ 또는 $\log_3 x=3$이므로
$x=3^{-1}=\dfrac{1}{3}$ 또는 $x=3^3=27$ 이고 주어진 방정식의 모든 근의 곱은 $\dfrac{1}{3}\cdot 27=9$이다.

28 $1<x\le 243$

진수의 조건에 의해 $\log_5(\log_3 x)\le 1$이므로
$x>0$, $\log_3 x>0$ 즉, $x>1$ 이어야 한다.
또한 $\log_5(\log_3 x)\le 1$을 정리하면
$\log_5(\log_3 x)\le \log_5 5$ 이고 밑이 1보다 크므로
$\log_3 x\le 5$ $\therefore$ $x\le 3^5$이다.
따라서 진수범위와의 공통 범위를 구하면
$1<x\le 243$ 이다

29 $x\ge 8$

진수의 조건에 의해 $\log_3(\log_2 x)\ge 1$이므로
$x>0$, $\log_2 x>0$ 즉, $x>1$ 이어야 한다.
또한 $\log_3(\log_2 x)\ge 1$을 정리하면
$\log_3(\log_2 x)\ge \log_3 3$ 이고 밑이 1보다 크므로
$\log_2 x\ge 3$ 즉, $x\ge 2^3$이다.
따라서 진수범위와의 공통 범위는 $x\ge 8$ 이다.

30 77개

진수의 조건에 의해
$x>0$, $\log_3 x>0$, $\log_4(\log_3 x)>0$이다.
$\log_4(\log_3 x)>\log_4 1$에서 $\log_3 x>1$ 이므로
$x>3$ 이고 $\log_{\frac{1}{3}}\{\log_4(\log_3 x)\}>0$에서
$\log_{\frac{1}{3}}\{\log_4(\log_3 x)\}>\log_{\frac{1}{3}}1$ 이므로
$\log_4(\log_3 x)<1$ 즉, $\log_3 x<4$ 이다.
따라서 $x<81$ 이다.
이 조건들의 공통 범위는 $3<x<81$ 이고
주어진 부등식을 만족시키는 정수 x는
4, 5, 6, …, 80의 77개다.

31 $\dfrac{4}{9}$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.
이제 $x^{\log_{\frac{1}{3}} x}>9x^3$의 양변에 밑이 $\dfrac{1}{3}$인 로그를 취하면 $\log_{\frac{1}{3}} x^{\log_{\frac{1}{3}} x}<\log_{\frac{1}{3}} 9x^3$
즉, $\left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2<\log_{\frac{1}{3}} 9+3\log_{\frac{1}{3}} x$ 이므로
$\left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2-3\log_{\frac{1}{3}} x+2<0$ 이어야 한다.
이제 $\log_{\frac{1}{3}} x=t$라 하면 $t^2-3t+2<0$
즉, $(t-1)(t-2)<0$이므로 $1<t<2$ 이다.
따라서 $1<\log_{\frac{1}{3}} x<2$이므로 $\dfrac{1}{9}<x<\dfrac{1}{3}$ 이므로
진수조건과의 공통 범위를 구하면 $\dfrac{1}{9}<x<\dfrac{1}{3}$ 이다.
따라서 $\alpha=\dfrac{1}{9}$, $\beta=\dfrac{1}{3}$ 이고 $\alpha+\beta=\dfrac{4}{9}$ 이다.

04. 로그함수

32 $\frac{3}{4}$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.

이제 $x^{\log_{\frac{1}{2}}x}>4x^3$의 양변에 밑이 $\frac{1}{2}$인 로그를

취하면 $\log_{\frac{1}{2}}x^{\log_{\frac{1}{2}}x}<\log_{\frac{1}{2}}4x^3$

즉, $\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)^2<\log_{\frac{1}{2}}4+3\log_{\frac{1}{2}}x$ 이므로

$\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)^2-3\log_{\frac{1}{2}}x+2<0$ 이어야 한다.

이제 $\log_{\frac{1}{2}}x=t$라 하면 $t^2-3t+2<0$

즉, $(t-1)(t-2)<0$이므로 $1<t<2$ 이다.

따라서 $1<\log_{\frac{1}{2}}x<2$이므로 $\frac{1}{4}<x<\frac{1}{2}$ 이므로

진수조건과의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{4}<x<\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $\alpha=\frac{1}{4}$, $\beta=\frac{1}{2}$이고 $\alpha+\beta=\frac{3}{4}$ 이다.

33 98

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.

이제 $x^{\log x}<x^2$의 양변에 상용로그를 취하면

$\log x^{\log x}<\log x^2$ 이므로 $(\log x)^2<2\log x$ 이다.

$\log x=t$라 하면 주어진 부등식은 $t^2<2t$ 이므로

$t^2-2t<0$, $0<t<2$ 이다.

즉, $0<\log x<2$이므로 $\log 1<\log x<\log 100$

이때 밑이 1보다 크므로 $1<x<100$ 이다.

이제 진수조건과의 공통 범위를 구하면

$1<x<100$ 이고 주어진 조건을 만족하는 정수

x는 2, 3, 4, …, 99의 98개다.

34 $\frac{1}{2}<a<8$

주어진 이차방정이 실근을 갖지 않으려면

이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=(1+\log_2 a)^2-4(1+\log_2 a)<0$ 이어야 한다.

즉, $(\log_2 a)^2-2\log_2 a-3<0$ 이므로

$\log_2 a=t$라 하면 $t^2-2t-3<0$ 이고

이를 인수분해하면 $(t+1)(t-3)<0$ 이므로

$-1<t<3$이다.

즉, $-1<\log_2 a<3$이므로

$\log_2 2^{-1}<\log_2 a<\log_2 2^3$ 이고

밑이 1보다 크므로 $\frac{1}{2}<a<8$ 이다.

35 $\frac{1}{3}<a<27$

주어진 이차방정이 실근을 갖지 않으려면

이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=(1+\log_3 a)^2-4(1+\log_3 a)<0$ 이어야 한다.

즉, $(1+\log_3 a)(-3+\log_3 a)<0$ 이므로

$\log_2 a=t$라 하면 $(t+1)(t-3)<0$ 이므로

$-1<t<3$이다. 즉, $-1<\log_3 a<3$이므로

$\log_3 3^{-1}<\log_3 a<\log_3 3^3$ 이고

밑이 1보다 크므로 $\frac{1}{3}<a<27$ 이다.

36 $\frac{1}{10}$

주어진 이차방정식이 중근을 가지려면 판별식

D가 $\frac{D}{4}=(\log a+1)^2-(\log a+7)=0$를 만족해야

한다. 즉, $(\log a)^2+\log a-6=0$ 이고 $\log a=t$라

하면 $t^2+t-6=0$ 이므로 인수분해하면

$(t-2)(t+3)=0$이고 해는 $t=2$ 또는 $t=-3$이다.

즉, $\log a=2$ 또는 $\log a=-3$이므로

$a=10^{-3}=\frac{1}{1000}$ 또는 $a=100$ 이고 구하는 모든

양수 a의 곱은 $\frac{1}{1000}\cdot 100=\frac{1}{10}$ 이다.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

01. 삼각함수

1 ①, ⑤

① $570^\circ = 360^\circ \times 1 + 210^\circ$ ➡ 제3 사분면의 각

② $870^\circ = 360^\circ \times 2 + 150^\circ$ ➡ 제2 사분면의 각

③ $1560^\circ = 360^\circ \times 4 + 120^\circ$ ➡ 제2 사분면의 각

④ $-750^\circ = 360^\circ \times (-3) + 330^\circ$ ➡제4 사분면의 각

⑤ $-1610^\circ = 360^\circ \times (-5) + 190^\circ$ ➡ 제3 사분면의 각

2 ①, ③

① $390^\circ = 360^\circ \times 1 + 30^\circ$ ➡ 제1사분면의 각

② $830^\circ = 360^\circ \times 2 + 110^\circ$ ➡ 제2 사분면의 각

③ $1140^\circ = 360^\circ \times 3 + 60^\circ$ ➡ 제1사분면의 각

④ $-510^\circ = 360^\circ \times (-2) + 210^\circ$ ➡제3사분면의 각

⑤ $-1160^\circ = 360^\circ \times (-4) + 280^\circ$ ➡ 제3 사분면의 각

3 제1 사분면

101°를 나타내는 동경 OP 가 주어진 조건을 만족시키며 회전한 각의 크기를 θ라 하면

$\theta = 101^\circ - 603^\circ + 208^\circ = -294^\circ$ 이다.

즉, $-294^\circ = 360^\circ \times (-1) + 66^\circ$ 이므로

동경 OP 는 제1 사분면 위에 있다.

4 제4사분면

α가 제1사분면의 각이므로

$360^\circ \times n < \alpha < 360^\circ \times n + 90^\circ$ (n 은 정수)로 나타낼 수 있다.

$360^\circ \times \frac{n}{3} < \frac{\alpha}{3} < 360^\circ \times \frac{n}{3} + 30^\circ$ (n 은 정수)

(ⅰ) $n = 3k$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k < \frac{\alpha}{3} < 360^\circ \times k + 30^\circ$ 이므로

$\frac{\alpha}{3}$는 제1 사분면의 각이다.

(ⅱ) $n = 3k+1$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k + 120^\circ < \frac{\alpha}{3} < 360^\circ \times k + 150^\circ$

이므로 $\frac{\alpha}{3}$는 제2 사분면의 각이다.

(ⅲ) $n = 3k+2$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k + 240^\circ < \frac{\alpha}{3} < 360^\circ \times k + 270^\circ$

이므로 $\frac{\alpha}{3}$는 제3사분면의 각이다.

따라서 $\frac{\alpha}{3}$는 제1 사분면 또는 제2 사분면 또는 제3사분면의 각이므로 $\frac{\alpha}{3}$를 나타내는 동경이 존재하지 않는 사분면은 제 4사분면이다.

5 제 2, 4사분면

α가 제1사분면의 각이므로

$360^\circ \times n < \alpha < 360^\circ \times n + 90^\circ$ (n 은 정수)로 나타낼 수 있다.

$360^\circ \times \frac{n}{2} < \frac{\alpha}{2} < 360^\circ \times \frac{n}{2} + 45^\circ$ (n 은 정수)

(ⅰ) $n = 2k$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k < \frac{\alpha}{2} < 360^\circ \times k + 45^\circ$ 이므로

$\frac{\alpha}{2}$는 제1 사분면의 각이다.

(ⅱ) $n = 2k+1$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\alpha}{2} < 360^\circ \times k + 225^\circ$

이므로 $\frac{\alpha}{2}$는 제3 사분면의 각이다.

따라서 $\frac{\alpha}{2}$는 제1 사분면 또는 제3사분면의 각이므로 $\frac{\alpha}{2}$를 나타내는 동경이 존재하지 않는 사분면은 제 2, 4사분면이다.

6 제1사분면 또는 제3사분면 또는 제4 사분면

3θ가 제3 사분면의 각이므로

$360^\circ \times n + 180^\circ < 3\theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$

(n은 정수)로 나타낼 수 있다.

$360^\circ \times \frac{n}{3} + 60^\circ < \theta < 360^\circ \times \frac{n}{3} + 90^\circ$ 이므로

(ⅰ) $n = 3k$ (k 는 정수)인 경우

$360^\circ \times k + 60^\circ < \theta < 360^\circ \times k + 90^\circ$

이므로 θ는 제1사분면의 각이다.
(ⅱ) $n=3k+1$ (k는 정수)인 경우
$360°\times k+180°<\theta<360°\times k+210°$
이므로 θ는 제3사분면의 각이다.
(ⅲ) $n=3k+2$ (k는 정수)일 때
$360°\times k+300°<\theta<360°\times k+330°$
이므로 θ는 제4사분면의 각이다.
따라서 (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의해
θ는 제 1, 3, 4 사분면의 각이다.

7 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

ㄱ. $50°=50\times\frac{\pi}{180}=\frac{5}{18}\pi$

ㅂ. $\frac{4}{5}\pi=\frac{4}{5}\pi\cdot\frac{180°}{\pi}=144°$

따라서 주어진 보기 중 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

8 ㄴ, ㅁ, ㅂ

ㄱ. $\frac{5}{8}\pi=\frac{5}{8}\cdot180^\circ=112.5^\circ$

ㄷ. $\frac{11}{12}\pi=\frac{11}{12}\cdot180^\circ=165^\circ$

ㄹ. $\frac{4}{3}\pi=\frac{4}{3}\cdot180^\circ=240^\circ$

따라서 주어진 보기 중 옳은 것은 ㄴ, ㅁ, ㅂ

9 ⑤

① $-760°=360°\times(-3)+320°$ ⇨ 제4사분면
② $-1150°=360°\times(-4)+290°$ ⇨ 제4사분면
③ $1053°=360°\times2+333°$ ⇨ 제4사분면
④ $-\frac{25}{3}\pi=2\pi\times(-5)+\frac{5}{3}\pi$ ⇨ 제4사분면
⑤ $\frac{9}{4}\pi=2\pi\times1+\frac{1}{4}\pi$ ⇨ 제1사분면

10 $\frac{1}{2}\pi$

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일치하므로 $5\theta-\theta=2n\pi$ (n은 정수)을 만족한다.

즉, $4\theta=2n\pi$ 이고 $\theta=\frac{n}{2}\pi$ 이다.

이 때 $0<\theta<\pi$이므로 $0<\frac{n}{2}\pi<\pi$ 이고

양변을 $\frac{\pi}{2}$로 나누면 $0<n<2$ 이다. n은

정수이므로 $n=1$ 이다. 따라서 $\theta=\frac{1}{2}\pi$이다.

11 $\frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$

각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 일치하므로 $6\theta-\theta=2n\pi$ (n은 정수)을 만족한다.

즉, $5\theta=2n\pi$ 이고 $\theta=\frac{2n}{5}\pi$ 이다.

이 때 $0<\theta<\pi$이므로 $0<\frac{2n}{5}\pi<\pi$ 이고

양변을 $\frac{2\pi}{5}$로 나누면 $0<n<\frac{5}{2}$ 이다. n은

정수이므로 $n=1$,2 이다. 따라서

$\theta=\frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$이다.

12 $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로 $5\theta-\theta=(2n+1)\pi$ (n은 정수)를 만족한다. 이를

정리하면 $4\theta=(2n+1)\pi$ 즉, $\theta=\frac{2n+1}{4}\pi$ 이다.

한편, $0<\theta<\pi$에서 $0<\frac{2n+1}{4}\pi<\pi$이므로

양변을 $\frac{\pi}{4}$로 나누면 $0<2n+1<4$

이므로$-\frac{1}{2}<n<\frac{3}{2}$ 이다. n은 정수이므로

$n=0, 1$ 이다.

따라서 $\theta=\frac{\pi}{4}$,$\frac{3\pi}{4}$ 이다.

13 $\frac{\pi}{8}$, $\frac{3\pi}{8}$

각 θ를 나타내는 동경과 각 7θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이므로
$\theta+7\theta=(2n+1)\pi$ (n은 정수)를 만족한다.

즉, $8\theta=(2n+1)\pi$ 이므로 $\theta=\frac{2n+1}{8}\pi$ 이다.

이 때 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 이므로 $0<\frac{2n+1}{8}\pi<\frac{\pi}{2}$ 이고

양변을 $\frac{\pi}{8}$로 나누면 $0<2n+1<4$ 이고 이를

정리하면 $-\frac{1}{2}<n<\frac{3}{2}$ 이다. n은 정수이므로

주어진 부등식을 만족시키는 n은 $n=0$ 또는 $n=1$ 이다.

따라서 $\theta=\frac{\pi}{8}$ 또는 $\frac{3\pi}{8}$ 이다.

14 $\frac{\pi}{4}$

각 θ를 나타내는 동경과 각 3θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이므로
$\theta+3\theta=(2n+1)\pi$ (n은 정수)를 만족한다.

즉, $4\theta=(2n+1)\pi$ 이므로 $\theta=\frac{2n+1}{4}\pi$ 이다.

이 때 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 이므로 $0<\frac{2n+1}{4}\pi<\frac{\pi}{2}$ 이고

양변을 $\frac{\pi}{4}$로 나누면 $0<2n+1<2$ 이고 이를

정리하면 $-\frac{1}{2}<n<\frac{1}{2}$ 이다. n은 정수이므로

주어진 부등식을 만족시키는 n은 $n=0$ 이다.

따라서 $\theta=\frac{\pi}{4}$이다.

15 $\frac{3}{2}\pi$

각 2θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 x축에 대하여 대칭이므로 $2\theta+6\theta=2n\pi$ (n은 정수)를 만족한다. 이를 정리하면

$8\theta=2n\pi$ 이므로 $\theta=\frac{n}{4}\pi$ 이다.

이때 $0<\theta<\pi$ 이므로 $0<\frac{n}{4}\pi<\pi$이고 양변을

$\frac{\pi}{4}$로 나누면 $0<n<4$ 이다.

n은 정수이므로 $n=1$ 또는 $n=2$ 또는 $n=3$이고

$\theta=\frac{\pi}{4}$ 또는 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 또는 $\theta=\frac{3}{4}\pi$이다.

따라서 구하는 모든 각 θ의 크기의 합은

$\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}+\frac{3}{4}\pi=\frac{3}{2}\pi$ 이다.

16 80

반지름의 길이가 a, 중심각의 크기가 $\frac{1}{2}\pi$인

부채꼴의 호의 길이가 8π이므로 $a\cdot\frac{1}{2}\pi=8\pi$

즉, $a=16$ 이다.

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot16\cdot8\pi=64\pi$이므로

$b=64$ 이다. 즉, $a+b=80$ 이다.

17 9

반지름의 길이가 a, 중심각의 크기가 $\frac{1}{3}\pi$인

부채꼴의 호의 길이가 9π이므로 $a\cdot\frac{1}{3}\pi=9\pi$

즉, $a=27$ 이다.

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot27\cdot9\pi=\frac{243}{2}\pi$이므로

$b=\frac{243}{2}$ 이다. 즉, $\frac{2b}{a}=9$ 이다.

18 40

부채꼴의 반지름의 길이를 r라 하면 호의 길이는

$\frac{5}{4}r$이므로 부채꼴의 둘레의 길이는$r+r+\frac{5}{4}r=26$

이다. 이를 정리하면 $\frac{13}{4}r=26$ 이므로

$r=8$이다.

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 8^2\cdot\frac{5}{4}=40$ 이다.

19 5

부채꼴의 반지름의 길이를 r이라 하면 둘레의 길이가 20이므로 호의 길이는 $20-2r$이다.
부채꼴의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}r(20-2r)=-r^2+10r=-(r-5)^2+25$

$(0<r<10)$이다. 따라서 주어진 부채꼴의 넓이는 $r=5$일 때 최대이므로 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이는 5이다.

20 4

부채꼴의 반지름의 길이를 r이라 하면 둘레의 길이가 16이므로 호의 길이는 $16-2r$이다.
부채꼴의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}r(16-2r)=-r^2+8r=-(r-4)^2+16$

$(0<r<8)$이다. 따라서 주어진 부채꼴의 넓이는 $r=4$일 때 최대이므로 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이는 4이다.

21 $625\,\mathrm{m}^2$

부채꼴의 반지름의 길이를 $r\,\mathrm{m}$라 하면 둘레의 길이가 $100\,\mathrm{m}$이므로 호의 길이는 $(100-2r)\,\mathrm{m}$이다.
화단의 넓이를 $S\,\mathrm{m}^2$라 하면

$S=\frac{1}{2}r(100-2r)=-r^2+50r=-(r-25)^2+625$

$(0<r<50)$이므로 $r=25$일 때 S의 최댓값이 625이다. 즉, 화단의 넓이의 최댓값은 $625\,\mathrm{m}^2$이다.

22 -15

$\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$이므로

$\sin\theta=-\frac{4}{5}$, $\cos\theta=\frac{3}{5}$, $\tan\theta=-\frac{4}{3}$ 이다.

따라서

$5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta=-4-3-8=-15$이다.

23 -15

$\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{6^2+(-8)^2}=10$이므로

$\sin\theta=-\frac{4}{5}$, $\cos\theta=\frac{3}{5}$, $\tan\theta=-\frac{4}{3}$ 이다.

따라서

$5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta=-4-3-8=-15$이다.

24 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

θ가 제2사분면의 각이므로 각 θ를 나타내는 동경을 OP라 할 때, $\tan\theta=\frac{1}{-3}$이므로 점 P의 좌표를 $(-3,\ 1)$라 생각하자.
그러면 $\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$이므로

$\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$, $\cos\theta=\frac{-3}{\sqrt{10}}=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

이다. 따라서 $\sin\theta+\cos\theta=-\frac{\sqrt{10}}{5}$ 이다.

25 제2사분면

(ⅰ) $\sin\theta\cos\theta<0$일 때,
$\sin\theta$와 $\cos\theta$의 값의 부호가 서로 다르므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.
(ⅱ) $\cos\theta\tan\theta>0$일 때,
$\cos\theta$와 $\tan\theta$의 값의 부호가 서로 같으므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제1사분면 또는 제2사분면의 각이다.
따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 θ는 제2사분면의 각이다.

26 제3사분면

(ⅰ) $\sin\theta\cos\theta>0$일 때,
$\sin\theta$와 $\cos\theta$의 값의 부호가 서로 같으므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(ⅱ) $\cos\theta\tan\theta<0$일 때,

$\cos\theta$와 $\tan\theta$의 값의 부호가 서로 다르므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 θ는 제3사분면의 각이다.

27 ㄱ, ㄴ

$\frac{\sqrt{\tan\theta}}{\sqrt{\cos\theta}}=-\sqrt{\frac{\tan\theta}{\cos\theta}}$, $\sin\theta\neq0$이므로

$\cos\theta<0$, $\tan\theta>0$이다.

한편 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$이므로 $\sin\theta<0$ 이다.

ㄷ. $\frac{\tan\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{\sin\theta}=\frac{1}{\cos\theta}<0$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ뿐이다.

28 $2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$

$$\left(1+\tan\theta+\frac{2}{\cos\theta}\right)\left(1+\frac{1}{\tan\theta}-\frac{2}{\sin\theta}\right)$$
$$=\frac{\cos\theta+\sin\theta+2}{\cos\theta}\cdot\frac{\sin\theta+\cos\theta-2}{\sin\theta}$$
$$=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-4}{\sin\theta\cos\theta}$$
$$=\frac{\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta-4}{\sin\theta\cos\theta}$$
$$=\frac{2\sin\theta\cos\theta-3}{\sin\theta\cos\theta}=2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$$

29 $-2\sin\theta\cos\theta$

$$(1+\cos\theta+\sin\theta)(1-\cos\theta-\sin\theta)$$
$$=1^2-(\cos\theta+\sin\theta)^2$$
$$=1-(\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\sin^2\theta)$$
$$=-2\sin\theta\cos\theta$$

30 ㄷ

ㄱ. $\cos^4\theta-\sin^4\theta$
$=(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$
$=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-\sin^2\theta-\sin^2\theta$
$=1-2\sin^2\theta$

ㄴ. $\frac{\tan\theta}{1+\cos\theta}+\frac{\tan\theta}{1-\cos\theta}$
$=\frac{\tan\theta(1-\cos\theta)+\tan\theta(1+\cos\theta)}{1-\cos^2\theta}$
$=\frac{2\tan\theta}{1-\cos^2\theta}=\frac{2\tan\theta}{\sin^2\theta}$
$=2\cdot\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{\sin^2\theta}=\frac{2}{\sin\theta\cos\theta}$

ㄷ. $\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{1+2\sin\theta\cos\theta}+\frac{\tan\theta-1}{\tan\theta+1}$
$=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta}+\frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}-1}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+1}$
$=\frac{(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)}{(\sin\theta+\cos\theta)^2}+\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}$
$=\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}+\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}=0$

이상에서 옳은 것은 ㄷ이다.

31 $-\frac{1}{2}$

$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$ 이고

θ가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$ 이다.

따라서 $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\frac{1-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{1}{2}$ 이다.

32 $\sqrt{5}$

$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$ 이고

θ가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 이다.

따라서 $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\dfrac{1+\dfrac{2}{3}}{\dfrac{\sqrt{5}}{3}}=\sqrt{5}$ 이다.

33 -3

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\dfrac{1}{2}$에서

$\pi<\theta<\dfrac{3}{2}\pi$이므로 $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$이다.

따라서 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=1$ 이고

$\sqrt{2}\cos\theta-2\tan\theta=\sqrt{2}\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)-2\cdot1=-3$

34 $-\dfrac{31}{8}$

$4x^2+x+a=0$의 두 근이 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta$, $\cos\theta-\sin\theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의해

$(\cos\theta+\sin\theta)+(\cos\theta-\sin\theta)=-\dfrac{1}{4}$,

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\dfrac{a}{4}$이다.

따라서 $2\cos\theta=-\dfrac{1}{4}$ 이므로 $\cos\theta=-\dfrac{1}{8}$ 이고

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\cos^2\theta-\sin^2\theta$

$=\cos^2\theta-(1-\cos^2\theta)=2\cos^2\theta-1$ 이므로

$2\cos^2\theta-1=\dfrac{a}{4}$이다. 이제 $\cos\theta=-\dfrac{1}{8}$을

대입하면 $\dfrac{1}{32}-1=\dfrac{a}{4}$ 즉, $a=-\dfrac{31}{8}$이다.

35 $-\dfrac{7}{3}$

$3x^2+2x+a=0$의 두 근이 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta$, $\cos\theta-\sin\theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의해

$(\cos\theta+\sin\theta)+(\cos\theta-\sin\theta)=-\dfrac{2}{3}$,

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\dfrac{a}{3}$이다.

따라서 $2\cos\theta=-\dfrac{2}{3}$ 이므로 $\cos\theta=-\dfrac{1}{3}$ 이고

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\cos^2\theta-\sin^2\theta$

$=\cos^2\theta-(1-\cos^2\theta)=2\cos^2\theta-1$ 이므로

$2\cos^2\theta-1=\dfrac{a}{3}$이다. 이제 $\cos\theta=-\dfrac{1}{3}$을 대입하면

$\dfrac{2}{9}-1=\dfrac{a}{3}$ 즉, $a=-\dfrac{7}{3}$이다.

36 $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

$2\sqrt{2}x^2-\sqrt{2}x+k=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$ 이다.

이 식의 양변을 제곱하면

$\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{4}$ 이므로

이를 정리하면 $1+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{4}$ 이므로

$\sin\theta\cos\theta=-\dfrac{3}{8}$ 이다. 따라서

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta\cos\theta$

$=1-2\cdot\left(-\dfrac{3}{8}\right)=\dfrac{7}{4}$ 이고

$\sin\theta>\cos\theta$이므로 $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ 이다.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수

02. 삼각함수의 그래프

03. 삼각함수의 활용

02. 삼각함수의 그래프

1 -1

$y=\cos x$의 그래프에서 대칭성에 의해

$\frac{a+4b}{2}=\pi$, $\frac{4b+5b}{2}=2\pi$가 성립하므로

$a+4b=2\pi$, $9b=4\pi$이다.

$b=\frac{4}{9}\pi$, $a=2\pi-4b=2\pi-4\cdot\frac{4}{9}\pi=\frac{2}{9}\pi$ 이므로

$\cos\left(\frac{5}{2}a+b\right)=\cos\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{9}\pi+\frac{4}{9}\pi\right)=\cos\pi=-1$

2 1

$y=\cos x$의 그래프에서 대칭성에 의해

$\frac{a+3b}{2}=\pi$, $\frac{3b+6b}{2}=2\pi$가 성립하므로

$a+3b=2\pi$, $9b=4\pi$이다.

$b=\frac{4}{9}\pi$, $a=2\pi-3b=2\pi-3\cdot\frac{4}{9}\pi=\frac{2}{3}\pi$ 이므로

$\cos\left(\frac{3}{2}a+\frac{9}{4}b\right)$

$=\cos\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\pi+\frac{9}{4}\cdot\frac{4}{9}\pi\right)=\cos2\pi=1$

3 0

$y=\sin x$의 그래프에서 대칭성에 의해

$\frac{a+c}{2}=\frac{\pi}{2}$ 이므로 $a+c=\pi$ 이다.

같은 방법으로 $y=\cos x$의 그래프에서 대칭성에 의해 $\frac{b+d}{2}=\pi$ 이므로 $b+d=2\pi$ 이다.

따라서 $\tan(2a+b+2c+d)=\tan4\pi=0$ 이다.

4 2

$y=2\cos(\pi x-3\pi)-1=2\cos\pi(x-3)-1$의 그래프는 $y=2\cos\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프이다. 따라서 $m=3$, $n=-1$이므로

$m+n=2$ 이다.

5 $\frac{7}{2}$

$y=2\sin\left(\pi x-\frac{3}{2}\pi\right)+2=2\sin\pi(x-\frac{3}{2})+2$의 그래프는 $y=2\sin\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{3}{2}$만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행 이동한 그래프이다. 따라서 $m=\frac{3}{2}$, $n=2$이므로

$m+n=\frac{7}{2}$ 이다.

6 -5

$y=-2\cos2x+5$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=-2\cos2x+5$

즉, $y=2\cos2x-5$ 이다.

이 그래프를 다시 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y+2=2\cos2x-5$

즉, $y=2\cos2x-7$ 이다.

따라서 $a=2$, $b=-7$이고 $a+b=-5$ 이다.

7 ②, ④

① $f(x)=2\sin2x+1$의 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$이고

$g(x)=\tan\frac{x}{2}$의 주기는 2π이다.

② 최댓값은 $2+1=3$, 최솟값은 $-2+1=-1$이다.

③ $f(x)=2\sin2x+1$의 그래프는

$0\le x\le\frac{\pi}{4}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

④ $f(0)+f(\pi)=1+1=2$

⑤ $f(-x)=2\sin(-2x)+1=-2\sin2x+1$

따라서 $-f(-x)=2\sin2x-1$이므로

$f(x)\neq-f(-x)$ 이다.

8 ①, ③

① $f(x)=2\cos x-1$의 주기는 2π이고,

$g(x)=\tan\frac{x}{2}$의 주기는 2π이다.

② 최댓값은 $2-1=1$, 최솟값은 $-2+1=-1$ 이다.

③ $f(x)=3\cos x-1$ 의 그래프는 $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

④ $f(0)+f(\pi)=1-3=-2$

⑤ $f(x)=2\cos x-1$ 는 y축대칭 함수이므로 $f(x)=f(-x)$이다.

9 -6

$y=2\sin\frac{\pi}{3}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=2\sin\left\{\frac{\pi}{3}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\right\}-3$ 이다.

따라서 $a=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$, $b=2-3=-1$ 이므로

$ab=-6$ 이다.

10 $4+\frac{2}{3}\pi$

주어진 함수의 최댓값이 2, 최솟값이 -2이고 $a>0$이므로 $a=2$ 이다.

또한 주기가 $\frac{5}{6}\pi-\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\pi$이고 $b>0$이므로

$\frac{2\pi}{b}=\pi$ 즉, $b=2$ 이다.

따라서 주어진 함수의 식은 $y=2\sin(2x-c)$이다.

이 그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{3},\ 0\right)$을 지나므로

$0=2\sin\left(\frac{2}{3}\pi-c\right)$ 즉, $\sin\left(\frac{2}{3}\pi-c\right)=0$ 이다.

이때 $0<c<\pi$에서 $-\frac{\pi}{3}<\frac{2}{3}\pi-c<\frac{2}{3}\pi$이므로

$\frac{2}{3}\pi-c=0$ 이고 $c=\frac{2}{3}\pi$이다.

따라서 $a+b+c=4+\frac{2}{3}\pi$ 이다.

11 $5+\frac{4}{3}\pi$

주어진 함수의 최댓값이 3, 최솟값이 -3이고 $a>0$이므로 $a=3$ 이다.

또한 주기가 $\frac{2}{3}\pi-\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\pi$이고 $b>0$이므로

$\frac{2\pi}{b}=\pi$ 즉, $b=2$ 이다.

따라서 주어진 함수의 식은 $y=3\cos(2x-c)$이다.

이 그래프가 점 $\left(\frac{2\pi}{3},\ 3\right)$을 지나므로

$3=3\cos\left(\frac{4}{3}\pi-c\right)$ 즉, $\cos\left(\frac{4}{3}\pi-c\right)=1$ 이다.

이때 $0<c<2\pi$에서

$-\frac{4\pi}{3}<\frac{4}{3}\pi-c<\frac{2}{3}\pi$이므로 $\frac{4}{3}\pi-c=0$ 이고

$c=\frac{4}{3}\pi$이다.

따라서 $a+b+c=5+\frac{4}{3}\pi$ 이다.

12 1

주어진 함수의 최댓값이 3, 최솟값이 -1이고 $a>0$이므로 $a+b=3$, $-a+b=-1$ 이다.

따라서 두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=1$ 이다.

즉, 주어진 함수의 식은

$y=2\cos\pi\left(x+\frac{1}{2}\right)-1$이고 그래프의 주기가 $2\left(c-\frac{1}{2}\right)$이므로

$\frac{2\pi}{\pi}=2\left(c-\frac{1}{2}\right)$ 이고 $c=\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 $a+2b-2c=2+2-3=1$ 이다.

13 -1

$\sin\frac{2}{3}\pi=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\tan\frac{11}{6}\pi=\tan\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\tan\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)=\cos\frac{7}{3}\pi=\cos\left(2\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$

$\tan\frac{11}{4}\pi=\tan\left(3\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\tan\frac{\pi}{4}=-1$

$\sin\frac{2}{3}\pi\tan\frac{11}{6}\pi+\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+\frac{1}{2}\cdot(-1)=-1$

14 $-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$

$\sin\frac{5}{6}\pi=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

$\tan\frac{5}{3}\pi=\tan\left(2\pi-\frac{\pi}{3}\right)=-\tan\frac{\pi}{3}=-\sqrt{3}$

$\cos\left(-\frac{13}{6}\pi\right)=\cos\frac{13}{6}\pi=\cos\left(2\pi+\frac{\pi}{6}\right)$

$=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\tan\frac{17}{6}\pi=\tan\left(3\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\tan\frac{\pi}{4}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\sin\frac{5}{6}\pi\tan\frac{5}{3}\pi+\cos\left(-\frac{13}{6}\pi\right)\tan\frac{17}{6}\pi$

$=\frac{1}{2}\cdot(-\sqrt{3})+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$

15 $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin\left(\frac{1}{2}\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

$\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\frac{1}{2}\pi+\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$

$+\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)-\cos\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)$

$=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$=\frac{1}{2}+\sqrt{3}$

16 3

$-1\le\cos x\le1$이므로 $\cos x-3<0$ 이다.

따라서 $y=-|\cos x-3|+k=\cos x-3+k$ 이고

주어진 함수의 최댓값은 $1-3+k=-2+k$,

최솟값은 $-1-3+k=-4+k$ 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합이

$(-2+k)+(-4+k)=0$이므로 $k=3$ 이다.

17 2

$-1\le\sin x\le1$이므로 $\sin x-5<0$ 이다.

따라서 $y=-|\sin x-5|+k=\sin x-5+k$ 이고

주어진 함수의 최댓값은 $1-5+k=-4+k$,

최솟값은 $-1-5+k=-6+k$ 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합이

$(-4+k)+(-6+k)=-6$이므로 $k=2$ 이다.

18 6

$\cos\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=-\sin x$이므로

$y=2\sin x+\sin x-1=3\sin x-1$ 이다.

이때 $-1\le\sin x\le1$이므로

$-4\le3\sin x-1\le2$을 만족한다. 따라서 주어진

함수의 최댓값은 2, 최솟값은 -4이므로

$M=2, m=-4$ 이고

$M-m=6$ 이다.

19 $\frac{13}{4}$

$y=\frac{-\sin x+4}{\sin x+3}$에서 $\sin x=t$로 치환하면

$-1\le t\le1$이고 주어진 함수는

$y=\frac{-t+4}{t+3}=-\frac{-(t+3)+7}{t+3}=\frac{7}{t+3}-1$ 이다.

따라서 주어진 함수는 $t=-1$에서 최댓값 $\frac{5}{2}$,

$t=1$에서 최솟값 $\frac{3}{4}$을 갖는다.

즉, $M=\frac{5}{2}$, $m=\frac{3}{4}$ 이고 $M+m=\frac{13}{4}$이다.

⑳ $-\frac{22}{3}$

$y=\frac{\cos x-5}{\cos x+2}$에서 $\cos x=t$로 치환하면

$-1\le t\le 1$이고 주어진 함수는

$y=\frac{t-5}{t+2}=-\frac{t+2-7}{t+2}=\frac{-7}{t+2}+1$ 이다.

따라서 주어진 함수는 $t=1$일 때 최댓값 $-\frac{4}{3}$,

$t=-1$일 때 최솟값 -6을 갖는다.

즉, $M=-\frac{4}{3}$, $m=-6$ 이므로 $M+m=-\frac{22}{3}$이다.

㉑ $-\frac{15}{4}\pi$

$y=\frac{2\tan x-3}{\tan x+2}$에서 $\tan x=t$로 치환하면

$\pi\le x\le\frac{5}{4}\pi$ 이므로 $0\le t\le 1$이고

$y=\frac{2t-3}{t+2}=\frac{2(t+2)-7}{t+2}=\frac{-7}{t+2}+2$이다.

이 함수는 $t=1$에서 최댓값 $-\frac{1}{3}$을 가지므로

$b=-\frac{1}{3}$ 이고 $t=1$

즉, $\pi\le x\le\frac{5}{4}\pi$에서 $\tan x=1$을 만족하는

$x=\frac{5}{4}\pi$ 이므로 $a=\frac{5}{4}\pi$ 이다.

따라서 $\frac{a}{b}=\frac{5}{4}\pi\cdot(-3)=-\frac{15}{4}\pi$ 이다.

㉒ π

$\cos\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서

$3x+\frac{\pi}{2}=t$라 하면 $0\le x<\pi$에서

$\frac{\pi}{2}\le t<\frac{7}{2}\pi$이고, 주어진 방정식은

$\cos t=\frac{\sqrt{3}}{2}$이다.

따라서 $t=\frac{11}{6}\pi$ 또는 $t=\frac{13}{6}\pi$ 이다.

이제 $t=3x+\frac{\pi}{2}$를 다시 대입하면

$3x+\frac{\pi}{2}=\frac{11}{6}\pi$ 또는 $3x+\frac{\pi}{2}=\frac{13}{6}\pi$이므로

$x=\frac{4}{9}\pi$ 또는 $x=\frac{5}{9}\pi$ 이다.

따라서 모든 근의 합은 $\frac{4}{9}\pi+\frac{5}{9}\pi=\pi$이다.

㉓ $-\pi$

$\sin(3x+2\pi)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서

$3x+2\pi=t$라 하면 $-\pi\le x<0$에서

$-\pi\le t<2\pi$이고, 주어진 방정식은

$\sin t=\frac{\sqrt{3}}{2}$이다. 따라서 $t=\frac{1}{3}\pi$ 또는 $t=\frac{2}{3}\pi$

이다.

이제 $t=3x+2\pi$를 다시 대입하면

$3x+2\pi=\frac{1}{3}\pi$ 또는 $3x+2\pi=\frac{2}{3}\pi$이므로

$x=-\frac{5}{9}\pi$ 또는 $x=-\frac{4}{9}\pi$ 이다.

따라서 모든 근의 합은 $-\frac{5}{9}\pi-\frac{4}{9}\pi=-\pi$이다.

㉔ $\frac{\pi}{3}$

$2\log\cos x$, $2\log\sin x$에서 로그의 진수조건에

의해 $\cos x>0$, $\sin x>0$를 만족해야 하므로

$0<x<\frac{\pi}{2}$ 이다.

이제 $2\log\cos x-2\log\sin x=\log\frac{1}{3}$을 정리하면

$2\log\frac{\cos x}{\sin x}=\log\frac{1}{3}$ 이므로 $\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)^2=\frac{1}{3}$

즉, $\tan^2 x=3$를 만족해야 한다.

이때 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 이므로 $\tan x=\sqrt{3}$ 이다.

따라서 주어진 부등식의 해는 $x=\frac{\pi}{3}$ 이다.

25 $\frac{3}{2}\pi$

$2\cos^2 x+\sin x=-1$을 정리하면

$2(1-\sin^2 x)+\sin x+1=0$

즉, $2\sin^2 x-\sin x-3=0$ 이다.

이제 $\sin x=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-1\le t\le 1$이고, 주어진 방정식은 $2t^2-t-3=0$

즉, $(2t-3)(t+1)=0$로 나타내어진다.

따라서 $t=\frac{3}{2}$ 또는 $t=-1$ 이다.

이때 $-1\le\sin x\le 1$이므로

$\sin x=-1$이고 $x=\frac{3}{2}\pi$이다.

26 2π

$2\sin^2 x-2\cos x=-2$을 정리하면

$2(1-\cos^2 x)-2\cos x+2=0$

즉, $2\cos^2 x+2\cos x-4=0$ 이다.

이제 $\cos x=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-1\le t\le 1$이고, 주어진 방정식은

$2t^2+2t-4=0$

즉, $(2t+4)(t-1)=0$로 나타내어진다.

따라서 $t=-2$ 또는 $t=1$ 이다.

이때 $-1\le\cos x\le 1$이므로

$\cos x=1$이고 $x=0$ 또는 $x=2\pi$ 이다.

따라서 모든 근의 합은 2π이다.

27 $-\frac{1}{2}$

$4\sin^2 A+4\cos A=5$을 정리하면

$4(1-\cos^2 A)+4\cos A=5$

즉, $4\cos^2 A-4\cos A+1=0$이므로

이를 인수분해하면 $(2\cos A-1)^2=0$이고

$\cos A=\frac{1}{2}$이다. 이때 $0<A<\pi$ 이므로 $A=\frac{\pi}{3}$

이고 A, B, C는 삼각형의 세 내각이므로

$A+B+C=\pi$ 이고

$B+C-2\pi=(\pi-A)-2\pi=-\pi-\frac{\pi}{3}=-\frac{4}{3}\pi$이다.

따라서 $\cos\frac{B+C-2\pi}{2}=\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right)=\cos\frac{2}{3}\pi$

$=\cos\left(\pi-\frac{1}{3}\pi\right)=-\cos\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$

28 $\frac{13}{12}\pi\le x\le\frac{19}{12}\pi$

$x-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{5}{3}\pi$이고, 주어진 부등식은

$\cos t\le-\frac{\sqrt{2}}{2}$로 나타내어진다.

$y=\cos t$의 그래프에서 $\cos t\le-\frac{\sqrt{2}}{2}$를 만족시키는

t의 값의 범위는 $\frac{3}{4}\pi\le t\le\frac{5}{4}\pi$이므로

$t=x-\frac{\pi}{3}$를 대입하면

$\frac{3}{4}\pi\le x-\frac{\pi}{3}\le\frac{5}{4}\pi$ 즉, $\frac{13}{12}\pi\le x\le\frac{19}{12}\pi$ 이다.

29 $\frac{7}{12}\pi\le x\le\frac{13}{12}\pi$

$x-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{5}{3}\pi$이고, 주어진 부등식은

$\sin t\ge\frac{\sqrt{2}}{2}$로 나타내어진다.

$y=\sin t$의 그래프에서 $\sin t\ge\frac{\sqrt{2}}{2}$를 만족시키는

t의 값의 범위는 $\frac{1}{4}\pi \le t \le \frac{3}{4}\pi$이므로

$t = x - \frac{\pi}{3}$를 대입하면 $\frac{1}{4}\pi \le x - \frac{\pi}{3} \le \frac{3}{4}\pi$

즉, $\frac{7}{12}\pi \le x \le \frac{13}{12}\pi$ 이다.

30 -1

부등식 $\cos 2x \le \cos\frac{12}{7}\pi$의 해는

$\frac{2}{7}\pi \le 2x \le \frac{12}{7}\pi$ 또는 $\frac{16}{7}\pi \le 2x \le \frac{26}{7}\pi$이므로

$\frac{1}{7}\pi \le x \le \frac{6}{7}\pi$ 또는 $\frac{8}{7}\pi \le x \le \frac{13}{7}\pi$ 이다.

따라서 주어진 범위가 $x = \frac{\pi}{2}$와 $x = -\frac{\pi}{2}$를 포함하므로 $\sin x$의 최댓값은 1이고 최솟값은 -1이다.
즉 $M=1$, $m=-1$이고 $Mm=-1$ 이다.

31 $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$

$2\sin^2 x - \cos x - 1 \ge 0$을 정리하면
$2(1-\cos^2 x) - \cos x - 1 \ge 0$
즉, $2\cos^2 x + \cos x - 1 \le 0$이므로
인수분해하면 $(\cos x + 1)(2\cos x - 1) \le 0$이고
$-1 \le \cos x \le \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $y = \cos x$의 그래프에서 주어진 부등식을 만족시키는 x의 값의 범위는 $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$ 이다.

32 $0 \le x \le \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} \le x < 2\pi$

$-2\cos^2 x - 3\sin x + 3 \ge 0$을 정리하면
$-2(1-\sin^2 x) - 3\sin x + 3 \ge 0$
즉, $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 \ge 0$이므로
인수분해하면 $(\sin x - 1)(2\sin x - 1) \ge 0$이고
$\sin x \le \frac{1}{2}$ 또는 $\sin x \ge 1$ 이다.

따라서 $y = \sin x$의 그래프에서 주어진 부등식을 만족시키는 x의 값의 범위는 $0 \le x \le \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} \le x < 2\pi$ 이다.

33 $\frac{4}{3}$

$\cos^2\theta - 4\sin\theta \le 3a$을 정리하면
$(1-\sin^2\theta) - 4\sin\theta \le 3a$ 이므로
$\sin^2\theta + 4\sin\theta + 3a - 1 \ge 0$을 만족해야 한다.
$\sin\theta = t$로 치환하면 $-1 \le t \le 1$이므로 주어진 부등식은 $t^2 + 4t + 3a - 1 \ge 0$ 이다.
이제 $y = t^2 + 4t + 3a - 1$이라 하면
$y = (t+2)^2 + 3a - 5$ 이고 $-1 \le t \le 1$이므로
이 함수는 $t = -1$일 때 최솟값 $3a-4$를 갖는다.
따라서 이 부등식이 항상 성립하려면
$3a - 4 \ge 0$이어야 하므로 $a \ge \frac{4}{3}$이고 a의 최솟값은 $\frac{4}{3}$이다.

34 $0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$

모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립하면 이차방정식 $x^2 - 2(2\sin\theta + 1)x + 4 = 0$이 실근을 갖지 않아야 한다.
따라서 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4} = (2\sin\theta + 1)^2 - 4 < 0$, $4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 < 0$
즉, $(2\sin\theta + 3)(2\sin\theta - 1) < 0$ 이어야 한다.
이 때 $0 \le \theta < 2\pi$에서 $2\sin\theta + 3 > 0$이므로
$2\sin\theta - 1 < 0$ 즉, $\sin\theta < \frac{1}{2}$ 이어야 한다.

따라서 $y = \sin\theta$의 그래프에서 $\sin\theta < \frac{1}{2}$을 만족시키는 θ의 값의 범위는
$0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$ 이다.

35 $\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{5\pi}{3}$ 또는 $\frac{7\pi}{3}<\theta<\frac{11\pi}{3}$

모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립하면
이차방정식 $x^2-2(2\cos\theta+1)+4=0$이 실근을
갖지 않아야 한다.
따라서 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(2\cos\theta+1)^2-4<0,\ 4\cos^2\theta+4\cos\theta-3<0$
즉, $(2\cos\theta+3)(2\cos\theta-1)<0$ 이어야 한다.
이 때 $0\le\theta<2\pi$에서 $2\cos\theta+3>0$이므로
$2\cos\theta-1<0$ 즉, $\cos\theta<\frac{1}{2}$ 이어야 한다.
따라서 $0\le\theta\le4\pi$에서 $y=\cos\theta$의 그래프를
그려 보면 $\cos\theta<\frac{1}{2}$을 만족시키는 θ의 값의
범위는 $\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{5\pi}{3}$ 또는 $\frac{7\pi}{3}<\theta<\frac{11\pi}{3}$ 이다.

36 $\frac{\pi}{6}\le\theta<\frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi\le\theta<\frac{3}{2}\pi$

이차방정식 $x^2+2x+2-\sqrt{3}\tan\theta=0$가 실근을
가지려면 이 이차방정식의 판별식을 D가
$\frac{D}{4}=1-(2-\sqrt{3}\tan\theta)\ge0$ 이어야 한다.
이를 정리하면 $\sqrt{3}\tan\theta-1\ge0$
즉, $\tan\theta\ge\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이므로 이를 만족하는 θ의 값의
범위는 $\frac{\pi}{6}\le\theta<\frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi\le\theta<\frac{3}{2}\pi$ 이다.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

03. 삼각함수의 활용

1 $\frac{3}{5}$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해

$\frac{5}{\sin 30^\circ}=\frac{6}{\sin B}$이 성립하고

이를 정리하면 $\sin B=6\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$ 이다.

2 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해

$\frac{3}{\sin 60^\circ}=\frac{8}{\sin B}$이 성립하고

이를 정리하면 $\sin B=8\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다.

3 $3\sqrt{2}$

$\angle C=180^\circ-(75^\circ+45^\circ)=60^\circ$ 이므로

$\triangle CAP$에 사인법칙을 적용하면

$\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}=\frac{\overline{AP}}{\sin 60^\circ}=\frac{2}{\sqrt{3}}\overline{AP}$이다.

따라서 $\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$가 최소가 되려면 $\overline{AP}$의 길이가 최소이어야 한다.

$\overline{AP}$의 길이가 최소이려면 $\overline{AP}\perp\overline{BC}$이어야 하므로 $\overline{AP}\geq 3\sqrt{3}\sin 45^\circ=\frac{3\sqrt{6}}{2}$ 이고

$\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}=\frac{2}{\sqrt{3}}\overline{AP}\geq\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{3\sqrt{6}}{2}=3\sqrt{2}$

이므로 최솟값은 $3\sqrt{2}$이다.

4 $\frac{1}{7}$

$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$의 같은 원에 내접하므로 두 삼각형의 외접원의 반지름의 길이는 같다.

외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

사인법칙에 의해

$\frac{2}{\sin(\angle DAC)}=2R=\frac{6}{\sin(\angle DAB)}$이 성립하고,

이를 정리하면

$\sin(\angle DAC)=\frac{2}{6}\sin(\angle DAB)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}=\frac{1}{7}$

5 $\frac{3}{14}$

$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$의 같은 원에 내접하므로 두 삼각형의 외접원의 반지름의 길이는 같다.

외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

사인법칙에 의해

$\frac{3}{\sin(\angle DAC)}=2R=\frac{8}{\sin(\angle DAB)}$이 성립하고,

이를 정리하면

$\sin(\angle DAC)=\frac{3}{8}\sin(\angle DAB)=\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{3}{14}$

6 2

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이가 2이므로

사인법칙을 적용하면

$\sin A+\sin B+\sin C=\frac{a}{2R}+\frac{b}{2R}+\frac{c}{2R}$

$=\frac{a}{2\cdot 2}+\frac{b}{2\cdot 2}+\frac{c}{2\cdot 2}=\frac{a+b+c}{4}=\frac{8}{4}=2$ 이다.

7 2 : 1 : 3

$\frac{a+b}{3}=\frac{b+c}{4}=\frac{c+a}{5}=k\ (k>0)$라 하면

$a+b=3k,\ b+c=4k,\ c+a=5k$ 이다.

세 식을 변끼리 더하면 $2a+2b+2c=12k$

즉, $a+b+c=6k$이므로 $a=2k,\ b=k,\ c=3k$이다.

따라서 $\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=2k:k:3k$

$=2:1:3$ 이다.

8 3 : 2 : 4

$\frac{a+b}{5}=\frac{b+c}{6}=\frac{c+a}{7}=k\ (k>0)$라 하면

$a+b=5k,\ b+c=6k,\ c+a=7k$ 이다.

세 식을 변끼리 더하면 $2a+2b+2c=18k$

즉 $a+b+c=9k$이므로 $a=3k,\ b=2k,\ c=4k$이다.

따라서 $\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=3k:2k:4k$

$=3:2:4$ 이다.

03. 삼각함수의 활용

9 $3:4:5$

$ab:bc:ca=12:20:15$이므로

$ab=12k^2,\ bc=20k^2,\ ca=15k^2\ (k>0)$라 하면

$ab\cdot bc\cdot ca=12k^2\cdot 20k^2\cdot 15k^2$

즉, $(abc)^2=3600k^6$ 이므로

$abc=60k^3\ (\because\ abc>0)$ 이다.

따라서 $a=\dfrac{abc}{bc}=\dfrac{60k^3}{20k^2}=3k,$

$b=\dfrac{abc}{ca}=\dfrac{60k^3}{15k^2}=4k,\ c=\dfrac{abc}{ab}=\dfrac{60k^3}{12k^2}=5k$이므로

$\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=3k:4k:5k=3:4:5$

10 ②

$\dfrac{\sin B}{c}=\dfrac{\sin C}{b}$를 정리하면 $b\sin B=c\sin C$ 이다.

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

사인법칙에 의해 $\sin B=\dfrac{b}{2R},\ \sin C=\dfrac{c}{2R}$ 이므로

이를 주어진 식에 대입하면 $b\cdot\dfrac{b}{2R}=c\cdot\dfrac{c}{2R}$

즉, $b^2=c^2$임을 알 수 있다.

이 때, $b,\ c$는 모두 양수이므로 $b=c$ 이다.

따라서 삼각형 ABC는 $b=c$인 이등변삼각형이다.

11 ③

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

사인법칙에 의해 $\sin A=\dfrac{a}{2R},\ \sin C=\dfrac{c}{2R}$ 이므로

이를 $a\sin A=c\sin C$에 대입하면 $a\cdot\dfrac{a}{2R}=c\cdot\dfrac{c}{2R}$

즉, $a^2=c^2$임을 알 수 있다.

이 때, $a,\ c$는 모두 양수이므로 $a=c$ 이다.

따라서 삼각형 ABC는 $a=c$인 이등변삼각형이다.

12 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형

$\triangle ABC$의 내각의 합인 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$\sin(B+C)=\sin(180^\circ-A)=\sin A$ 이다.

즉, 주어진 식을 정리하면 $\sin^2B+\sin^2C=\sin^2A$

이고 $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 할 때 사인법칙을 적용하면

$\sin A=\dfrac{a}{2R},\ \sin B=\dfrac{b}{2R},\ \sin C=\dfrac{c}{2R}$ 이므로

$\dfrac{b^2}{4R^2}+\dfrac{c^2}{4R^2}=\dfrac{a^2}{4R^2}$ 즉, $b^2+c^2=a^2$을 만족한다.

따라서 삼각형ABC는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이다.

13 $2\sqrt{3}$

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\dfrac{1}{\cos 60^\circ}=2$ 이고

$\triangle CDE$는 정삼각형 이므로 $\overline{CE}=4$ 이다.

또한 $\angle ACE=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$ 이므로

$\triangle ACE$에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{AE}^2=2^2+4^2-2\cdot 2\cdot 4\cdot\cos 60^\circ=12$ 이다.

따라서 $\overline{AE}=2\sqrt{3}$ 이다.

14 $2\sqrt{7}$

$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\dfrac{\sqrt{3}}{\cos 30^\circ}=2$ 이고

$\triangle CDE$에서 $\overline{CE}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\cos 30^\circ}=4$ 이다.

또한

$\angle ACE=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$ 이므로

$\triangle ACE$에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{AE}^2=2^2+4^2-2\cdot 2\cdot 4\cdot\cos 120^\circ=28$ 이다.

따라서 $\overline{AE}=2\sqrt{7}$ 이다.

15 $\sqrt{57}$

$\square ABCD$는 원에 내접하는 사각형이므로

$\angle B+\angle D=180^\circ$ 이다.

즉, $\angle D=180^\circ-\angle B$ 이므로

$\cos D=\cos(180^\circ-B)=-\cos B=-\dfrac{1}{7}$ 이다.

$\triangle DAC$에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{AC}^2=2^2+7^2-2\cdot 2\cdot 7\cdot\left(-\dfrac{1}{7}\right)=57$ 이다.

따라서 $\overline{AC}=\sqrt{57}$ 이다.

16 $\frac{\sqrt{57}}{3}$

삼각형 ABC에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{BC}^2 = 5^2 + 2^2 - 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot \cos 60° = 19$ 이므로

$\overline{BC} = \sqrt{19}$ 이다. 이제 $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의해 $\frac{\sqrt{19}}{\sin 60°} = 2R$

이므로 $R = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{19} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{57}}{3}$ 이다.

17 $\frac{\sqrt{57}}{3}$

삼각형 ABC에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{BC}^2 = 3^2 + 2^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos 120° = 19$ 이므로

$\overline{BC} = \sqrt{19}$ 이다. 이제 $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의해 $\frac{\sqrt{19}}{\sin 120°} = 2R$

이므로 $R = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{19} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{57}}{3}$ 이다.

18 $30°$

$\triangle$ ABC에 코사인법칙을 적용하면

$b^2 = \sqrt{2^2} + (\sqrt{3}+1)^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot (\sqrt{3}+1) \cdot \cos 45°$

$= 4$ 이므로 $b = 2$ 이다.

이제 $\triangle$ ABC에 사인법칙을 적용하면

$\frac{2}{\sin 45°} = \frac{\sqrt{2}}{\sin C}$ 이므로

$\sin C = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$ 이므로

$C = 30°$ 또는 $C = 150°$ 이다.

그런데 $B + C < 180°$이어야 하므로 $C = 30°$이다.

19 $\sqrt{21}$

$\triangle ABC$의 넓이가 $5\sqrt{3}$ 이므로

$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \sin C = 5\sqrt{3}$ 즉, $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

이때 문제의 조건에 의해 $\angle C$가 예각이므로

$C = 60°$ 이다. 따라서 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면 $c^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60° = 21$이고

$c = \sqrt{21}$ 이다.

20 $25 - 12\sqrt{2}$

$\triangle ABC$의 넓이가 $3\sqrt{2}$ 이므로

$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin C = 3\sqrt{2}$ 즉, $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

이때 문제의 조건에 의해 $\angle C$가 예각이므로

$C = 45°$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$c^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos 45° = 25 - 12\sqrt{2}$ 이다.

21 $\frac{15\sqrt{3}}{8}$

$\overline{BD} = x$라 하면 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle BCD$ 이므로

$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \sin 60°$

$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot x \cdot \sin 30° + \frac{1}{2} \cdot x \cdot 3 \cdot \sin 30°$

즉, $\frac{15}{4}\sqrt{3} = \frac{5}{4}x + \frac{3}{4}x$이므로 $2x = \frac{15}{4}\sqrt{3}$이고

$x = \frac{15\sqrt{3}}{8}$ 이다.

22 $9\sqrt{3}$

$B = C = 30°$ 이므로

$A = 180° - (30° + 30°) = 120°$이다.

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로

사인법칙을 적용하면 $\frac{b}{\sin 30°} = \frac{c}{\sin 30°} = 2 \cdot 6$

이고 이를 정리하면 $b = c = 6$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$의 넓이는

$\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 120° = 9\sqrt{3}$ 이다.

23 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

$B = C = 30°$ 이므로 $A = 180° - (30° + 30°) = 120°$

이다. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R

이라 하고 사인법칙을 적용하면 $\frac{3\sqrt{3}}{\sin 120^\circ}=2\cdot R$

이므로 이를 정리하면 $R=3$ 이다.

따라서 $\frac{b}{\sin 30^\circ}=\frac{c}{\sin 30^\circ}=6$ 이므로

$b=c=3$ 이고 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\cdot \sin 120^\circ=\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 이다.

24 $100\sqrt{3}$

$\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{CA}:\overset{\frown}{AB}=1:1:4$ 이므로 삼각형 ABC 에서

$\angle A=180^\circ\times\frac{1}{6}=30^\circ$, $\angle B=180^\circ\times\frac{1}{6}=30^\circ$,

$\angle C=180^\circ\times\frac{4}{6}=120^\circ$ 이다. 한편, 삼각형

ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 20 이므로

$\triangle ABC=2\cdot 20^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=100\sqrt{3}$ 이다.

25 $\sqrt{35}$

주어진 직육면체의 각각의 면에서

피타고라스의 정리를 이용하면

$\overline{AC}=\sqrt{(\sqrt{7})^2+(\sqrt{14})^2}=\sqrt{21}$

$\overline{AF}=\sqrt{(\sqrt{7})^2+(\sqrt{2})^2}=3$

$\overline{CF}=\sqrt{(\sqrt{14})^2+(\sqrt{2})^2}=4$ 이다.

따라서 $\triangle AFC$ 에서 $\angle AFC=\theta$라 하고

코사인법칙을 적용하면

$\sqrt{21^2}=3^2+4^2-2\cdot 3\cdot 4\cdot\cos\theta$가

성립하고 이를 정리하면 $\cos\theta=\frac{1}{6}$ 이다.

한편, $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로

이를 이용하면 $\sin\theta=\frac{\sqrt{35}}{6}$이고

삼각형AFC 의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\cdot\sin\theta=\sqrt{35}$ 이다.

26 $\frac{\sqrt{19}}{2}$

주어진 직육면체의 각각의 면에서

피타고라스의 정리를 이용하면

$\overline{AC}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{7}$

$\overline{AF}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$

$\overline{CF}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$ 이다.

따라서 $\triangle AFC$ 에서 $\angle AFC=\theta$라 하고

코사인법칙을 적용하면

$\sqrt{7^2}=2^2+\sqrt{5^2}-2\cdot 2\cdot\sqrt{5}\cdot\cos\theta$가 성립하고

이를 정리하면 $\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{10}$ 이다.

한편, $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로

이를 이용하면 $\sin\theta=\frac{\sqrt{95}}{10}$이고

삼각형AFC 의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{5}\cdot\sin\theta=\frac{\sqrt{19}}{2}$

27 28

$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=3:5:6$ 이다.

따라서 $a=3k$, $b=5k$, $c=6k(k>0)$라 하고

헤론의 공식을 적용하면 $s=\frac{3k+5k+6k}{2}=7k$

이므로 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$\sqrt{7k(7k-3k)(7k-5k)(7k-6k)}=2\sqrt{14}k^2$ 이다.

즉 $2\sqrt{14}k^2=8\sqrt{14}$ 이므로 $k^2=4$이고 $k=2$이다.

따라서 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는

$3k+5k+6k=14k=28$ 이다.

28 $6\sqrt{3}$

$\overline{AC}=x$라 하고 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$x^2=4^2+3^2-2\cdot 4\cdot 3\cdot\cos 60^\circ=13$ 이므로

$x=\sqrt{13}$이다.

또한 $\overline{AD}=y$라 하고 $\triangle ACD$에 코사인법칙을

적용하면 $(\sqrt{13})^2=4^2+y^2-2\cdot 4\cdot y\cdot\cos 60^\circ$

이고 이를 정리하면 $13=16+y^2-4y$

즉, $y^2-4y+3=0$ 이다. 이를 인수분해하면

$(y-1)(y-3)=0$이므로 $y=1$ 또는 $y=3$ 인데

$y>1$ 이므로 $y=3$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$는 합동이고

$\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = 2\triangle ABC$

$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 60° = 6\sqrt{3}$ 이다.

29 $6\sqrt{3}$

$\overline{AC} = x$라 하고 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$x^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cos 60° = 13$ 이므로

$x = \sqrt{13}$이다.

또한 $\overline{AD} = y$라 하고 $\triangle ACD$에 코사인법칙을

적용하면 $(\sqrt{13})^2 = 3^2 + y^2 - 2 \cdot 3 \cdot y \cdot \cos 60°$

이고 이를 정리하면 $13 = 9 + y^2 - 3y$

즉, $y^2 - 3y - 4 = 0$ 이다. 이를 인수분해하면

$(y+1)(y-4) = 0$이므로 $y = -1$ 또는 $y = 4$ 인데

$y > 0$ 이므로 $y = 4$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$는 합동이고

$\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = 2\triangle ABC$

$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 60° = 6\sqrt{3}$ 이다.

30 6

$\angle BCD = 180° - \angle BAD = 150°$ 이므로

사각형 ABCD의 넓이는 $\triangle ABD + \triangle BCD$

$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 \cdot \sin 30° + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6} \cdot \sin 150°$

$= 3 + 3 = 6$이다.

31 $6\sqrt{3}$

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\cos B = \frac{4^2 + 3^2 - \sqrt{37^2}}{2 \cdot 4 \cdot 3} = -\frac{1}{2}$ 이다.

이때, B는 둔각이므로 $B = 120°$이다.

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin 120° = 4 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ 이다.

32 $3\sqrt{3}$

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\cos B = \frac{3^2 + 2^2 - \sqrt{19^2}}{2 \cdot 3 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$ 이다.

이때, B는 둔각이므로 $B = 120°$이다.

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin 120° = 3 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ 이다.

33 $3\sqrt{3} + \sqrt{7}$

$a = 2 \cdot 3 \cdot \sin 60° = 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ 이고

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$b^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60° = 7$ 이다.

따라서 $b = \sqrt{7}$ 이므로 $a + b = 3\sqrt{3} + \sqrt{7}$ 이다.

34 9

$\triangle BCD$에서 $\overline{BD} = \frac{\overline{CD}}{\tan 30°} = 3\sqrt{3}$ 이다.

따라서 $\square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \sin 60°$

$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9$이다

35 $\frac{5}{2}$

$\triangle BCD$에서 $\overline{BD} = \frac{\overline{CD}}{\tan 60°} = 2$ 이다.

따라서 $\square ABCD = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 \cdot \sin 30°$

$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$이다.

36 80

사각형 ABCD의 넓이가 $8\sqrt{2}$이므로

$\frac{1}{2}ab\sin 45° = 8\sqrt{2}$ 즉, $ab = 32$ 이다.

따라서 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 12^2 - 2 \cdot 32 = 80$

이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

01. 등차수열과 등비수열

1 20

등차수열 $\{a_n\}$의 제 4항이 8, 제 6항이 12이므로 $a_4 = a+3d = 8$, $a_6 = a+5d = 12$이다.

$a+3d=8$ 과 $a+5d=12$를 연립하면

$a=2, d=2$ 이다.

따라서 $a_{10} = a+9d = 2+18 = 20$ 이다.

2 23

등차수열 $\{a_n\}$의 제 3항이 9, 제 7항이 17이므로 $a_3 = a+2d = 9$, $a_7 = a+6d = 17$이다.

$a+3d=9$ 과 $a+5d=17$를 연립하면

$a=5, d=2$ 이다.

따라서 $a_{10} = a+9d = 5+18 = 23$ 이다.

3 $a_n = \log(3^n \times 2)$

$a_3 = a+2d = \log 54$, $a_5 = a+4d = \log 486$이므로 연립하면 $a = \log 6, d = \log 3$ 이다. 따라서 $a_n = \log 6 + (n-1)\log 3 = \log(3^n \times 2)$ 이다.

4 10

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 5이고 공차가 $-\frac{3}{5}$이므로 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은

$a_n = 5+(n-1)\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}n + \frac{28}{5}$이다.

따라서 $-\frac{3}{5}k + \frac{28}{5} < 0$을 정리하면 $k > \frac{28}{3}$이므로 자연수 k의 최솟값은 10이다.

5 8

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 4이고 공차가 $-\frac{2}{3}$이므로 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은

$a_n = 4+(n-1)\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3}n + \frac{14}{3}$이다.

따라서 $-\frac{2}{3}k + \frac{14}{3} < 0$을 정리하면 $k > 7$이므로 자연수 k의 최솟값은 8이다.

6 제40항

제 5항과 제 7항은 절댓값이 같고 부호가 반대이므로 $a+4d+a+6d=0$ 즉, $a+5d=0$ 이다. 또한 제 11항은 15이므로 $a+10d=15$ 이고 두 식을 연립하면 $a=-15, d=3$ 이다.

따라서 $a_n = -15+(n-1)\cdot 3 = 3n-18$ 이고 $3n-18 > 100$을 만족하는 최소의 자연수 n은 40이다. 따라서 이 등차수열에서 처음으로 100보다 크게 되는 항은 제40항 이다.

7 2

세 수 $2a-4$, a^2+4, $6a+4$가 등차수열을 이루므로 등차중항의 성질에 의해

$2(a^2+4) = 6a+4+2a-4 = 8a$을 만족한다.

따라서 이를 정리하면 $a^2-4a+4 = (a-2)^2 = 0$ 이므로 $a=2$이다.

8 1 또는 3

세 수 a^2+3, a^2+4, $4a+2$가 등차수열을 이루므로 등차중항의 성질에 의해

$2(a^2+4) = a^2+3+4a+2$을 만족한다.

따라서 이를 정리하면

$a^2-4a+3 = (a-3)(a-1) = 0$이므로

$a=1$ 또는 $a=3$이다.

9 -2

$P(x) = ax^2-2x+4$이라 할 때 $P(x)$를 $x+1$, $x-2$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 각각 $P(-1) = a+2+4 = a+6$,

$P(2) = 4a$, $P(3) = 9a-2$ 이다.

즉 세 수 $a+6$, $4a$, $9a-2$가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 등차중항의 성질에 의해

$2\cdot 4a = (9a-2)+a+6$을 만족한다.

따라서 이를 정리하면 $-2a = 4$ 이므로 $a = -2$

⑩ 45

수열 a_n이 등차수열 이므로

$a_4 = a+3d = 13$,

$a_{21} - a_{11} = a+20d-(a+10d) = 10d = 40$

이 두 식을 연립하면 $d=4$, $a=1$이다.

따라서 $a_1 = 1$, $a_5 = 17$이므로 이 수열의

제 1항부터 제 5항까지의 합 S_5는

$S_5 = \frac{5 \cdot (17+1)}{2} = 45$이다.

⑪ 40

수열 a_n이 등차수열 이므로

$a_4 = a+3d = 11$,

$a_{21} - a_{11} = a+20d-(a+10d) = 10d = 30$

이 두 식을 연립하면 $d=3$, $a=2$이다.

따라서 $a_1 = 2$, $a_5 = 14$이므로 이 수열의

제 1항부터 제 5항까지의 합 S_5는

$S_5 = \frac{5 \cdot (14+2)}{2} = 40$이다.

⑫ 135

등차수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = 2n+5$ 이므로

$a_1 = 2 \cdot 1+5 = 7$, $a_9 = 2 \cdot 9+5 = 23$이고

첫째항부터 제9항까지의 합은 $\frac{9(7+23)}{2} = 135$이다.

⑬ 480

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 5항까지의 합

S_5는 $S_5 = \frac{5\{2a+(5-1)d\}}{2} = 45$이고

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 10항까지의 합

S_{10}는 $S_{10} = \frac{10\{2a+(10-1)d\}}{2} = 140$이다.

이를 정리하면 $2a+4d = 18$, $2a+9d = 28$ 이고

이 식을 연립하여 정리하면 $a=5$, $d=2$이다.

따라서 $S_{20} = \frac{20(2 \cdot 5+19 \cdot 2)}{2} = 480$ 이다.

⑭ 500

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 5항까지의 합

S_5는 $S_5 = \frac{5\{2a+(5-1)d\}}{2} = 50$이고

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 10항까지의 합

S_{10}는 $S_{10} = \frac{10\{2a+(10-1)d\}}{2} = 150$이다.

이를 정리하면 $2a+4d = 20$, $2a+9d = 30$이고

이 식을 연립하여 정리하면 $a=6$, $d=2$이다.

따라서 $S_{20} = \frac{20(2 \cdot 6+19 \cdot 2)}{2} = 500$ 이다.

⑮ -525

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공차를 d라 하면

$S_5 = \frac{5\{2a+(5-1)d\}}{2} = 125$이므로 $a+2d = 25$이다.

또한, $S_{15} = \frac{15\{2a+(15-1)d\}}{2} = 225$이므로

$a+7d = 15$이다.

따라서 두 식을 연립하면 $a=29$, $d=-2$ 이고

$\therefore\ a_6+a_7+a_8+\cdots+a_{40} = S_{40} - S_5$

$= \frac{40\{2 \cdot 29+(40-1) \cdot (-2)\}}{2} - 125$

$= -400-125 = -525$이다.

⑯ 7

수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 19이고 공차가 -3인

등차수열이므로 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제

n항까지의 합 S_n이 최대가 되려면 수열 $\{a_n\}$의

항들 중 양수인 항까지만 더해야 한다.

따라서 $a_n = 19+(n-1)(-3) = -3n+22$ 이므로

$-3n+22 > 0$을 만족하는 n의 최댓값은 7이다.

⑰ 5

수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 30이고 공차가 -7인

등차수열이므로 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제

n항까지의 합 S_n이 최대가 되려면 수열 $\{a_n\}$의

항들 중 양수인 항까지만 더해야 한다.

따라서 $a_n = 30+(n-1)(-7) = -7n+37$ 이므로

$-7n+37>0$을 만족하는 n의 최댓값은 5이다.

18 23

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이 최대가 되려면 수열 $\{a_n\}$의 항들 중 양수인 항까지만 더해야 한다. $a_n=100-n\log_2 20$ 이므로

$100-n\log_2 20>0$ 이어야 하므로

$$n<\frac{100}{\log_2 20}=\frac{100}{\frac{\log 20}{\log 2}}=\frac{100\log 2}{1+\log 2}=\frac{100\times 0.3}{1+0.3}$$

$$=\frac{30}{1.3}=23.07\cdots$$ 이다.

따라서 첫째항부터 제23항까지의 합이 최대이다.

19 5

수열 $\{a_n\}$과 수열의 합 S_n에 대하여

$a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$가 성립하므로

$a_n=S_n-S_{n-1}$

$=-3n^2+2n+3-\{-3(n-1)^2+2(n-1)+3\}$

$(n\geq 2)$ 이다. 따라서 이 식을 정리하면

$a_n=-6n+5$ 이고 $a_k=-6k+5=-25$를 만족하는 k값은 5이다.

20 10

수열 $\{a_n\}$과 수열의 합 S_n에 대하여

$a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$가 성립하므로

$a_n=S_n-S_{n-1}$

$=n^2+2n+5-\{(n-1)^2+2(n-1)+5\}\,(n\geq 2)$

이다. 따라서 이 식을 정리하면 $a_n=2n+1$ 이고

$a_k=2k+1=21$를 만족하는 k값은 10이다.

21 6

수열 $\{a_n\}$과 수열의 합 S_n에 대하여

$a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$가 성립하므로

$a_k=S_k-S_{k-1}$

$=2k^2+2k-4-\{2(k-1)^2+2(k-1)-4\}=4k$

즉 $4k=24$이므로 $k=6$ 이다.

22 72

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 $a_2=ar=8$이고, $a_6=ar^5=648$이다.

따라서 두 식을 연립하면 $8r^4=648$이므로 $r=3$ 이고 $a=\frac{8}{3}$이다. 따라서 $a_4=\frac{8}{3}\cdot 3^3=72$ 이다.

23 192

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 $a_2=ar=12$이고, $a_5=ar^4=768$이다.

따라서 두 식을 연립하면 $r^3=64$이므로 $r=4$ 이고 $a=3$이다. 따라서 $a_4=3\cdot 4^3=192$ 이다.

24 첫째항 : $\frac{5}{4}$, 공비 : $\frac{1}{16}$

$a_n=\frac{5}{4^{2n-1}}$에서 $a_1=\frac{5}{4}$, $a_2=\frac{5}{4^3}=\frac{5}{64}$ 이므로

$r=\frac{a_2}{a_1}=\frac{5}{64}\div\frac{5}{4}=\frac{1}{16}$ 이다.

따라서 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항은 $\frac{5}{4}$, 공비는 $\frac{1}{16}$이다.

25 -3

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 등비중항의 성질에 의해 $(a+2)^2=a(-a-2)$이 성립한다. 따라서 이 식을 전개 후 인수분해하면 $(a+1)(a+2)=0$ 이므로 $a=-1$ 또는 $a=-2$이다.

따라서 모든 a값의 합은 -3이다.

26 2

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 등비중항의 성질에 의해 $(a+3)^2=(2a+6)(a-1)$이 성립한다.

따라서 이 식을 전개 후 인수분해하면 $(a+3)(a+5)=0$ 이므로 $a=-3$ 또는 $a=5$이다.

따라서 모든 a값의 합은 2이다.

27 $\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$\sin\theta$, $\frac{\sqrt{6}}{6}$, $\cos 60^\circ$가 이순서대로 등비수열을 이루므로 $\left(\frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2=\sin\theta\cdot\frac{1}{2}$이고 $\sin\theta=\frac{1}{3}$이다.

한편 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 이므로 $\cos\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다.

따라서 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다.

28 4

$x^3+px^2+12x+27=0$의 세 근을 a, ar, ar^2 이라하면 삼차방정식의 근과 계수와의 관계에 의해 $a\cdot ar\cdot ar^2=-27$ 이다.

즉, $(ar)^3=-27$을 만족하므로 $ar=-3$ 이다.

따라서 -3이 주어진 방정식의 근이므로 이를 대입하여 정리하면

$(-3)^3+p(-3)^2+12\cdot(-3)+27=0$이고 $p=4$ 이다.

29 -48

$x^3+px^2+12x-64=0$의 세 근을 a, ar, ar^2 이라하면 삼차방정식의 근과 계수와의 관계에 의해 $a\cdot ar\cdot ar^2=64$ 이다.

즉, $(ar)^3=64$을 만족하므로 $ar=4$ 이다.

따라서 4이 주어진 방정식의 근이므로 이를 대입하여 정리하면

$4^3+p\cdot 4^2+12\cdot 4-64=0$이고 $16p=-48$ 이다.

30 16

삼차방정식의 세 실근을 a, ar, ar^2이라하면 삼차방정식의 근과 계수와의 관계에 의해 $a\cdot ar\cdot ar^2=216$ 이다.

즉, $(ar)^3=216$을 만족하므로 $ar=6$ 이다.

따라서 6이 주어진 방정식의 근이므로 이를 대입하여 정리하면

$6^3-p\cdot 6^2+96\cdot 6-216=0$ 이고 $6p=96$

즉, $p=16$ 이다.

31 $3^{10}-1$

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이므로

$a_2=ar=6$, $a_5=ar^4=162$ 이다.

이 식을 연립하여 정리하면 $a=2, r=3$이다.

따라서 $S_{10}=\frac{2(3^{10}-1)}{3-1}=3^{10}-1$이다.

32 $2^{12}-4$

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이므로

$a_2=ar=8$, $a_5=ar^4=64$ 이다.

이 식을 연립하여 정리하면 $a=4, r=2$이다.

따라서 $S_{10}=\frac{4(2^{10}-1)}{2-1}=2^{12}-4$이다.

33 6

주어진 수열은 첫째항이 -2, 공비가 -3인 등비수열이므로

$S_n=\frac{-2\{1-(-3)^n\}}{1-(-3)}=-\frac{1}{2}\{1-(-3)^n\}$ 이다.

$S_k=364$이므로 $-\frac{1}{2}\{1-(-3)^k\}=364$

즉, $1-(-3)^k=-728$ 이므로

$(-3)^k=729=(-3)^6$ 이고 $k=6$ 이다.

34 $3(2^8-1)$

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면

$S_2=\frac{a(r^2-1)}{r-1}=9$, $S_5=\frac{a(r^5-1)}{r-1}=93$ 이다.

이 두 식을 연립하면 $a=3$, $r=2$이다.

따라서 $S_8=\frac{3(2^8-1)}{2-1}=3(2^8-1)$이다.

35 1020

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면

$S_2=\dfrac{a(r^2-1)}{r-1}=12,\ S_5=\dfrac{a(r^5-1)}{r-1}=124$ 이다.

이 두 식을 연립하면 $a=4,\ r=2$이다.

따라서 $S_8=\dfrac{4(2^8-1)}{2-1}=1020$이다.

36 27

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공비를 r라 하면

$S_3=\dfrac{a(r^3-1)}{r-1}=21$ 이고

$S_6=\dfrac{a(r^6-1)}{r-1}=\dfrac{a(r^3-1)(r^3+1)}{r-1}=-546$ 이다.

이제 두 식을 연립하면 $21(r^3+1)=-546$ 이므로

$r^3=-27$ 이고 $r=-3$ 이다.

따라서 $a=3$ 이고 $a_n=3\cdot(-3)^{n-1}$이므로

$a_3=3\cdot(-3)^2=27$ 이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열

02. 수열의 합

03. 수학적 귀납법

02. 수열의 합

1 35

$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2n-1}+a_{2n})$

이므로 $\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{2n}a_k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10}a_k$는 $\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=2n^2-3n$에 $n=5$를 대입했을 때와 같으므로

$\sum_{k=1}^{10}a_k=2\times5^2-3\times5=35$ 이다.

2 85

$\sum_{k=1}^{2n}(a_{2k-1}+a_{2k})=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{4n-1}+a_{4n})$

이므로 $\sum_{k=1}^{2n}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{4n}a_k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{20}a_k$는 $\sum_{k=1}^{4n}(a_{2k-1}+a_{2k})=3n^2+2n$에 $n=5$를 대입했을 때와 같으므로

$\sum_{k=1}^{20}a_k=3\times5^2+2\times5=85$ 이다.

3 36

$\sum_{k=1}^{20}f(k+2)-\sum_{k=3}^{22}f(k-1)$

$=\{f(3)+f(4)+f(5)+\cdots+f(20)+f(21)+f(22)\}$

$-\{f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(19)+f(20)+f(21)\}$

$=f(22)-f(2)=40-4=36$ 이다.

4 24

$\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^2+b_k^2\right)=\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)^2+2\sum_{k=1}^{10}a_kb_k$ 이므로

$\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^2+b_k^2\right)=10+2\cdot7=24$이다.

5 15

$\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^3+b_k^3\right)=\sum_{k=1}^{10}(a_k+b_k)^3-3\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^2b_k+a_kb_k^2\right)$

이므로 $\sum_{k=1}^{10}\left(a_k^3+b_k^3\right)=20-5=15$이다.

6 $\frac{8(16^n-1)}{15}$

다항식 $P(x)=x^{2n-1}(x-2)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지는 $P(4)$이므로

$P(4)=a_n=4^{2n-1}\cdot2=\frac{1}{2}\cdot16^n$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{n}a_k=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}16^k=\frac{1}{2}\cdot\frac{16(16^n-1)}{16-1}$

$=\frac{8(16^n-1)}{15}$ 이다.

7 1000

자연수 k에 대하여

(ⅰ) $n=3k-2$인 경우

$n=1,4,7,10,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

(ⅱ) $n=3k-1$인 경우

$n=2,5,8,11,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

(ⅲ) $n=3k$인 경우

$n=3,6,9,12,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 0이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{1000}a_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{999}+a_{1000}$

$=1+2+0+1+2+0+\cdots+0+1$

$=(1+2+0)\cdot333+1=1000$이다.

8 200

자연수 k에 대하여

(ⅰ) $n=5k-4$인 경우

$n=1,6,11,16,\cdots$ 이므로 5으로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

(ⅱ) $n=5k-3$인 경우

$n=2, 7, 12, 17, \cdots$ 이므로 5으로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

(iii) $n=5k-2$인 경우

$n=3, 8, 13, 18, \cdots$ 이므로 5으로 나누었을 때의 나머지는 3이다.

(iv) $n=5k-1$인 경우

$n=4, 9, 14, 19, \cdots$ 이므로 5으로 나누었을 때의 나머지는 4이다.

(v) $n=5k$인 경우

$n=5, 10, 15, 20, \cdots$ 이므로 5으로 나누었을 때의 나머지는 0이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{100} a_n = a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{99}+a_{100}$

$=1+2+3+4+0+1+2+\cdots+4+0$

$=(1+2+3+4)\cdot 20=200$이다.

9 196

$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 중 1이 a개, 2가 b개 있다고 하면 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1\cdot a+2\cdot b=16$ 이므로

$a+2b=16$이고 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1^2\cdot a+2^2\cdot b=28$

이므로

$a+4b=28$ 이다.

따라서 두 식을 연립하면 $a=4$, $b=6$ 이고

$\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,5} = 1^5\cdot 4+2^5\cdot 6=196$ 이다.

10 0

$\sum_{k=1}^{5} \frac{4^k-3^k}{2^k}$을 정리하면 $\sum_{k=1}^{5} 2^k - \sum_{k=1}^{5} \left(\frac{3}{2}\right)^k$이다.

$\sum_{k=1}^{5} 2^k$은 초항이 2이고 공비가 2인 등비수열의 제1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5} 2^k = \frac{2(2^5-1)}{2-1}=2\cdot 2^5-2$ 이고

$\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{3}{2}\right)^k$은 초항이 $\frac{3}{2}$이고 공비가 $\frac{3}{2}$인 등비수열의 제1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5} (\frac{3}{2})^k = \frac{\frac{3}{2}\left\{(\frac{3}{2})^5-1\right\}}{\frac{3}{2}-1} = 3\left(\frac{3}{2}\right)^5-3$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5} \frac{4^k-3^k}{2^k} = 2\cdot 2^5-3(\frac{3}{2})^5+1$이고

$a=2, b=-3, c=1$이므로 $a+b+c=0$ 이다.

11 0

$\sum_{k=1}^{5} \frac{2^k-5^k}{3^k}$을 정리하면 $\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{2}{3}\right)^k - \sum_{k=1}^{5} \left(\frac{5}{3}\right)^k$이다.

$\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{2}{3}\right)^k$은 초항이 $\frac{2}{3}$이고 공비가 $\frac{2}{3}$인 등비수열의 제 1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{\frac{2}{3}\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^5\right)}{1-\frac{2}{3}} = 2-2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^5$ 이고

$\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{5}{3}\right)^k$은 초항이 $\frac{5}{3}$이고 공비가 $\frac{5}{3}$인 등비수열의 제1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5} \left(\frac{5}{3}\right)^k = \frac{\frac{5}{3}\left\{\left(\frac{5}{3}\right)^5-1\right\}}{\frac{5}{3}-1} = \frac{5}{2}\left(\frac{5}{3}\right)^5-\frac{5}{2}$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5} \frac{2^k-5^k}{3^k} = -2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^5-\frac{5}{2}\left(\frac{5}{3}\right)^5+\frac{9}{2}$

이고 $a=-2, b=-\frac{5}{2}, c=\frac{9}{2}$이므로

$a+b+c=0$ 이다.

12 350

$\sum_{k=1}^{n} a_k = 5n$, $\sum_{k=1}^{n} b_k = -2n^2$에 $n=10$을 각각 대입하면

02. 수열의 합

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 5 \cdot 10 = 50,\ \sum_{k=1}^{10} b_k = -2 \cdot 10^2 = -200$

$\therefore \sum_{k=1}^{10}(2a_k - b_k + 5) = 2\sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 5$

$= 2 \cdot 50 - (-200) + 5 \cdot 10 = 350$

13 220

$\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10}(k-1)^2 = \sum_{k=1}^{10}\{k^2+2k+1-(k^2-2k+1)\}$

이므로 $\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10}(k-1)^2 = \sum_{k=1}^{10} 4k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10}(k-1)^2 = \sum_{k=1}^{10} 4k$

$= 4\frac{10 \cdot 11}{2} = 220$ 이다.

14 120

$\sum_{k=1}^{5}(2k+1)^2 - \sum_{k=1}^{5}(2k-1)^2$

$= \sum_{k=1}^{5}\{4k^2+4k+1-(4k^2-4k+1)\}$

$\sum_{k=1}^{5}(2k+1)^2 - \sum_{k=1}^{5}(2k-1)^2 = \sum_{k=1}^{5} 8k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5}(2k+1)^2 - \sum_{k=1}^{5}(2k-1)^2 = \sum_{k=1}^{5} 8k$

$= 8\frac{5 \cdot 6}{2} = 120$ 이다.

15 11

$\sum_{k=1}^{n-1}(2k-3) = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} - 3(n-1)$

$= n^2 - 4n + 3$ 이다. $n^2 - 4n + 3 = 80$

즉, $n^2 - 4n - 77 = 0$ 이고 인수분해 하여 정리하면

$(n+7)(n-11) = 0$이므로

자연수인 n은 $n = 11$ 이다.

16 110

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)$에서

$\sum_{k=1}^{l}(4k-2l) = 4\frac{l(l+1)}{2} - 2l^2 = 2l(l+1) - 2l^2 = 2l$

이므로 $\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l) = \sum_{l=1}^{10} 2l$이다. 따라서

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l) = \sum_{l=1}^{10} 2l = 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = 110$이다.

17 1045

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(3k+l)$에서

$\sum_{k=1}^{l}(3k+l) = 3\frac{l(l+1)}{2} + l^2$

$= \frac{3}{2}l(l+1) + l^2 = \frac{5}{2}l^2 + \frac{3}{2}l$

이므로 $\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(3k+l) = \sum_{l=1}^{10}\left\{\frac{1}{2}(5l^2+3l)\right\}$이다.

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(3k+l) = \sum_{l=1}^{10}\frac{1}{2}(5l^2+3l)$

$= \frac{5}{2} \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{3}{2} \cdot \frac{10 \cdot 11}{2}$

$= 1045$

18 110

$\sum_{i=1}^{m}\left\{\sum_{j=1}^{n}(i+j)\right\} = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} i + \sum_{j=1}^{n} j\right)$

$= \sum_{i=1}^{m}\left\{in + \frac{n(n+1)}{2}\right\}$

$= n\sum_{i=1}^{m} i + \sum_{i=1}^{m}\frac{n(n+1)}{2}$

$= n \cdot \frac{m(m+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \cdot m$

$= \frac{mn(m+n+2)}{2} = \frac{20 \cdot 11}{2} = 110$

19 715

$\sum_{k=1}^{n} a_n = S_n$ 이므로 $S_n = n^2$ 이다.

따라서 $a_n = S_n - S_{n-1}(n \geq 2)$ 이고 $a_1 = S_1 = 1$

이므로 $a_n = n^2 - \{(n-1)^2\} = 2n-1(n \geq 2)$,

$a_1=1$ 이다.

즉, 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=2n-1$ 이다.

$\therefore \sum_{k=1}^{10} ka_k=\sum_{k=1}^{10} k(2k-1)=\sum_{k=1}^{10}(2k^2-k)=715$

20 250

$\sum_{k=1}^{n} a_n=S_n$ 이므로 $S_n=n^2+2n$ 이다.

따라서 $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$ 이고

$a_1=S_1=3$ 이므로

$a_n=n^2+2n-(n-1)^2-2(n-1)=2n+1(n\geq 2)$

$a_1=3$ 이다. 즉, 모든 자연수 n에 대하여

$a_n=2n+1$ 이다.

$\therefore \sum_{k=1}^{5} 2ka_k=\sum_{k=1}^{5} 2k(2k+1)=\sum_{k=1}^{5}(4k^2+2k)=250$

21 $12n^2+10n$

$a_n=3n+2$ 에서 $a_{2k}=3\cdot 2k+2=6k+2$ 이므로

$\sum_{k=1}^{2n} a_{2k}=\sum_{k=1}^{2n}(6k+2)$

$=6\cdot\frac{2n\cdot(2n+1)}{2}+2\cdot 2n=12n^2+10n$ 이다.

22 450

수열 a_n의 일반항은 $a_n=2n\cdot n^2=2n^3$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5} 2k^3=2\sum_{k=1}^{5} k^3=2\left\{\frac{5\cdot 6}{2}\right\}^2=450$이다.

23 2700

수열 a_n의 일반항은 $a_n=3n\cdot(2n)^2=12n^3$이다.

$\therefore \sum_{k=1}^{5} 12k^3=12\sum_{k=1}^{5} k^3=12\left\{\frac{5\cdot 6}{2}\right\}^2=2700$

24 $\frac{3}{8}\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{15}\right\}$

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하면 $S_n=2\cdot 3^n-2$ 이다.

(ⅰ) $n=1$인 경우 : $a_1=S_1=4$ 이다.

(ⅱ) $n\geq 2$인 경우 :

$a_n=S_n-S_{n-1}=2\cdot 3^n-2-(2\cdot 3^{n-1}-2)$

$=3^n(2-\frac{2}{3})=4\cdot 3^{n-1}$이다.

이때 $a_1=4$는 $4\cdot 3^{n-1}$에 $n=1$을 대입한 것과 같으므로 모든 자연수 n에 대하여

$a_n=4\cdot 3^{n-1}$이다.

따라서 $\frac{1}{a_k}=\frac{1}{4\cdot 3^{k-1}}=\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$ 이고

$\sum_{k=1}^{15}\frac{1}{a_k}=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{15}\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$

$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{15}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{8}\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{15}\right\}$

25 $\frac{n(n-1)(n+4)}{6}$

수열 $2\cdot(n-1)$, $3\cdot(n-2)$, $4\cdot(n-3)$, $\cdots$, $n\cdot 1$의 제 k항을 a_k라 하면

$a_k=(k+1)\{n-k\}=-k^2+(n-1)k+n$ 이다.

따라서 주어진 식은

$\sum_{k=1}^{n-1} a_k=\sum_{k=1}^{n-1}\{-k^2+(n-1)k+n\}$

$=-\sum_{k=1}^{n-1} k^2+(n-1)\sum_{k=1}^{n-1} k+\sum_{k=1}^{n-1} n$

$=-\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}+(n-1)\cdot\frac{n(n-1)}{2}+n(n-1)$

$=\frac{n(n-1)(n+4)}{6}$ 이다.

26 $\frac{n(n-1)(-n+2)}{6}$

수열 $2\cdot(n-2)$, $3\cdot(n-4)$, $4\cdot(n-6)$, $\cdots$, $n\cdot(-n+2)$의 제 k항을 a_k라 하면

$a_k=(k+1)\{n-2k\}=-2k^2+(n-2)k+n$ 이다.

따라서 주어진 식은

$\sum_{k=1}^{n-1} a_k = \sum_{k=1}^{n-1}\{-2k^2+(n-2)k+n\}$

$=-2\sum_{k=1}^{n-1}k^2+(n-2)\sum_{k=1}^{n-1}k+\sum_{k=1}^{n-1}n$

$=-2\cdot\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}+(n-2)\cdot\frac{n(n-1)}{2}+n(n-1)$

$=\frac{n(n-1)(-n+2)}{6}$ 이다.

27 $\frac{497}{20}$

수열 $\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$, $\left(\frac{n+2}{n}\right)^2$, $\left(\frac{n+3}{n}\right)^2$, …, $\left(\frac{2n}{n}\right)^2$의 제 k항을 a_k라 하면

$a_k=\left(\frac{n+k}{n}\right)^2=\left(1+\frac{k}{n}\right)^2=1+\frac{2k}{n}+\frac{k^2}{n^2}$ 이다.

$\sum_{k=1}^{n} a_k=\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{2k}{n}+\frac{k^2}{n^2}\right)$

$=\sum_{k=1}^{n}1+\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n}k+\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k^2$

$=n+\frac{2}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$=\frac{(2n+1)(7n+1)}{6n}$ 이다.

즉, $\sum_{k=1}^{10} a_k=\frac{21\cdot 71}{60}=\frac{497}{20}$ 이다.

28 $\frac{5}{22}$

수열 $\frac{1}{2\times4}, \frac{1}{4\times6}, \frac{1}{6\times8}$ …의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n=\frac{1}{(2n)(2n+2)}$이므로

$\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{(2k)(2k+2)}$

$=\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k}-\frac{1}{2k+2}\right)$

$=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{22}\right)\right\}=\frac{5}{22}$

29 $\frac{10}{21}$

수열 $\frac{1}{1\times3}, \frac{1}{3\times5}, \frac{1}{5\times7}$ …의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$이므로

$\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$

$=\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)$

$=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right)\right\}=\frac{10}{21}$

30 20

$a_n=\frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2}$

$=\frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k+1}{\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}}=\frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}\frac{6}{k(k+1)}$

$=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$

$=\left\{\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\right\}$

$=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{n+1}$ 이다.

따라서 $a_m=\frac{m}{m+1}=\frac{20}{21}$이므로 $m=20$ 이다.

31 $-1+\sqrt{11}$

수열 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}$…의 일반항을 a_n이라 하면

$a_n=\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=-(\sqrt{k}-\sqrt{k+1})$이다.

$\sum_{k=1}^{10}\{-(\sqrt{k}-\sqrt{k+1})\}$

$=-\{(1-\sqrt{2})+(\sqrt{2}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{10}-\sqrt{11})\}$
$=-(1-\sqrt{11})$ 이다.

32 $-\frac{1}{2}(1-\sqrt{21})$

수열 $\frac{1}{1+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}}\cdots$의
일반항을 a_n이라 하면

$a_n=\frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}}=-\frac{1}{2}(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})$

$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{10}\{-(\sqrt{2k-1}-\sqrt{2k+1})\}$

$=-\frac{1}{2}\{(1-\sqrt{3})+(\sqrt{3}-\sqrt{5})+\cdots+(\sqrt{19}-\sqrt{21})\}$

$=-\frac{1}{2}(1-\sqrt{21})$ 이다.

33 $\frac{1}{3}(\sqrt{65}-\sqrt{5})$

$a_n=5+3(n-1)=3n+2$이므로

$\sum_{k=1}^{20}\frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$

$=\sum_{k=1}^{20}\frac{\sqrt{a_{k+1}}-\sqrt{a_k}}{(\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k})(\sqrt{a_{k+1}}-\sqrt{a_k})}$

$=\sum_{k=1}^{20}\frac{\sqrt{a_{k+1}}-\sqrt{a_k}}{a_{k+1}-a_k}$

$=\sum_{k=1}^{20}\frac{\sqrt{a_{k+1}}-\sqrt{a_k}}{3}$

$=\frac{1}{3}\{(\sqrt{a_2}-\sqrt{a_1})+(\sqrt{a_3}-\sqrt{a_2})+\cdots+(\sqrt{a_{21}}-\sqrt{a_{20}})\}$

$=\frac{1}{3}(\sqrt{a_{21}}-\sqrt{a_1})$

$=\frac{1}{3}(\sqrt{3\cdot 20+5}-\sqrt{5})$

$=\frac{1}{3}(\sqrt{65}-\sqrt{5})$

34 210번째 항

주어진 수열을 규칙성을 이용하여 나누면
$(1),(1,2),(1,2,3,)\cdots$ 이고 각 군의 항의 개수는 초항이 1이고 공차가 1인 등차수열을 이룬다.
따라서 n군의 항의 개수의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n=n$이다. 한편 위의 규칙에 의하면 20은 20번째 군의 20번째 항에서 처음 나타나므로

$\sum_{k=1}^{20}k=\frac{20\cdot 21}{2}=210$이다. 따라서 20이 제일 처음 나오는 항은 210번째 항이다.

35 9

주어진 수열을 규칙성을 이용하여 나누면
$(1),(1,2),(1,2,3,)\cdots$ 이고 각 군의 항의 개수는 초항이 1이고 공차가 1인 등차수열을 이룬다.
따라서 n군의 항의 개수의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n=n$이다. 따라서 $\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$이다. 따라서 $n=13$일때 91이므로 100번째 항은 14군의 9번째 항이다. 따라서 100번째 항은 9이다.

36 제 25항

주어진 수열을 규칙성을 이용하여
$(11),\ (101,\ 110),\ (1001,\ 1010,\ 1100),\ \cdots$
로 나누면 n번째 묶음의 수들은 $(n+1)$자리의 수들이므로 10001000은 제 7번째 묶음의 4번째 항이다. 이때 n번째 묶음의 항의 개수는 n이므로 첫 번째 묶음부터 6번째 묶음까지의 항의 개수는

$\sum_{k=1}^{6}k=\frac{6\cdot 7}{2}=21$ 이고 10001000은 제 25항이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

03. 수학적 귀납법

1 73

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n-3$을 만족하므로 수열 $\{a_n\}$은 초항이 100 공차가 -3인 등차수열이다.
따라서 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=100+(n-1)\cdot(-3)=-3n+103$ 이고
$a_{10}=-3\cdot10+103=73$ 이다.

2 95

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n+5$를 만족하므로
수열 $\{a_n\}$은 초항이 50 공차가 5인 등차수열이다.
따라서 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=50+(n-1)\cdot5=5n+45$ 이고
$a_{10}=5\cdot10+45=95$ 이다.

3 53

$a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$을 정리하면
$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$이다.
따라서 수열 $\{a_n\}$은 등차수열이므로 첫째항을 a, 공차를 d라 하면 $a_3=a+2d=1$,
$a_8=a+7d=11$이다. 이제 두 식을 연립하면
$a=-3,\ d=2$ 이고
$a_n=-3+(n-1)\cdot2=2n-5$ 이다.
따라서 $a_n>100$에서 $2n>105$ 이므로 $n>52.5$
이다. 즉, 구하는 n의 최솟값은 53이다.

4 $3\cdot4^9$

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=4a_n$을 만족하므로
수열 $\{a_n\}$은 초항이 3 공비가 4인 등비수열이다.
따라서 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=3\cdot4^{n-1}$이고 $a_{10}=3\cdot4^9$ 이다.

5 $2\cdot5^9$

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=5a_n$을 만족하므로
수열 $\{a_n\}$은 초항이 2 공비가 5인 등비수열이다.
따라서 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=2\cdot5^{n-1}$이고 $a_{10}=2\cdot5^9$ 이다.

6 324

$a_{n+1}=\sqrt{a_na_{n+2}}$ 의 양변을 제곱하면
$a_{n+1}{}^2=a_na_{n+2}$이므로 수열 $\{a_n\}$은 등비수열이다.
이제 첫째항이 $a_1=1$이므로 공비를 r이라 하면
$a_5=1\cdot r^4=81$ 이다.

따라서 $\dfrac{a_{10}}{a_6}=\dfrac{a_{11}}{a_7}=\dfrac{a_{12}}{a_8}=\dfrac{a_{13}}{a_9}=r^4=81$이므로

$\dfrac{a_{10}}{a_6}+\dfrac{a_{11}}{a_7}+\dfrac{a_{12}}{a_8}+\dfrac{a_{13}}{a_9}=4\cdot81=324$ 이다.

7 56

$a_{n+1}=2^na_n$ 의 n에 1, 2, 3, …, 9, 10을
차례대로 대입하면
$a_2=2a_1$
$a_3=2^2a_2=2^2\cdot2a_1$
$a_4=2^3a_3=2^3\cdot2^2\cdot3a_1$
⋮
$a_{11}=2^{10}a_{10}=2^{10}\cdot2^9\cdot\cdots\cdot2a_1$
$=2^{1+2+\cdots+10}\cdot2=2^{56}$ 이다.
$\therefore\log_2a_{11}=\log_22^{56}=56$

8 $-55-\log_32$

$a_{n+1}=3^na_n$ 의 n에 1, 2, 3, …, 10을
차례대로 대입하면
$a_2=3a_1$
$a_3=3^2a_2=3^2\cdot3a_1$
$a_4=3^3a_3=3^3\cdot3^2\cdot3a_1$
⋮
$a_{11}=3^{10}a_{10}=3^{10}\cdot3^9\cdot\cdots\cdot3a_1$
$=3^{1+2+\cdots+10}\cdot2=2\cdot3^{55}$ 이다.
$\therefore\log_{\frac{1}{3}}a_{11}=-\log_33^{55}-\log_32=-55-\log_32$

03. 수학적 귀납법

9 $\frac{1}{25}$

$\sqrt{n+1}\,a_{n+1}=\sqrt{n}\,a_n$ 을 정리하면

$a_{n+1}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\,a_n$ 이다.

위 식의 n에 1, 2, 3, …, 625를 차례대로 대입하면

$a_2=\sqrt{\frac{1}{2}}\,a_1$

$a_3=\sqrt{\frac{2}{3}}\,a_2=\sqrt{\frac{1}{3}}\,a_1$

$a_4=\sqrt{\frac{3}{4}}\,a_3=\sqrt{\frac{1}{4}}\,a_1$

$\vdots$

$a_{625}=\sqrt{\frac{624}{625}}\,a_{625}=\sqrt{\frac{1}{625}}\,a_1=\frac{1}{25}$ 이다.

10 154

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n+3n+1$을 만족하므로

n에 1, 2, 3, 4, 5 …를 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+3\times1+1$

$a_3=a_2+3\times2+1$

$\vdots$

$a_n=a_{n-1}+3\times(n-1)+1$이다.

이제 각 항끼리 더하면 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(3k+1)$이므로

$a_n=\frac{3n^2-n+18}{2}$이고

$a_{10}=\frac{3\cdot10^2-10+18}{2}=154$ 이다.

11 86

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n+2n-1$을 만족하므로

n에 1, 2, 3, 4, 5 …를 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+2\times1-1$

$a_3=a_2+2\times2-1$

$\vdots$

$a_n=a_{n-1}+2\times(n-1)-1$이다.

이제 각 항끼리 더하면 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)$이므로

$a_n=n^2-2n+6$이고

$a_{10}=10^2-2\cdot10+6=86$ 이다.

12 11

$a_n-a_{n-1}=2^{n-1}$을 정리하면 $a_n=a_{n-1}+2^{n-1}$

이다. 이제 이 식의 n에 2, 3, 4, …를 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+2$

$a_3=a_2+2^2=a_1+2+2^2$

$a_4=a_3+2^3=a_1+2+2^2+2^3$

$\vdots$

$a_n=a_1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}$

$=1+\frac{2\cdot(2^{n-1}-1)}{2-1}$

$=2^n-1$ 이다.

따라서 $a_k=2047$ 이려면 $2^k-1=2047$ 이므로

$2^k=2048=2^{11}$ 이고 $k=11$ 이다.

13 1

$a_{n+1}=-2a_n+3$의 n에 1, 2, 3, 4, 5를 차례대로 대입하면

$a_2=-2a_1+3=1$

$a_3=-2a_2+3=1$

$a_4=-2a_3+3=1$

$a_5=-2a_4+3=1$ 이다.

따라서 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=1$ 이므로

$a_{100}=1$ 이다.

14 1

$a_{n+1}=-4a_n+5$의 n에 1, 2, 3, 4, 5를 차례대로 대입하면

$a_2=-4a_1+5=1$

$a_3=-4a_2+5=1$

$a_4=-4a_3+5=1$

$a_5=-4a_4+5=1$ 이다.

따라서 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=1$ 이므로

$a_{100}=1$ 이다.

03. 수학적 귀납법

15 100

$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+1}$의 n에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하면

$a_2=\dfrac{a_1}{2a_1+1}=\dfrac{1}{2\cdot 1+1}=\dfrac{1}{3}$

$a_3=\dfrac{a_2}{2a_2+1}=\dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}+1}=\dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{3}}=\dfrac{1}{5}$

$a_4=\dfrac{a_3}{2a_3+1}=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}+1}=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{7}{5}}=\dfrac{1}{7}$

⋮

$\therefore\ a_n=\dfrac{1}{2n-1}$ 이다.

따라서 $a_k=\dfrac{1}{199}$ 이려면 $\dfrac{1}{2k-1}=\dfrac{1}{199}$ 이므로 $k=100$ 이다.

16 4

$a_{n+1}=a_n+(-1)^{n+1}$의 n에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+(-1)^2=4+1=5$

$a_3=a_2+(-1)^3=5-1=4$

$a_4=a_3+(-1)^4=4+1=5$

⋮

따라서 $a_n=\begin{cases}4 & (n\text{은 홀수})\\ 5 & (n\text{은 짝수})\end{cases}$이므로 $a_{99}=4$ 이다.

17 7

$a_{n+1}=a_n+(-1)^n$의 n에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+(-1)^1=7-1=6$

$a_3=a_2+(-1)^2=6+1=7$

$a_4=a_3+(-1)^3=7-1=6$

⋮

따라서 $a_n=\begin{cases}7 & (n\text{은 홀수})\\ 6 & (n\text{은 짝수})\end{cases}$이므로 $a_{99}=7$ 이다.

18 354

$a_{n+1}=2a_n-1$의 n에 1, 2, 3을 차례대로 대입하면

$a_2=2a_1-1=2\cdot 4-1=7$

$a_3=2a_2-1=2\cdot 7-1=13$

$a_4=2a_3-1=2\cdot 13-1=25$ 이다.

또한 $a_{n+4}=a_n$이므로

$a_n=\begin{cases}4 & (n=4k-3)\\ 7 & (n=4k-2)\\ 13 & (n=4k-1)\\ 25 & (n=4k)\end{cases}$ (단, k는 자연수) 이다.

따라서 $\displaystyle\sum_{k=1}^{30}a_k=7(a_1+a_2+a_3+a_4)+a_1+a_2$

$=7(4+7+13+25)+4+7=354$이다.

19 512

수열 S_n과 a_n이 $S_n=2a_n-3$을 만족하므로 이 식의 양변에 $n+1$을 대입하면

$S_{n+1}=2a_{n+1}-3$이 성립한다.

$S_{n+1}-S_n=2a_{n+1}-3-(2a_n-3)=2a_{n+1}-2a_n$

이므로 $a_{n+1}=2a_n$이다.

즉, 수열 $\{a_n\}$은 초항이 1 공비가 2인 등비수열이고 $a_{10}=2^9=512$ 이다.

20 $5\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^4$

수열 S_n과 a_n이 $S_n=3a_n+5$을 만족하므로 이 식의 양변에 $n+1$을 대입하면

$S_{n+1}=3a_{n+1}+5$이 성립한다.

$S_{n+1}-S_n=3a_{n+1}+5-(3a_n+5)=3a_{n+1}-3a_n$

이므로 $a_{n+1}=\dfrac{3}{2}a_n$이다.

즉, 수열 $\{a_n\}$은 초항이 5 공비가 $\dfrac{3}{2}$인 등비수열이고 $a_5=5\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^4$ 이다.

03. 수학적 귀납법

21 32

$S_{n+1}=2S_n+3$의 n에 1, 2, 3, 4, 5를 차례대로 대입하면

$S_2=2S_1+3=2\cdot 1+3=5$

$S_3=2S_2+3=2\cdot 5+3=13$

$S_4=2S_3+3=2\cdot 13+3=29$

$S_5=2S_4+3=2\cdot 29+3=61$이다.

따라서 $a_5=S_5-S_4=61-29=32$이다.

22 37

n개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 추가된 새로운 직선은 기존의 직선과 평행하지 않으므로 기존의 n개의 직선과 각각 한 번씩 만나 $(n+1)$개의 새로운 평면을 만든다. 즉, $(n+1)$개의 직선에 의하여 분할된 평면은 n개의 직선에 의하여 분할된 평면보다 $(n+1)$개가 더 많아지므로

$a_{n+1}=a_n+n+1$을 만족한다.

이때 $a_2=4$이므로

$a_3=a_2+2+1=4+2+1=7$

$a_4=a_3+3+1=7+3+1=11$

$a_5=a_4+4+1=11+4+1=16$

$a_6=a_5+5+1=16+5+1=22$

$a_7=a_6+6+1=22+6+1=29$

$a_8=a_7+7+1=29+7+1=37$ 이다.

23 $a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+6$

n번 시행 후 통에 남아있는 물의 양이 a_n이고

이 물의 $\frac{1}{3}$을 퍼내고 $6L$의 새로운 물을 넣었을 때 남아있는 물의 양이 a_{n+1}이므로 a_n과 a_{n+1}의 관계식은 $a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+6$이다.

24 $18\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^7$

한 번의 시행을 하면 전체 블록의 길이의 $\frac{2}{3}$가 남으므로 $a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n$ 을 만족한다.

따라서 수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 $a_1=\frac{2}{3}\cdot 27=18$, 공비가 $\frac{2}{3}$인 등비수열이므로 $a_n=18\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

이고 $a_8=18\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^7$이다.

25 5시간

미생물이 분열하는 시간을 a_n이라하면

$a_{n+1}=(a_n-3)\cdot 2$을 만족한다.

이 식의 n에 $1, 2, 3\cdots$을 순서대로 대입해보면

$a_1=(8-3)\times 2=10$

$a_2=(10-3)\times 2=14$

$a_3=(14-3)\times 2=22$

$a_4=(22-3)\times 2=38$

$a_5=(38-3)\times 2=70$

따라서 5시간 후 미생물의 수는 70마리가 된다.

26 6마리

미생물이 분열하는 시간을 a_n이라하면

$a_{n+1}=(a_n-4)\cdot 3$을 만족한다.

이 식의 n에 $1, 2, 3\cdots$을 순서대로 대입해보면

$a_1=(6-4)\times 3=6$

$a_2=(6-4)\times 3=6$

$a_3=(6-4)\times 3=6$

$a_4=(6-4)\times 3=6$

$a_5=(6-4)\times 3=6$

따라서 70시간 후 미생물의 수는 6마리가 된다.

27 $a_2=42,\ a_{n+1}=3a_n-12\ (n=1,\ 2,\ 3,\cdots)$

$a_{n+1}=3(a_n-4)=3a_n-12$ 이고

$a_1=3\cdot(10-4)=18$이므로

$a_2=3\cdot(18-4)=42$ 이다.

03. 수학적 귀납법

28 ④

주어진 조건에 의하여 음이 아닌 정수 a, b에 대하여 $p(2^a \times 3^b)$의 꼴로 나타내지는 명제는 참이다.

① $p(42)=p(2\cdot 3\cdot 7)$

② $p(45)=p(3^2\cdot 5)$

③ $p(66)=p(2\cdot 3\cdot 11)$

④ $p(108)=p(2^2\cdot 3^3)$

⑤ $p(120)=p(2^3\cdot 3\cdot 5)$

따라서 반드시 참인 명제는 $p(108)$이다.

29 $p(2)$

명제 $p(n)$이 2이상의 모든 자연수 n에 대하여 성립함을 보이려면 다음을 증명한다

(ⅰ) $p(2)$ 가 성립함을 보인다

(ⅱ) $p(k)$가 성립한다고 가정하면 $p(k+1)$도 성립함을 보인다.

30 ②

ㄱ. $p(1)$이 참이면 주어진 조건에 의하여
$p(4)$, $p(7)$, $p(10)$, ⋯, $p(3l+1)$ (l은 자연수)
이 모두 참이지만 $p(3l)$이 참인지는 알 수 없다.

ㄴ. $p(3)$이 참이면 주어진 조건에 의하여
$p(6)$, $p(9)$, ⋯, $p(3l)$ (l은 자연수)
이 모두 참이므로 모든 3의 양의배수 k에 대하여 $p(k)$가 참이다.

ㄷ. $p(1)$이 참이면 ㄱ에서 $p(3l+1)$ (l은 자연수)
이 참이다.
또 $p(2)$가 참이면 주어진 조건에 의하여
$p(5)$, $p(8)$, $p(11)$, ⋯, $p(3l+2)$가 참이다.
그러나 $p(3l)$이 참인지는 알 수 없다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

31 39

(ⅱ) $n=k$일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$$

위의 식의 양변에 $\boxed{2^k}$을 더하면

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+2^k=2^k-1+2^k$$
$$=2\cdot 2^k-1$$
$$=\boxed{2^{k+1}-1}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 ㉠이 성립한다.

따라서 (가) 2^k (나) $2^{k+1}-1$ 이므로 $f(k)=2^k$, $g(k)=2^{k+1}-1$이고

$f(3)+g(4)=8+31=39$ 이다.

32 해설참조

(ⅰ) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1,\ (\text{우변})=\frac{1\cdot 2}{2}=1$$

이므로 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$ 일 때 주어진 방정식이 성립한다고 가정하자.

즉, $1+2+3+\cdots+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$ 가 성립할 때

위의 식의 양변에 $k+1$을 더하면

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)$$
$$=\frac{k(k+1)}{2}+k+1=\frac{k^2+3k+2}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의해 모든 자연수 n에 대하여

$1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$이 성립한다.

33 해설 참조

(ⅰ) $n=1$일 때,

$$(\text{좌변})=\frac{1}{1\cdot 3}=\frac{1}{3},$$

$$(\text{우변})=\frac{1}{2\cdot 1+1}=\frac{1}{3}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$$
$$=\frac{k}{2k+1}$$

위의 식의 양변에 $\dfrac{1}{(2k+1)(2k+3)}$을

더하면

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$$
$$=\frac{k}{2k+1}+\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$$
$$=\frac{2k^2+3k+1}{(2k+1)(2k+3)}=\frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)}$$
$$=\frac{k+1}{2k+3}=\frac{k+1}{2(k+1)+1}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 모든 자연수 n에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

34 ⑤

(ⅱ) $n=k$ $(k\geq 2)$일 때 8^n-7n-1이 49의 배수라 가정하면 $8^k-7k-1=49N$ (N은 자연수)으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$$8^{k+1}-7(k+1)-1=8\cdot 8^k-7k-7-1$$
$$=\boxed{8\cdot 8^k}-7k-8$$
$$=8(8^k-7k-1)+\boxed{49k}$$
$$=8\cdot 49N+49k$$
$$=49(\boxed{8N+k})$$

이므로 $n=k+1$일 때도 8^n-7n-1이 49의 배수이다. 따라서 (가)$8\cdot 8^k$ (나)$49k$ (다)$8N+k$ 이다.

35 32

(ⅱ) $n=k$일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$$

위의 식의 양변에 $\boxed{2k+1}$을 더하면

$$1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2k+1)$$
$$=k^2+2k+1$$
$$=\boxed{(k+1)^2}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 ㉠이 성립한다.

위의 증명에서 (가) : $2k+1$ (나) : $(k+1)^2$

이므로 $f(k)=2k+1$, $g(k)=(k+1)^2$이고

$f(3)+g(4)=7+25=32$ 이다.

36 ③

(ⅱ) $n=k$일 때 n^3+5n이 6의 배수라 가정하면

$$k^3+5k=6N\ (N\text{은 자연수})$$

으로 놓을 수 있다.

이때 $n=k+1$이면

$$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+\boxed{8k+6}$$
$$=\boxed{k^3+5k}+6+3k(k+1)$$
$$=6(N+1)+3k(k+1)$$

이고, k 또는 $k+1$이 2의 배수이므로 $3k(k+1)$은 $\boxed{6}$의 배수이다.

따라서 $n=k+1$일 때도 n^3+5n이 6의 배수이다.

따라서 $f(k)=8k+6$, $g(k)=k^3+5k$, $a=6$ 이고

$\frac{g(a)}{f(a)}=\frac{246}{54}=\frac{41}{9}$ 이다.

즉, $p=9$, $q=41$이므로 $p+q=50$ 이다.